论文编号：



東華理工大學

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

全日制专业型研究生毕业论文

（申请硕士学位）

论 文 题 目　含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统可靠性分析及应用

学位申请人　易林莉

专 业 领 域　建筑与土木工程

研 究 方 向　结构可靠性分析

校 外 导 师　熊志斌

校 内 导 师　昌毅

2020 年 12 月 30 日



東華理工大學

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

A Dissertation Submitted to

East China University of Technology for Master's Degree

Reliability analysis of parallel steel structure system with potential brittle failure components and its application

POSTGRADUATE：Linli Yi

SPECIALIZATION：Architecture and Civil Engineering

RESEARCH:Structural reliability analysis

EXTRAMURAL MENTOR:Zhibin Xiong

MENTOR：Yi Chang

East China University of Technology

December 30，2020

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果，尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示感谢。

作者签名：_____　　日期：　　年　　月　　日

承 诺 书

本人郑重承诺：

我撰写的论文“_____”

是在指导教师指导下独立完成的，不存在学术不端行为。论文写作过程中不存在学位论文作假行为（购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的； 由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；剽窃他人作品和学术成果的；伪造数据的；有其他严重学位论文作假行为的）。我的学位论文如果存在学位论文作假行为、存在学术不端行为，愿意承担一切责任。

承诺人：

年　　月　　日

关于学位论文使用授权的说明

本学位论文作者完全了解东华理工大学有关保留、使用学位论文的规定：东华理工大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。

作者签名：_____

日期：　　年　　月　　日

导师签名：_____

日期：　　年　　月　　日

论文答辩日期：　　年　　月　　日

东华理工大学研究生毕业（学位）论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统可靠性分析及应用

建筑与土木工程 专业 2017 级硕士生姓名：易林莉

指导教师（姓名、职称）：昌毅、讲师

摘 要

钢材由于具有强度高、延展性好、材料韧性好等诸多优点，普遍被认为是一种纯塑性的材料，而广泛应用于工程结构之中。然而，在全球的钢结构破坏事故中，钢材脆性破坏也时有发生，因此，有必要对钢材的脆性破坏及其对结构的影响展开研究，对建筑结构的安全进行评估，从而更好地保护人们的财产和人身安全。本文基于结构的安全性，从结构可靠性分析入手，研究含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统失效概率的计算方法和变化规律。

本文将含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统，按照失效模式的不同，分为瞬时失效和相继失效两种情况分别讨论。分别研究这两种失效模式下，并联钢结构系统的失效特点。根据潜在脆性破坏构件数量的变化，建立并联钢结构系统失效概率的数学模型，并总结出系统失效概率的计算方法。

基于 MATLAB 软件平台，针对瞬时失效和相继失效两种不同失效模式下系统的失效概率进行编程计算。归纳分析系统的失效概率与各个基本参数之间的关系，并对比两种失效模式下，并联钢结构的失效过程和失效概率计算结果的差异。使用线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法，验证松弛线性规划(RLP)界限法计算结果的正确性及适用性。

通过对比多个工程实例的计算结果，并总结相关的规律，得到了如下结论：

①不但要考虑钢材发生塑性破坏的可能，也要考虑其发生脆性破坏的可能。基于钢材可能发生的脆性破坏，本研究提出将并联钢结构系统分为瞬时失效和相继失效两种不同的失效模式进行分析；

②在可靠度计算方法的基础上，本研究推荐采用松弛线性规划(RLP)界限法计算并联钢结构系统的失效概率。使用线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法，验证了松弛线性规划(RLP)界限法的正确性和适用性；

③综合本文的相关试验数据可知，并联钢结构系统的失效概率与构件呈现脆性性能的发生概率 P_{bi} 成正比，与构件总数 n 成反比，与构件间的相关系数ρ成正比，与系统的可靠度指标β成反比，与潜在脆性破坏构件的数量 n_1 成正比。

本文分析了并联钢结构系统的两种不同失效模式，总结了其失效概率随各参数变化的基本规律，提出了含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统可靠度的计算方法，并为并联钢结构系统可靠性的有关研究提供了理论依据，为含潜在脆性破坏构件的钢结构系统的研究提供了数据支撑，具有一定的应用价值。

关键字：可靠性，钢结构，并联系统，脆性破坏，失效概率

东华理工大学研究生毕业（学位）论文英文摘要首页用纸

THESIS：Reliability analysis of parallel steel structure system with potential brittle failure components and its application

SPECIALIZATION: Architecture and Civil Engineering

POSTGRADUATE: Linli Yi

MENTOR: Yi Chang

Abstract

Steel is generally regarded as a pure plastic material due to its high strength, good ductility and good material toughness, etc, and is widely used in engineering structures. However, brittle failure of steel structures occurs from time to time in steel structure failure accidents all over the world. Therefore, it is necessary to study the brittle failure of steel and its impact on the structure, and evaluate the safety of building structures, so as to better protect people's property and personal safety. Based on the safety of the structure and the reliability analysis of the structure, this paper studies the calculation method and variation rule of the failure probability of the parallel steel structure system containing the potential brittle failure member.

In this paper, according to the different failure modes, the parallel steel structure system with potential brittle failure member can be divided into two cases: instantaneous failure and successive failure. The failure characteristics of parallel steel structure system under these two failure modes are studied respectively. According to the change of the number of brittle failure members, the mathematical model of failure probability of parallel steel structure system is established, and the calculation method of failure probability is summarized.

Based on MATLAB software platform, the failure probability of the system under two different failure modes of instantaneous failure and successive failure was calculated. The relationship between the failure probability of the system and the basic parameters is analyzed, and the difference between the failure process and the failure probability calculation results of the parallel steel structure under the two failure modes is compared. Using LP bound method and Monte Carlo simulation method, the validity and applicability of the results of RLP bound method are verified.

By comparing the calculation results of several engineering examples and summarizing relevant laws, the following conclusions are drawn:

①Not only the possibility of plastic failure but also the possibility of brittle failure should be considered. Based on the brittle failure of steel, this paper proposes to analyze the parallel steel structure system into two different failure modes: instantaneous failure and successive failure;

②Based on the reliability calculation method, RLP bound method is recommended in this study to calculate the failure probability of parallel steel structure system. Using LP bound method and Monte Carlo simulation method, the validity and applicability of RLP bound method are verified;

③ Synthesizing the relevant test data in this paper, we can see that the failure probability of the parallel steel structure system is proportional to the occurrence probability P_{bi} of the brittle performance of the member, inversely proportional to the total number of members n, proportional to the correlation coefficient ρ between the members, inversely proportional to the reliability index β of the system, and proportional to the number n_1 of the potential brittle failure members.

Parallel steel structure system are analyzed in this paper the two different failure modes, and summarized the failure probability with the basic law of parameter changes, and puts forward the potential of brittle structures containing parallel steel structure system reliability calculation method, and the reliability of the parallel steel structure system research provides the theoretical basis, to contain the potential of brittle structures of steel structure system research provides data support, has certain application value.

Keywords: Reliability, steel structure, parallel system, brittle failure, failure probability

目 录

摘 要 ..... **I**
Abstract ..... **III**
1 绪 论 **1**
1.1 研究背景及意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 2
1.2 国内外现状 2
1.2.1 钢结构破坏的研究现状 2
1.2.2 系统可靠性的研究现状 4
1.3 本文研究步骤及内容 5
1.3.1 研究步骤 5
1.3.2 研究内容 6
2 钢结构系统可靠性分析 **9**
2.1 构件的不同破坏形式 9
2.1.1 塑性破坏 9
2.1.2 脆性破坏 9
2.2 可靠性分析的基本原理 10
2.2.1 可靠性 10
2.2.2 可靠度指标 11
2.3 可靠度计算方法 13
2.4 本章小结 16
3 含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统可靠性分析方法 **19**
3.1 潜在脆性破坏构件可靠性分析 19
3.1.1 潜在脆性破坏构件 19
3.1.2 潜在脆性破坏构件的可靠性 20
3.2 含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统可靠性分析方法 20
3.3 瞬时失效模式下的并联钢结构系统可靠性分析方法 21
3.3.1 含一个潜在脆性破坏构件的并联系统 23
3.3.2 含两个潜在脆性破坏构件的并联系统 25
3.3.3 含三个潜在脆性破坏构件的并联系统 27
3.3.4 含多个潜在脆性破坏构件的并联系统 29
3.4 相继失效模式下的并联钢结构系统可靠性分析方法 29
3.4.1 相继失效模式下含一个潜在脆性破坏构件的并联系统 31
3.4.2 相继失效模式下含两个潜在脆性破坏构件的并联系统 33

3.4.3 相继失效模式下含三个潜在脆性破坏构件的并联系统.....36
3.4.4 相继失效模式下含多个潜在脆性破坏构件的并联系统.....38
3.5 本章小结.....38
4 不同失效模式下的并联钢结构系统失效概率影响规律研究.....41
4.1 试验内容.....41
4.2 瞬时失效模式下的失效概率影响规律研究.....42
4.2.1 P_{bi} 对并联系统 $Ps(F)$的影响.....42
4.2.2 构件总数 n 对并联系统 $Ps(F)$的影响.....44
4.2.3 可靠度指标β对并联系统 $Ps(F)$的影响.....56
4.2.4 构件间的相关系数ρ对并联系统 $Ps(F)$的影响.....58
4.2.5 潜在脆性破坏构件个数 n_1 对并联系统 $Ps(F)$的影响.....60
4.3 相继失效模式下的失效概率影响规律研究.....63
4.3.1 相继失效模式下 P_{bi} 对并联系统 $Ps(F)$的影响.....63
4.3.2 相继失效模式下构件总数 n 对并联系统 $Ps(F)$的影响.....64
4.3.3 相继失效模式下可靠度指标β对并联系统 $Ps(F)$的影响.....77
4.3.4 相继失效模式下相关系数ρ对并联系统 $Ps(F)$的影响.....79
4.3.5 相继失效模式下 n_1 对并联系统 $Ps(F)$的影响.....81
4.4 两种失效模式下 RLP 界限法计算结果验证.....83
4.4.1 瞬时失效模式下与 LP 界限法和 MC 模拟法计算结果的对比.....83
4.4.2 相继失效模式下与 LP 界限法和 MC 模拟法计算结果的对比.....88
4.5 本章小结.....91
5 含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统可靠度计算实例.....93
5.1 n=7 的单股光面钢丝绳可靠度计算.....93
5.1.1 瞬时失效模式下的构件总数 n=7 的钢丝绳系统 $Ps(F)$的计算.....94
5.1.2 相继失效模式下的构件总数 n=7 的钢丝绳系统 $Ps(F)$的计算.....96
5.2 n=19 的单股光面钢丝绳可靠度计算.....97
5.2.1 瞬时失效模式下的构件总数 n=19 的钢丝绳系统 $Ps(F)$的计算.....98
5.2.2 相继失效模式下的构件总数 n=19 的钢丝绳系统 $Ps(F)$的计算.....100
5.3 泰姆科节点中的虎克螺栓可靠度计算.....102
5.3.1 瞬时失效模式下的泰姆科节点上的虎克螺栓 $Ps(F)$计算.....103
5.3.2 相继失效模式下的泰姆科节点上的虎克螺栓 $Ps(F)$计算.....105
5.4 本章小结.....106
6 结论与展望.....109
6.1 本文结论.....109
6.2 创新点.....110
6.3 研究展望.....110

致 谢..... 111
攻读硕士学位期间发表学术论文情况..... 113
参考文献..... 115

插图与附表清单

插图清单：

图 1.1 鸟巢.....1
图 1.2 新海湾大桥（美国）.....1
图 1.3 含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统试验步骤分析流程图.....6
图 2.1 呈现塑性性能时构件的荷载位移曲线示意图.....9
图 2.2 呈现脆性性能时构件的荷载位移曲线示意图.....10
图 2.3 极限状态方程 $g(X)$的概率密度.....12
图 3.1 潜在脆性破坏构件不同破坏形式下的可靠度指标.....19
图 3.2 含一个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统分析图.....21
图 3.3 瞬时失效模式下的并联系统失效概率计算流程图.....23
图 3.4 含一个潜在脆性破坏构件的并联系统分析图.....25
图 3.5 构件 1、2 为潜在脆性破坏构件的结构系统分析图.....26
图 3.6 含两个潜在脆性破坏构件的并联系统分析图.....25
图 3.7 相继失效模式下的并联系统失效概率计算流程图.....30
图 3.8 相继失效模式下的含一个潜在脆性破坏构件的并联结构系统分析图.....32
图 3.9 有一个潜在脆性破坏构件的并联系统分析图.....33
图 3.10 构件 1、2 为潜在脆性破坏构件的结构系统分析图.....34
图 3.11 含两个潜在脆性破坏构件的并联系统分析图.....35
图 4.1 不同可靠度指标下的系统失效概率与构件呈现脆性性能的发生概率关系曲线.....43
图 4.2 构件总数与系统失效概率以及计算效率的关系曲线图（RLP 界限法）.....48
图 4.3 相关系数不同时构件总数与并联系统失效概率及运算效率的关系曲线.....51
图 4.4 随着 n_1 不同构件总数与瞬时失效模式下系统失效概率及运算效率的关系曲线.....55
图 4.5 并联系统失效概率与可靠度指标关系曲线（ρ不同）.....57
图 4.6 系统失效概率与可靠度指标的关系曲线（n_1 不同）.....58
图 4.7 相关系数与并联钢结构系统失效概率的关系曲线.....60
图 4.8 潜在脆性构件的数量与并联钢结构系统失效概率的关系曲线.....62
图 4.9 不同可靠度指标下的系统失效概率与发生概率的关系曲线.....64
图 4.10 系统构件总数与失效概率以及计算效率的关系曲线图（RLP 界限法）.....67
图 4.11 构件总数与并联系统相继失效概率关系及运算效率曲线.....71
图 4.12 在 n_1 不同的条件下相继失效的并联系统失效概率以及运算效率的关系曲线.....75
图 4.13 结构失效概率与可靠度指标关系曲线（ρ不同）.....77
图 4.14 结构失效概率与可靠度指标关系曲线（n_1 不同）.....78
图 4.15 结构失效概率与相关系数关系曲线.....80
图 4.16 结构失效概率与潜在脆性破坏构件数量关系曲线.....83
图 4.17 计算方法不同时构件总数与结构失效概率及计算效率的关系曲线.....87
图 4.18 计算方法不同时构件总数与系统失效概率及计算效率的关系曲线.....90
图 5.1 单股光面钢丝绳（1×7）.....97
图 5.2 1×7 的单股光面钢丝绳失效概率变化幅度图.....97
图 5.3 单股光面钢丝绳（1×19）.....98
图 5.4 1×19 的单股光面钢丝绳失效概率变化幅度图.....101

图 5.5 泰姆科节点.....102
图 5.6 虎克螺栓.....102
图 5.7 泰姆科节点螺栓系统失效概率变化幅度图.....106

表格清单：

表 2.1 规定的可靠指标β值.....13
表 4.1 潜在脆性破坏构件的安全可靠度指标β.....41
表 4.2 随着构件呈现脆性性能的发生概率（P_{bi}）增加的并联系统失效概率边界.....42
表 4.3 构件总数不同时并联系统的失效概率（ρ=0.1）.....44
表 4.4 构件总数不同时并联系统的失效概率（ρ=0.5）.....45
表 4.5 构件总数不同时并联系统的失效概率（ρ=0.9）.....46
表 4.6 随着构件总数的增加松弛线性规划界限法的 CPU 计算时间.....47
表 4.7 构件总数及相关系数不同的条件下的系统失效概率.....49
表 4.8 构件总数及相关系数不同时松弛线性规划界限法的 CPU 运算效率.....50
表 4.9 构件总数及潜在脆性破坏个数不同的情况下的结构失效概率（ρ=0.5）.....52
表 4.10 构件总数及潜在脆性破坏构件个数不同的情况下结构失效概率（ρ=0.9）.....53
表 4.11 构件总数及潜在脆性破坏构件个数不同时松弛线性规划界限法 CPU 计算效率.....54
表 4.12 可靠度指标和相关系数不同时的系统失效概率.....56
表 4.13 可靠度指标和潜在脆性破坏构件个数不同时的系统失效概率（ρ=0.9）.....57
表 4.14 相关系数及潜在脆性破坏构件个数不同时的并联系统失效概率.....59
表 4.15 相关系数及计算方法不同时的并联系统失效概率.....59
表 4.16 潜在脆性破坏构件数量（n_1）及可靠度指标（β）不同时并联系统的失效概率.....61
表 4.17 潜在脆性破坏构件数量（n_1）及相关系数（ρ）不同时并联系统的失效概率.....61
表 4.18 潜在脆性破坏构件的数量（n_1）及计算方法不同时的并联系统失效概率.....61
表 4.19 随着发生概率的增加并联钢结构系统失效概率边界.....63
表 4.20 随着构件总数增加并联系统的失效概率（ρ=0.9）.....65
表 4.21 随着构件个数增加基于松弛线性规划界限法的 CPU 计算时间.....66
表 4.22 基于可靠度指标β不同的两种失效模式下的并联钢结构系统失效概率变化幅度.....68
表 4.23 构件总数及相关系数不同的条件下的系统失效概率.....69
表 4.24 构件总数及相关系数不同时松弛线性规划界限法的 CPU 运算效率.....70
表 4.25 基于相关系数ρ不同时两种失效模式下的并联钢结构系统失效概率变化幅度.....72
表 4.26 构件总数及潜在脆性破坏个数不同的情况下结构失效概率（ρ=0.9）.....72
表 4.27 构件总数及潜在脆性破坏构件个数不同时松弛线性规划界限法 CPU 计算效率.....73
表 4.28 基于 n_1 不同时两种失效模式下的并联钢结构系统失效概率变化幅度.....76
表 4.29 可靠度指标及相关系数不同的情况下结构失效概率.....77
表 4.30 可靠度指标及潜在脆性破坏构件个数不同的情况下结构失效概率（ρ=0.9）.....78
表 4.31 相关系数及潜在脆性破坏构件数量不同时的并联系统失效概率.....79
表 4.32 三种计算方法所计算的并联系统失效概率.....80
表 4.33 潜在脆性破坏构件个数及相关系数不同时系统的失效概率.....81
表 4.34 潜在脆性破坏构件个数及可靠度指标不同时系统的失效概率.....82
表 4.35 潜在脆性破坏构件个数及计算方法不同时系统的失效概率.....82
表 4.36 计算方法及构件总数不同时瞬时失效模式下并联钢结构系统失效概率（ρ=0.5）.....84

表 4.37 计算方法及构件总数不同时瞬时失效模式下并联钢结构系统失效概率（ρ=0.7）.....85
表 4.38 计算方法及构件总数不同时瞬时失效模式下并联钢结构系统失效概率（ρ=0.9）.....86
表 4.39 计算方法及构件个数不同时系统的失效概率（ρ=0.9）.....88
表 4.40 三种计算方法下的两种失效模式中失效概率的变化幅度.....91
表 5.1 钢丝绳中各个构件的参数以及可靠度指标计算表.....93
表 5.2 n=7 的光面钢丝绳系统构件强度数值表.....94
表 5.3 n=7 的光面钢丝绳系统中各构件间相关系数.....95
表 5.4 方法不同时瞬时失效模式下的钢丝绳系统失效概率计算表.....96
表 5.5 方法不同时相继失效模式下的钢丝绳系统失效概率计算表.....96
表 5.6 n=19 的光面钢丝绳系统构件强度数值表.....98
表 5.7 n=19 的光面钢丝绳系统各构件间相关系数.....99
表 5.8 方法不同时瞬时失效模式下的钢丝绳系统失效概率计算表.....100
表 5.9 方法不同时相继失效模式下的钢丝绳系统失效概率计算表.....101
表 5.10 泰姆科节点中各个螺栓的参数以及可靠度指标计算表.....103
表 5.11 泰姆科节点系统中虎克螺栓强度表.....103
表 5.12 泰姆科节点系统中各个虎克螺栓间的相关系数.....104
表 5.13 方法不同时瞬时失效模式下的泰姆科节点螺栓系统失效概率计算表.....105
表 5.14 方法不同时相继失效模式下的泰姆科节点螺栓系统失效概率计算表.....105

1 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

相对于其他建筑材料，钢材具有强度高、延展性好、材料韧性好等优点，因此，自上个世纪八九十年代以来，钢材因其出色的力学性能和材料特性，越来越受到结构设计师们的青睐。随着钢材在世界上被广泛应用，在我国也被大量应用于工程之中，有着举足轻重的地位[1-3]。例如，中国国家体育场“鸟巢”（图 1.1）就是由钢框架组成的宏伟建筑，外部结构的钢材用量达到了 4.2 万吨，总用钢量达到了 11 万吨；位于美国旧金山的新海湾大桥（图 1.2）是世界同类钢结构桥梁中技术难度最高、跨度最大的单塔自锚抗震悬索钢桥，全长 2.88 公里，总用钢量达到了 4.5 万吨[4]。



图 1. 1 鸟巢

Figure 1.1 Bird's Nest



图 1. 2 新海湾大桥（美国）

Figure 1.2 San Francisco's new bay bridge

因为钢材具有较好的塑性变形，所以常被认为是一种纯塑性的材料，甚至绝大多数的设计师在设计的过程中观念固化，往往也只考虑钢材在塑性方面的性能。但是，在 1994 年美国发生的北岭地震和 1995 年日本发生的阪神地震中，研究者发现了钢材发生脆性破坏的情况[5-7]。实际上，在全球钢结构的事故中，钢材脆性破坏的情况时有发生，并占据了一定的比重[8-9]。因此，钢材虽然有着良好的塑性性能，但其破坏形式仍应该分为塑性破坏和脆性破坏两种。

随着高性能钢的发展，钢材在大跨度桥梁和高层建筑结构中得到了广泛应用。虽然钢材在生产工艺、施工技术、设计方法以及计算方法等方面有了一定的提升，但施工中的安全隐患以及材料本身存在的杂质或者裂缝，使得钢材的脆性失效问题依然无法完全避免。同时，在设计之初就存在的一些不合理因素，导致了系统结构本身存在一些缺陷，增加了钢材发生脆性失效可能性。例如，梁的实际强度过高、节点刚性过大或者拉应力接近甚至超过了钢材本身的抗拉能力等，都可能会导致其发生脆性破坏而不是塑性破坏。基于上述背景前提下，对钢材可能产生的脆性破坏进行研究，并分析其对钢结构系统的影响，已成为了不可忽视的工程安全问题。

1.1.2 研究意义

钢材内部总会存在不同类型和不同程度的缺陷，尽管这些缺陷能够通过提高制作工艺、改善细节设计、加强质量检查等方式减少，却也不能完全避免其缺陷的产生[10]，从而可能导致钢材发生脆性破坏。因此，在研究钢结构构件的破坏形式时，既要考虑塑性破坏也要考虑脆性破坏。

目前，针对钢材的研究大多只停留在塑性破坏上，而对钢材脆性破坏的研究较少，但是钢材的脆性破坏往往会导致严重后果，因此，有必要对钢材的两种不同的破坏形式分别展开研究，并分析钢材的不同破坏形式对系统安全性的影响。对于含有可能发生脆性破坏构件的系统，如何基于概率论的分析方法，从结构可靠性的角度分析系统的失效概率，并评估结构系统的安全性和耐久性，已成为当前迫切需要解决的问题。

本研究将上述可能呈现脆性性能的构件称之为潜在脆性破坏构件，并对含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统展开研究，丰富了钢结构的研究内容。本研究将含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的失效模式，分为瞬时失效和相继失效，为并联钢结构系统可靠性分析提供参考理论依据。

1.2 国内外现状

1.2.1 钢结构破坏的研究现状

国际上针对钢结构破坏的研究早在钢材的诞生之时就已经开始了。上个世纪 20 年代初，格里菲斯首次基于金属结构的断裂破坏做了研究实验。1944 年，在格里菲斯研究的基础上，C.Zener 和 T.H.Hollomon 两位学者，率先对钢材的脆性破坏展开了研究[11]。1975 年，苏联学者 P. Volchok,V. I. Minakova.在研究结构对钢材变形和破坏的影响中提出，钢结构破坏可以从钢材的淬火和回火中得到改善办法[12]。

在本世纪初，人们对于钢结构破坏进行了大量的相关研究。2005 年，陈兰在研究风荷载作用下的门式钢架轻钢结构中提出，改善钢结构的可靠性可以从节点设计等多个方面入手[13]。2006 年，Pierluigi Colombi[14]以加固金属梁的钢筋为研究对象，基于断裂力学的方法对其破坏模式作出概念性的阐述，这才使钢构件脆性破坏的研究进入人们的视野。

2007 年，杜华在脆性断裂分析的研究中，基于断裂力学原理对结构发生断裂的因素进行分析，提出了其主要的影响因素是材料本身的性质、裂纹长度尺寸以及作用应力的大小和作用的方式。文中分别从焊接设计、施工工艺等多个方面对钢构件的脆性断裂提出应对措施[15]。同年 5 月，孙晋峰在研究高层钢结构住宅施工的关键技术问题中提到，螺栓的螺帽与螺杆截面以及螺纹刻槽应力集中系数很大，如果螺栓本身材料强度得不到保证，那么螺栓会在高预应力的作用下发生脆性破坏，提出的解决措施

是在工程建设中，通过加强材料的验收控制以防止残次品进入施工现场[16]。

2008 年，R.Bonadé对钢构件的脆塑性转变也做出了相应试验和数值模拟，提出要研究钢构件的破坏不能仅仅考虑塑性破坏[17]，还要考虑其发生脆性破坏。同年 4 月，Amin Heidarpour 在研究钢梁柱连接的 T 形桩组件行为时，提到了在不同的连接形式下的超高刚性钢结构中会产生塑性降低，不得不考虑结构脆性破坏的情况[18]。

2010 年，粟淼和刘群在钢结构脆性断裂破坏的影响因素及防治措施的研究中指出，防止钢材脆性破坏的措施是：设计上合理地选用材料，特别是低温下工作的结构或者承受动力荷载的构件，如低温下工作的高强螺栓等，施工上要求改善施工工艺，如焊接过程中要操作得当，尽量减少焊接过程中产生气孔等[19]。同年，汪谋在研究轻型钢结构与雪荷载的关系时，总结了雪荷载对钢结构整体失稳的影响，并针对钢结构的破坏提出了指导意见[20]。

2014 年，AlexanderSchlüter 通过建立数学模型，动态地呈现了材料脆性断裂的真实特征[21]。同年 6 月，Changqing Ye 提出，钢在工作时能够通过改变一些外部因素，使钢材的塑性强度降低、脆性强度升高从而发生脆性破坏的新情况[22]。同年 8 月，上海交通大学的 S.Q.Hou 找到了一种针对钢结构任意奇点脆性断裂的全新评价方法，对研究钢结构脆性破坏提供了较好的评估参考[23]。

2015 年，凯尔采科技大学的 Andrzej Neimitz 推导出了预测钢结构断裂的解析公式，其理论预测通过实验结果得到了验证，这对研究高强度钢结构的潜在脆性破坏提供了理论参考[24]。同年，冯乐在钢结构节点问题的探讨中提到，除了要提高钢结构的材料强度、改进施工工艺外，节点的设计和改进也是降低钢结构系统脆性破坏发生频率的一个重要方法，其中提高钢材节点自身的延性和强度，也能很好地避免钢结构系统发生严重的脆性破坏[25]。同年，韩庆华在研究动力荷载作用下的拱形立体桁架中，提出了多种可能导致桁架的损伤的失效机理[26]。

2016 年，V. N.Van Do 就荷载等因素可能导致金属材料的机械强度下降这一现象，建立了损伤模型，预测了钢材料从初始状态到裂纹产生这一过程中，所有的相关现象。证明了在钢结构破坏中，建立微观结构损伤的连续力学模拟在断裂力学研究中具有重要意义[27]。同年，Parisa Khodabakhshi 通过有限元分析，模拟了裂纹的产生到延展，最后使整个钢构件产生脆性破坏的过程。结果表明，塑性钢构件也有着发生脆性破坏的可能性[28]。同年 6 月，杨瑞基于梁柱节点的破坏模式做了更加深入的研究，通过利用 ANSYS 模拟软件，建立多个有限元模型来优化节点的受力形式，其目的是寻找能避免其发生脆性破坏的有效方法[29]。同年 7 月，孙宗丹在脆性断裂初探中，总结出了影响脆性断裂的多个因素，包括钢材所含化学成分的比例、材料所处的工作温度、冶金质量以及施工工艺等四大方面的因素[30]。

2017 年，张科在钢结构动态与吊座焊缝动态疲劳寿命数值模拟中，利用有限元分析提出了多个防止钢结构破坏的计算方法[31]。

2019 年，阿米尔卡比尔理工大学的 A.M.Najafabadi 研究简化约束的局部判断法在不同几何形状下的脆性破坏概率时，引入一种全新的模型校准方法来预测钢材脆性破坏的失效概率[32]。2020 年，杨震铂在钢结构失稳破坏虚拟仿真实验教学平台开发中，同样利用有限元分析软件 ANSYS，将抽象的构件受力过程直观化，从而较充分的比较理论公式，得到的解析解与实际数值模拟结果的关系[33]。

1.2.2 系统可靠性的研究现状

可靠性技术是针对人们对高可靠性产品的迫切需求，进而发展起来的一门学科，其主要目的是研究系统和产品的失效原因，对现有结构进行安全评估，对新结构进行优化设计。它经历了多个发展阶段后已经逐渐成为一门独特的工程技术学科。随着可靠性研究进度的逐步深入，与之伴随的计算方法也得到了进一步发展。

可靠性科学与技术起源于上个世纪 40 年代的美国。1947 年 A.M. Freudenthal 在《结构的安全度》的基础上提出了应力与强度的干涉模型，标志着可靠性方法的诞生。1969 年召开的首次国际结构安全性和可靠性会议，使得可靠性理论在国际上被逐步重视起来[34-35]。20 世纪 70 年代，M.Shinozuka 和 C.J.Astill 于 1972 年首次将蒙特卡罗(Monte-Carlo)法引入结构可靠度分析中研究有关非线性问题，在具有随机参数的结构系统中，蒙特卡罗(Monte-Carlo)法成为了当时最有效的可靠性分析方法之一[36]。

我国在结构可靠性理论研究和工程应用方面也取得了长足的发展，并于 1983 年完成了《工程结构可靠度统一标准》的编制，这标志着我国在可靠性研究的实际应用上进入了一个新的阶段[37]。1990 年，王光远提出结构工作过程中的动态可靠性概念，讨论了动态可靠性分析的特点[38]。1992 年，中国建筑科学研究院同房建、水电、港口、铁路和道路工程等各主编单位联合编制了属于工程结构可靠性设计的统一标准和适合各自行业的五种结构可靠性的设计标准[39-42]。

1995 年，美国学者 R.C.Patev 和 M.A.Leggett 首次利用结构可靠性分析对大型钢筋混凝土水坝进行安全评估，利用蒙特卡罗(Monte-Carlo)法以及一阶二次矩法来检验优化水坝涵洞的正常工作方式，以及预测水坝未来 50 至 100 年被洪水破坏的可靠性[43]。1996 年，S.Kandarpa，B.F.Spencer 以及 D.J.Kirkner 基于一阶二次矩法，尝试估算结构构件破坏的周期性概率。研究指出，构件失效的主要因素有水平应力、裂缝处所承受的振幅以及循环荷载等[44]，这是国际上首次使用可靠性方法来研究实际工程中构件失效因素的案例。1997 年，W.von.Grabe.H.和 Tworuschka 在研究钢筋混凝土等非线性材料的系统承载能力时，引用近似于结构可靠性分析中极限状态方程的函数算法(ADINA)，来评估结构的破坏条件和失效概率[45]。

2008 年，陆锦标在总结既有结构可靠性理论的发展趋势中，提出了既有建筑结构可靠性分析中的相关问题，并将其体现在工程结构鉴定的规范中[46]。同年 6 月，石飞婷在桥梁结构可靠度计算方法的研究中，对现有计算方法作出了系统性的整理，并

较为详细地介绍了各个计算方法的优缺点[47]。

随着时代的发展，可靠性的计算方法不断地完善，2012 年，Jia.Nian.He在钢框架结构的系统可靠性分析中，为了克服响应面法和蒙特卡罗(Monte-Carlo)法的局限性，基于原本的蒙特卡罗(Monte-Carlo)法作出了进一步的改进，并使用新的方法对多层框架结构做了可靠性分析，针对模型优化了多层钢框架结构的设计。研究结果表明，没有可靠性的优化设计会直接导致系统出现安全隐患，甚至达不到国标基本要求[48]。

2017 年，波兰学者 Katarzyna Kubicka 在高温下固定节点的钢结构可靠性分析中，根据模拟法(重点采样，Monte-Carlo 法)近似值，简化了高温下的节点模型，并提出了有助于分析高温下的钢结构建筑可靠性的新方法[49]。

2019 年，Jawad Fayaz 和 Farzin Zareian 在研究近断层低震动垂直分量的钢结构可靠性时，详细地解释了构件可靠度指标β的定义，并使用可靠度指标β的大小去评估两种钢材料的可靠性[50]。同年 12 月，张慧和王文科在考虑施工误差的大跨度混合梁斜拉桥全过程施工可靠性分析中，利用可靠度指标和系统失效概率，综合评估鸭池河大桥中混凝土主梁、钢梁、混凝土主塔和其他主要构件的可靠性[51]。

2020 年，张焕梅在基于响应面法的起重机结构可靠性灵敏度分析的研究中，针对桥式起重机的金属结构可靠度计算方法的特点，对其结构的强度、静刚度进行了可靠性分析，通过算例，得到了随机参数对结构的影响程度和效果，为金属结构的优化设计提供了技术指导[52]。

可靠性分析这门学科经过多年的发展，正在逐步完善，但国内外针对钢材脆性破坏的可靠性研究少之又少。利用可靠性分析的方法，针对含潜在脆性破坏构件的钢结构系统进行研究，是未来可靠性分析在结构工程深入发展的一个重要方向。

1.3 本文研究步骤及内容

1.3.1 研究步骤

本文从结构可靠性分析的角度入手，考虑系统中的潜在脆性破坏构件可能发生塑性破坏的同时，还考虑其可能发生脆性破坏。基于潜在脆性破坏构件的不同破坏形式，对含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的可靠性展开分析研究。

针对含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统，本文通过使用松弛线性规划(RLP)界限法分析各相关参数对系统失效概率的影响，然后使用线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法验证前者的准确性和适用性。主要步骤如图 1.3 所示

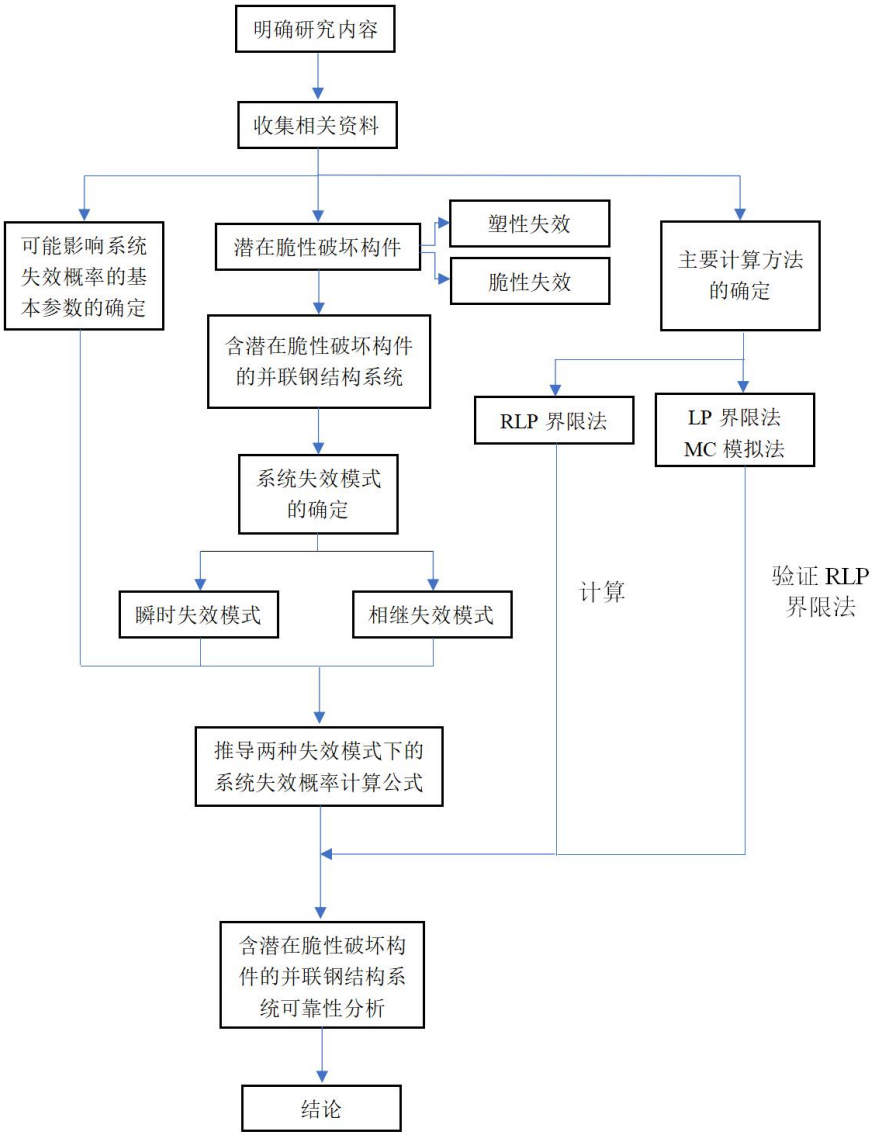


图 1. 3 含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统试验步骤分析流程图

Figure 1.3 Flow chart of test procedure analysis of parallel steel structure system with brittle failure potential members

如图 1.3 所示，首先，收集相关资料，明确含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统为本文的主要研究内容，并初步确定可能影响系统失效概率的有关参数和计算系统失效概率的方法。其次，针对潜在脆性破坏构件的不同破坏形式，将并联钢结构系统的失效过程分为瞬时失效模式和相继失效模式。结合有关参数，推导两种失效模式下的并联钢结构系统失效概率的计算公式。最后，结合公式，采用松弛线性规划(RLP)界限法计算系统在不同失效模式下的失效概率，并使用线性规划(LP)界限法和蒙特卡罗(MC)模拟法验证计算结果的正确性。

1.3.2 研究内容

2018 年，Yanshuo Mai[53]在研究含潜在脆性破坏构件的串联钢结构系统时，分析

了潜在脆性破坏构件对串联系统的影响程度，并讨论了有关参数与串联系统失效概率的关系。然而在实际工程中，串联钢结构系统只在一些特定的工程中（如某些简单桁架）得到应用。因此，在前人的研究基础上，本文针对含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的可靠性展开研究。

钢结构系统中的构件受到诸如地震荷载、疲劳荷载等因素的影响，就会产生脆性破坏的可能，尤其是关键位置的构件，一旦发生了脆性破坏，会对钢结构系统的可靠性产生较大的影响。根据本章前节所述，这些可能发生脆性破坏的构件在本文中被定义为潜在脆性破坏构件。然而，因为涉及到裂纹的产生以及外部环境因素的影响，所以判断构件是否为潜在脆性破坏构件是一个十分复杂的问题，本研究中不展开讨论，主要讨论含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的可靠性问题。

本文将从以下几点展开研究：

（1）根据含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统失效过程的不同，将其分为瞬时失效和相继失效两种模式进行研究，并总结出并联钢结构系统失效概率的计算方法。

（2）选用松弛线性规划(RLP)界限法，基于 MATLAB 编程，计算瞬时失效和相继失效两种不同的失效模式下并联钢结构系统的失效概率，研究在两种失效模式下，以下相关参数与系统失效概率的关系：

①研究构件呈现脆性性能的发生概率 P_{bi} 的大小对并联系统失效概率的影响。依据以往的经验以及实际情况，采用合理的 P_{bi}。

②研究构件总数 n 与并联系统失效概率的关系。观察并归纳随着并联系统中构件总数 n 的变化，并联系统失效概率的变化规律。

③研究可靠度指标β与并联系统失效概率的关系。基于多组不同的可靠度指标β，研究和归纳随着可靠度指标β的变化，并联钢结构系统失效概率的变化规律。

④潜在脆性破坏构件个数 n_1 与并联系统失效概率关系的研究。在实际工程中，通常难以界定系统中潜在脆性破坏构件的个数，但是系统失效概率的大小与 n_1 有着密切的关系。因此，本文基于多种情况分析潜在脆性破坏构件个数 n_1 对并联系统失效概率的影响。

⑤不同构件间的相关系数ρ与并联系统失效概率关系的研究。系统各构件间存在着较大或较小的联系，可通过相关系数来衡量构件间的相关性。本文将研究相关系数ρ的变化，对并联系统失效概率的影响。

（3）使用线性规划(LP)界限法、蒙特卡罗(MC)模拟法验证松弛线性规划(RLP)界限法计算结果的正确性和适用性，并分析各个参数对系统失效概率的影响程度。

（4）通过在实际工程案例中的应用，验证并联钢结构系统失效概率与基本参数之间变化规律的正确性。

2 钢结构系统可靠性分析

可靠性作为构件或系统完成规定功能的能力，在国际上已经被广泛认可。某一个构件能否在未来正常工作到规定年限甚至超过规定年限，是可靠性设计的研究范围[54]。随着钢材性能的提升，钢结构的应用也日益广泛。本章基于构件的不同破坏形式，对钢结构系统的可靠性进行分析。

2.1 构件的不同破坏形式

钢构件的破坏是由钢材内部不同类型或者不同程度的缺陷导致的，设计者需要对构件的各种破坏形式有清楚的了解，进而采取合理而有效的措施，提高塑性性能、减少裂纹的产生，进而防止构件发生破坏。

2.1.1 塑性破坏

塑性破坏是构件最常见的破坏形式。在构件不发生整体失稳或局部失稳的条件下，内力随着荷载的增大而增大。当构件截面上的内力达到或超过截面的承载力，整个构件丧失承载能力而被破坏，其荷载位移曲线示意图如图 2.1 所示。

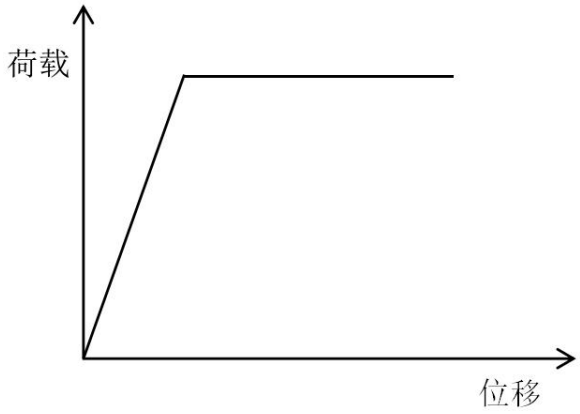


图 2.1 呈现塑性性能时构件的荷载位移曲线示意图

Figure 2.1 Schematic diagram of load displacement curve of component when plastic performance is presented

当系统中有构件发生塑性破坏时往往会经历以下三个阶段：首先，构件受拉进入弹性阶段，其荷载位移成线性相关，如图 2.1 斜线段所示；然后，受拉构件会达到材料的屈服点，出现明显伸长，进入塑性变形；最后，当外力达到材料的抗拉强度后，该构件被拉断。因此，当构件发生塑性破坏时构件的形变很容易被察觉，从而有机会采取措施及时补救。

2.1.2 脆性破坏

构件脆性破坏的主要特征是：破坏前塑性变形较小甚至无塑性变形，构件突然断

裂，且断口较为平直、断面较光滑或呈现人字形。当构件发生脆性破坏时，其荷载位移曲线示意图如图 2.2 所示。

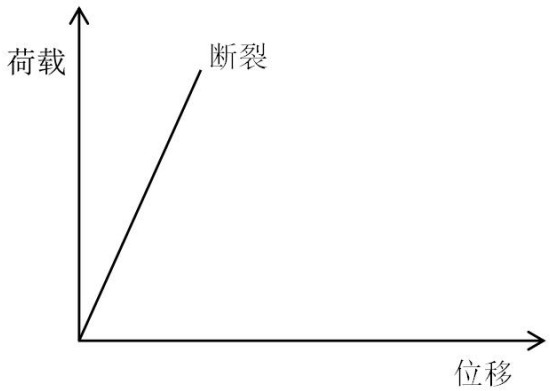


图 2.2 呈现脆性性能时构件的荷载位移曲线示意图

Figure 2.2 Schematic diagram of load displacement curve of member when brittleness is presented

构件的脆性破坏表现为，破坏速度较快且无任何预兆，导致人们无法及时察觉和补救。影响构件脆性性能的因素较多，主要有裂纹尺寸以及构件本身的材料性质等。在工程中，构件内部很有可能存在一些不同程度和不同类型的裂纹，因此，应尽可能通过控制施工工艺、改善内部设计、加强内部检查等方式减少构件内部的缺陷，从而避免构件发生脆性破坏。

2.2 可靠性分析的基本原理

基于构件的不同破坏形式，本小节将从结构安全性出发，从可靠性的角度来研究钢结构系统。

2.2.1 可靠性

可靠性是指产品在规定时间内，完成规定工作内容的能力。产品可以泛指任何系统、设备、结构构件和元器件。产品可靠性定义的基本要素是三个“规定”（规定时间、规定条件、规定功能）[55]。它表示产品在某一规定时间内系统失效的难易程度。国家《工程结构可靠度统一标准》将可靠性定义为：产品整个寿命周期完成规定功能的能力。它表示产品能够正常工作的能力，其实质就是产品的有用性。

产品拥有固有属性和使用属性。前者是指由产品本身设计决定、制造实现和保证的属性，它所考虑的中心问题是可靠性的定义。后者是指产品在使用过程中受到人为因素、维修方式或是环境条件的影响所能达到的可靠性，它所考虑的中心问题是可靠性的含义。显然，可靠性是产品的固有属性，固有属性不高相当于先天性的不足[56-57]。

可靠性还有很多的特征量指标，比如寿命、失效概率、可靠度等。其中常用的特征量为可靠度，可靠度是指产品在规定时间内，完成规定功能的概率[58]。

2.2.2 可靠度指标

结构设计的基本目的之一，是使所设计的结构在设计时间内满足安全性、适用性和耐久性要求，也是使结构拥有足够的可靠性[59-60]。在工程中，作为构件正常工作的能力而被当作一项重要指标，可靠度在过去的研究中曾有多种定义，而在当代人们对可靠度的定义是指结构的安全性、适用性和耐久性的总称，是对可靠性数量的描述，也是产品、结构或者系统在规定的条件下具备预定功能的概率[61-64]。

在系统中，构件的各种性能总存在不确定性，可将这种不确定性记为随机变量 X。比如，材料的尺寸记为 x_1、系统中构件承受的荷载的大小记为 x_2 等。各种影响构件性能的因素叠加在一起，可表示为 $X=(x_1,x_2,x_3,...,x_n)$[65]。

上述提到的种种因素都会对结构的可靠性产生一定的影响，针对其影响建立一个可以描述该特定结构功能的数学函数 $g(X)$，从而得到针对该结构系统特有的极限状态方程

$$g(X)=R(X)-S(X) \tag{2.1}$$

等式中：R 为结构抗力，其大小与结构本身及材料有关；S 为系统荷载效应；$R(X)$与 $S(X)$均为随机变量 X 的函数。该函数方程的大小随着随机变量 X 变化而变化，当 $g(X)<0$ 表示结构系统处于失效区域，当 $g(X)>0$ 时表示结构系统处于安全区域，当 $g(X)=0$ 时表示该系统处于临界状态。

根据上述极限状态方程可将失效概率 P_f 定义为

$$P_f=P[g(x_1,x_2,x_3,...,x_n)<0] \tag{2.2}$$

极限状态方程 $g(X)$的方差与平均值，可根据系统中结构抗力 R 与系统荷载效应 S 的方差和平均值确定。极限状态方程 $g(X)$的均值可表示为

$$\mu_g=\mu_R-\mu_S \tag{2.3}$$

等式中：μ_R与 μ_S 分别是结构抗力 R 和系统荷载效应 S 的均值。

同理，极限状态方程 $g(X)$的方差可表示为

$$\sigma_g=\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_s^2-2\rho_{RS}\sigma_R\sigma_S} \tag{2.4}$$

等式中：ρ_{RS} 为结构抗力 R 和系统荷载效应 S 的相关系数；σ_R与 σ_S 分别为结构抗力 R 和系统荷载效应 S 的标准差。

可靠度指标β为

$$\beta=\frac{\mu_g}{\sigma_g}=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_s^2-2\rho_{RS}\sigma_R\sigma_S}} \tag{2.5}$$

若结构抗力 R 和系统荷载效应 S 二者相互独立不相关，即 $\rho_{RS}=0$，那么公式 2.5 可简化为

$$\beta=\frac{\mu_g}{\sigma_g}=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_s^2}} \tag{2.6}$$

根据公式 2.5 和公式 2.6 可以定义结构系统的可靠度指标β的几何意义为：可靠度边界的均值μ_g到极限状态方程 $g(X)$的临界失效曲面的距离。可靠度作为结构可靠性分析的一项重要指标其几何意义参见图 2.3 所示。图 2.3 以不确定性比例，极限状态方程 $g(X)$的方差σ_g作为横轴距离单位，那么阴影部分面积记为整个结构系统的整体失效概率 P_f。

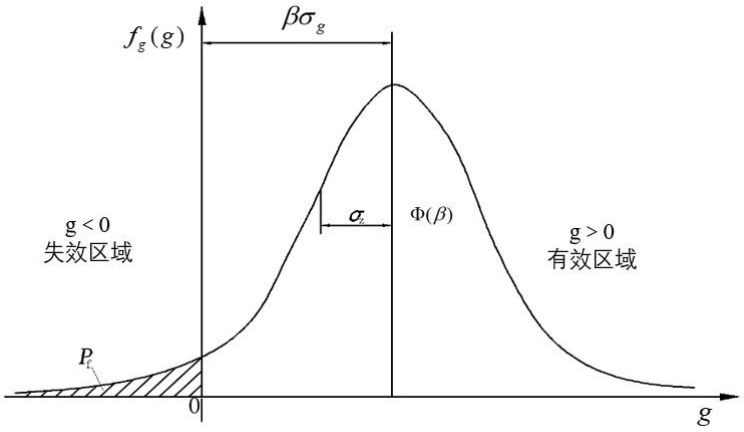


图 2.3 极限状态方程 $g(X)$的概率密度

Figure 2.3 Probability density of limit state equation $g(X)$

若在某些特殊的情况下，设极限状态方程 $g(X)$中结构抗力 R 和系统荷载效应 S 均服从正态分布，而且彼此相互独立互不相关，又因为 $g(X)$是关于 R 和 S 的线性函数，所以 $g(X)$也会服从正态分布。此时，该结构系统的极限状态概率密度函数可以用公式 2.7 表示。

$$f_g(g)=\frac{1}{\sigma_g\sqrt{2\pi}}\exp[-\frac{1}{2}(\frac{g-\mu_g}{\sigma_g})^2] \tag{2.7}$$

那么其对应的结构的失效概率 P_f可以表示为

$$P_f=\int_{-\infty}^{0}f_g(g)dg \tag{2.8}$$

当正态分布 $g(X)=0$ 时，失效概率 P_f可以用公式 2.9 来表示

$$P_f=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{\sigma_g\sqrt{2\pi}}\exp[-\frac{1}{2}(\frac{0-\mu_g}{\sigma_g})^2]dg$$

$$=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{\sigma_g\sqrt{2\pi}}\exp[-\frac{1}{2}\beta^2]dg$$

$$=1-\Phi(\beta)$$

$$=\Phi(-\beta) \tag{2.9}$$

$$\beta=\frac{\mu_g}{\sigma_g}$$
$$\mu_g=\mu_R-\mu_S$$
$$\sigma_g=\sqrt{\sigma_R{}^2+\sigma_S{}^2}$$

$\Phi(\beta)$为标准正态分布函数；

μ_R、σ_R分别为结构抗力 R 正态分布随机变量的平均值与标准差；

μ_S、σ_S分别为系统荷载效应 S 正态分布随机变量的平均值与标准差。

由于在工程实际中，其随机变量的个数可以是一个、两个甚至是 n 个，故而可以在公式 2.8 的基础上得到计算结构系统失效概率的一般性方程

$$P_f=P[g(X)\leqslant 0]=\int_{g(X)\leqslant 0}\cdots\int f_X(x_1,x_2,...,x_n)dx_n \tag{2.10}$$

等式中：

$g(X)\leqslant 0$ 表示 n 维系统的失效状态，其中 $g(X)=0$ 为其临界状态；

$f_X(x_1,x_2,...,x_n)$为所有相关随机变量 X 的联合概率密度函数。

在 1983 年完成的《工程结构可靠度统一标准》中，将我国建筑结构安全等级分为三个级别[66]，并对建筑结构的可靠度指标β有了进一步的规定：

表 2. 1 规定的可靠指标β值

Table 2.1 Specified reliability index β value

破坏类型	安全等级		
	一级	二级	三级
塑性破坏	3.7	3.2	2.7
脆性破坏	4.2	3.7	3.2

注：一级安全等级表示结构发生破坏对生命财产安全产生非常严重后果的建筑；

二级安全等级表示结构发生破坏对生命财产安全产生较严重后果的工业以及民用建筑；

三级安全等级表示结构发生破坏后果不严重的次要建筑物。

2.3 可靠度计算方法

在结构可靠性分析中，研究的主要问题之一就是计算结构系统的可靠度。随着结构可靠性分析的不断发展，衍生了许多计算系统失效概率 P_f值的常用方法，例如直

接积分法、一次二阶矩法、均值一次二阶矩法、改进一次二阶矩法、蒙特卡罗(Monte-Carlo)模拟法、响应面法以及界限法（线性规划界限法、松弛线性规划界限法）。

（1）直接积分法

由公式 2.8 与公式 2.10 可知，计算特定结构的失效概率的实质是计算一个含有 n 重积分边界的多重积分，该结构的积分重数与随机变量 X 的个数有直接关系。从数学的角度，理论上能够通过直接积分的方法得出既有系统失效概率 P_f 的精确数值，但实际上除了随机变量 X 的个数很多的原因以外，还有很多其他原因导致积分非常困难。由于多种不同的因素的影响，所以导致直接积分法的适用范围比较狭窄，其结果甚至只存在于数学推导中[67]。

（2）一次二阶矩法

一次二阶矩法是针对结构功能函数 $g(X)$为变量的线性函数，以功能函数 $g(X)$的一阶矩、二阶矩为概率特征，进行可靠度计算的一种方法。如果功能函数 $g(X)$是非线性的，一般在某点利用麦克劳林公式进行展开近似取一次式，使结构功能函数 $g(X)$一次线性化，最后重复使用一次二阶矩法计算可靠度指标β[68-69]。该方法是可靠度分析的常用计算方法，但功能函数线性化的过程中会出现一定的误差，而且均值失效边界的距离同样会出现偏差。

（3）均值一次二阶矩法

在可靠度设计的初期，由于随机变量 X 的规律难以确定，但在某些特定的情况下，这些随机变量 X 的均值与方差较为容易得到。由于结构功能函数 $g(X)$不是一次式，所以利用随机变量 X 在均值处进行麦克劳林展开并取其一次式，从而使原本复杂的非线性函数计算变得相对简单。均值一次二阶矩法是基于一次二阶矩法上建立起来的新方法，但由于过分地简化，带来的误差也比较大，而且计算过程并没有考虑到各个随机变量 X 的实际分布，所计算出来的结果只有一定的参考价值[70-71]。

（4）改进一次二阶矩法

由于均值一次二阶矩法的计算不准确，Hasofer、Linda、Rachwize、Fiessler 等四位学者在 1974 年改进了一次二阶矩法，又称验算点法[72]。这一方法是将非线性功能函数 $g(X)$中线性化的点选为设计验算点，并以此计算可靠度指标β。通过β值计算出的结果比均值一次二阶矩法要更加准确，根本上解决了均值一次二阶矩法精度不够的问题。该方法与原本的一次二阶矩法相比，其计算更加简单，从而得到了广泛应用。但是，在切平面近似极限状态的平面中，验算点是通过迭代法得到的，若验算点取值不当，很可能导致迭代不能收敛而无法求得β值。

（5）蒙特卡罗模拟法（MC 模拟法）

蒙特卡罗模拟法是结构可靠性分析中最常用的数值模拟方法，它主要用于求解具有随机性的不确定问题，也能求解确定性的问题。蒙特卡罗模拟法又称为随机抽样法或者统计试验法。计算机的发展为蒙特卡罗模拟法的计算提供了很好的条件，也使得

它的应用范围越来越广[73-74]。

（6）响应面法

随着时代发展，除开上述几种算法，新的方法也是层出不穷，如响应面法。尽管早在 1951 年数学家 Box 和 Wilson 就已经提出了响应面法，但当时局限于如何用统计的方法得到一个近似函数。到了 1985 年 F.S.Wong 首先使用了一次响应面法分析了土坡稳定的可靠度问题，此方法才被国内外的学者应用于各个不同的领域之中[75-78]。该方法计算结构可靠度的效率和精度都较好，且适用于各种力学、线性或者非线性的问题，但是由于发展较晚，有关响应面法的精度问题还需要进一步的研究和探讨。

（7）线性规划界限法（LP 界限法）

线性规划界限法是指当既有系统所给定的参数模糊、可靠性无法直接度量甚至难以度量时，通过放弃一定的计算精度转而计算系统失效概率的范围，在实际工程中被经常使用。2003 年，Song.J 和 Der Kiureghian.A 首次使用线性规划法计算失效概率，其基本原理如下：

在目标函数 c^TP 建立的条件下，找出约束条件

$$a_1P = b_1, a_2P \geq b_2 \tag{2.11}$$

将样本空间分割成 2^n 个独立事件，依据概率论的基本公理，概率 P 受以下约束

$$\sum_{i=1}^{2^n} P_i = 1(P_i \geq 0,) \tag{2.12}$$

其通式可以表达为：

$$\begin{aligned}
&P(E_i)=P_i=\sum_{r:e_r\subseteq E_i} p_r \\
&P(E_iE_j)=P_{ij}=\sum_{r:e_r\subseteq E_iE_j} p_r . \\
&P(E_iE_jE_k)=P_{ijk}=\sum_{r:e_r\subseteq E_iE_jE_k} p_r \\
&. \\
&. \\
&. \\
&P(E_iE_jE_k...E_n)=P_{ijk...n}=\sum_{r:e_r\subseteq E_iE_jE_k...En} p_r
\end{aligned} \tag{2.13}$$

式(2.11-2.13)中，P 表示系统中的设计变量的失效概率；c 表示既有目标函数的系数向量；a_1 和 a_2 分别表示约束条件中的系数矩阵；b_1 和 b_2 表示矩阵向量；2^n 表示设计变量的个数为 2^n，p_r 表示事件的分量概率；E_i 表示第 i 个事件的状态；P_i 表示第 i 个样本处于 E_i 状态时对应的概率。

该方法的基本原理是将复杂的失效概率转换为求解函数最值的问题 [79]，其计算结果的边界范围较窄且精度较高，但由于设计变量的个数为 2^n，所以仅适用于较少构件的系统失效概率的计算，如果系统中构件总数相对较多，其计算效率会变得很低而无法适用。

（8）松弛线性规划界限法（RLP 界限法）

线性规划界限法本身的局限性使之无法计算含较多构件的系统失效概率。为解决线性规划界限法局限性的问题，2013 年 Yi Chang 和 Yasuhiro Mori[80]在原有线性规划界限法的基础上，提出了一种全新的计算方法。该方法通过引用通用发生函数来表达系统的状态。其表达式可以表示为：

$$\begin{aligned} U(z) = {} & p_1 z^0 + p_2 z^{x_1} + p_3 z^{x_2} + \ldots + p_{n+1} z^{x_n} + p_{n+2} z^{2x_1} + p_{n+3} z^{2x_2} \\ & + \ldots + p_{2n+1} z^{2x_n} + p_{2n+2} z^{3x_1} + p_{2n+3} z^{3x_2} + \ldots + p_{3n+1} z^{3x_n} \\ & + \ldots + p_{(n-2)n} z^{(n-1)x_1} + p_{(n-2)n+3} z^{(n-1)x_2} + \ldots p_{(n-1)n+1} z^{(n-1)x_n} + p_{n^2-n+2} z^{nx} \ (i = 0,1,2,\ldots,n) \end{aligned} \tag{2.14}$$

其中：

$U(z)$ 表示系统的通用发生函数；

z^0 表示全部构件失效状态，p_1 是对应于系统处于 z^0（构件全部失效）的状态下的概率；

z^{x_1} 表示只有 1 个且编号为 1 的构件处于安全的状态，p_2 是对应于系统处于 z^{x_1} 的状态下对应的概率；

$z^{(n-1)x_n}$ 表示只有（n-1）个且编号为 n 的构件处于安全的状态，$p_{(n\text{-}1)n+1}$ 表示在 $z^{(n-1)x_n}$ 状态下对应的概率；

z^{nx} 表示在此系统中全部构件都安全的状态，p_{n^2-n+2} 表示在 z^{nx} 状态下的概率。

与线性规划(LP)界限法不同的是，松弛线性规划(RLP)界限法中设计变量个数从 2^n 降低到了 n^2-n+2，且松弛线性规划(RLP)界限法在降低较少计算精度的前提下，很好地解决了线性规划(LP)界限法无法计算有较多构件的系统失效概率的局限性。

由于并联钢结构系统的失效概率相对较小，且可能受到一些外界因素的影响，出现参数模糊、可靠性难以直接衡量等情况，从而无法得到精确的数值或者计算效率低下。因此，在这种条件影响下，本研究舍弃一定的精确度而转求边界，并使用松弛线性规划(RLP)界限法计算系统失效概率的边界值，并使用线性规划(LP)界限法和蒙特卡罗(MC)模拟法验证前者的正确性和适用性。

2.4 本章小结

本章介绍了以下三个方面的内容：

（1）描述了系统中构件的塑性破坏与脆性破坏这两种不同的破坏形式。从可靠性的角度，针对构件的不同破坏形式，提出了一些解决方法。

（2）解释了可靠性的含义，将可靠性从多个方面进行阐述。解释了可靠度与可靠性的关系，即可靠度是可靠性分析中的一个重要指标。较为详细地阐述了可靠性分析中的重要指标β值的定义、几何意义以及作用。

（3）介绍了多种可靠度的计算方法，并分析其各自的优缺点。选择适用于本研

究的松弛线性规划(RLP)界限法，作为含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统失效概率计算的主要方法，并使用线性规划(LP)界限法和蒙特卡罗(MC)模拟法进行验证。

3 含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统可靠性分析方法

对并联系统而言，所有构件失效系统才会失效。在工程中，并联系统可能出现所有构件同时失效的情况；也可能出现某个构件或者某些构件已经失效，但系统仍能正常工作，直至所有构件全部失效，系统才失效的情况。本文将这种所有构件同时失效的现象称之为并联系统的瞬时失效；将部分构件先失效，然后再一起失效的现象称之为并联系统的相继失效。本文在提出了瞬时失效和相继失效这两种不同的失效模式的基础上，进一步对并联钢结构系统的可靠性展开研究，建立了并联钢结构系统在不同失效模式下的数学模型和计算公式。

3.1 潜在脆性破坏构件可靠性分析

3.1.1 潜在脆性破坏构件

构件是系统组成的基础，系统的整体失效是由系统中所有构件共同作用的结果。要研究系统整体失效就需要明确单个构件的可靠性与破坏形式之间的关系。正如本文第一章所述，将系统中一些可能呈现脆性性能的构件称为潜在脆性破坏构件。这些潜在脆性破坏构件可能会发生塑性破坏也可能发生脆性破坏，其破坏形式的不同，结构抗力 R 的数值也会有所差异，那么与之对应的可靠度指标β也会有所不同，如图 3.1 所示。

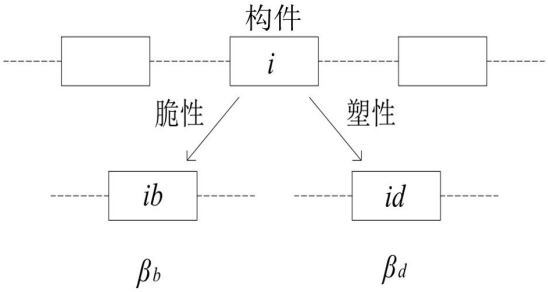


图 3.1 潜在脆性破坏构件不同破坏形式下的可靠度指标

Figure 3.1 Reliability index of potential brittle failure member under different failure forms

若要计算不同失效模式下系统的可靠度，则要分别计算构件呈现塑性性能时和构件呈现脆性性能时的可靠度指标，如公式 3.1 所示。

$$\beta_d = \frac{\mu_{gd}}{\sigma_{gd}}$$

$$\beta_b = \frac{\mu_{gb}}{\sigma_{gb}} \tag{3.1}$$

β_d 表示塑性构件强度的可靠度指标；

μ_{gd} 表示系统中构件呈现塑性性能时的构件强度的平均值；

σ_{gd} 表示系统中构件呈现塑性性能时的构件强度的标准差；

β_b 表示脆性构件强度的可靠度指标；

μ_{gb} 表示系统中构件呈现脆性性能时的构件强度的平均值；

σ_{gb} 表示系统中构件呈现脆性性能时的构件强度的标准差。

3.1.2 潜在脆性破坏构件的可靠性

构件的失效概率与可靠度指标的关系为

$$P_f = \Phi(-\beta) \tag{3.2}$$

式中，P_f 为构件的失效概率，β 为可靠度指标。

依据概率论的基本公理，可以得出该构件的可靠度 P_r 与失效概率 P_f 关系为

$$P_r = 1 - P_f \tag{3.3}$$

为便于计算，本研究考虑的构件均为理想的脆性或者塑性构件，将潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率记为 P_b，将其呈现塑性性能的发生概率记为 P_d。当构件呈现塑性性能时，构件受力后会先屈服并发生较大变形，然后再发生破坏；当构件呈现脆性性能时，构件受力后不会产生明显的变形而直接破坏。根据研究表明[53]，潜在脆性破坏构件的破坏形式仅可分为脆性破坏和塑性破坏两种情况。因此，单个构件发生脆性失效的概率与发生塑性失效的概率之和为 1，即

$$P_b + P_d = 1 \tag{3.4a}$$

$$\Rightarrow P_d = 1 - P_b \tag{3.4b}$$

P_b 表示并联系统中潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

P_d 表示并联系统中潜在脆性破坏构件呈现塑性性能的发生概率。

研究[81-82]表明，系统中的构件发生脆性破坏和塑性破坏是相互独立且完全穷尽的事件（MECE 事件），那么该构件的失效概率可以表示为：

$$P(F) = P(F_d) + P(F_b) \tag{3.5}$$

$P(F)$ 表示潜在脆性破坏构件的失效概率；

$P(F_d)$ 表示构件呈现塑性性能时的失效概率；

$P(F_b)$ 表示构件呈现脆性性能时的失效概率。

3.2 含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统可靠性分析方法

在并联系统中，因为构件与构件间存在着相关性，所以构件共同影响着系统的失效。同时，由于构件本身材料强度问题或施工工艺造成的某些缺陷，会导致潜在脆性构件存在且数目不确定，从而影响并联钢结构系统的失效概率。如图 3.2 所示，在含有 n 个构件的并联系统中，有且仅有构件 1 为潜在脆性破坏构件，可将原有系统分为

两个子系统进行分析，即构件 1 呈现脆性性能的子系统（记为 S_b）和构件 1 呈现塑性性能的子系统（记为 S_d）。

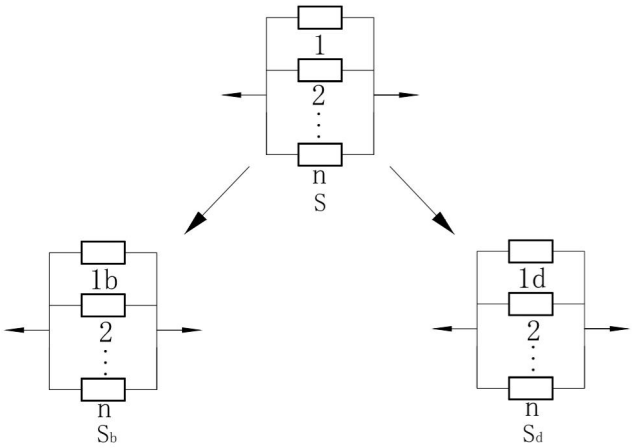


图 3. 2 含一个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统分析图

Figure 3.2 Analysis diagram of parallel steel structure system with a potential brittle failure member

针对含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的可靠性，可将其分成潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的子系统以及潜在脆性破坏构件呈现塑性性能的子系统，两种情况进行研究：

①潜在脆性破坏构件呈现塑性性能

当系统中潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时，系统中无呈现脆性性能的构件。系统中各个构件的破坏形式相同，可看成全塑性系统进行分析。此时，并联系统的失效概率记为 $P_s(F_d)$。

②潜在脆性破坏构件呈现脆性性能

当系统中潜在脆性破坏构件呈现脆性性能时，则不能看成全塑性系统计算其失效概率，应先分析该构件对系统的影响，然后计算失效概率。此时，并联系统的失效概率记为 $P_s(F_b)$。

因此，并联系统的失效概率用公式可以表示为

$$P_s(F) = P_s(F_d) + P_s(F_b) \tag{3.6}$$

$P_s(F)$表示并联系统的失效概率；

$P_s(F_d)$表示并联系统中所有构件呈现塑性性能时系统的失效概率；

$P_s(F_b)$表示并联系统中潜在脆性破坏构件呈现脆性性能时系统的失效概率。

基于并联钢结构系统中潜在脆性破坏构件的不同破坏形式，本文将并联钢结构系统的失效模式分为瞬时失效和相继失效，并分别对其可靠性展开研究。

3.3 瞬时失效模式下的并联钢结构系统可靠性分析方法

含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统在瞬时失效模式下，存在构件可能发生塑

性破坏，也有构件可能发生脆性破坏，故需要分为多个子系统进行分析。结合公式 3.4 和公式 3.6 可以得到瞬时失效模式下的并联钢结构系统失效概率计算公式

$$P_s(F)=P_b\times P_s(F_b)+P_d\times P_s(F_d) \tag{3.7.a}$$

$$\Rightarrow P_s(F)=P_b\times P_s(F_b)+(1-P_b)\times P_s(F_d) \tag{3.7.b}$$

$P_s(F)$ 表示并联系统的失效概率；

P_d 表示潜在脆性破坏构件呈现塑性性能的发生概率；

P_b 表示潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_s(F_b)$ 表示潜在脆性破坏构件呈现脆性性能时系统的失效概率；

$P_s(F_d)$ 表示潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时系统的失效概率。

根据破坏形式的不同，分别计算出潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时系统失效概率 $P_s(F_b)$和潜在脆性破坏构件呈现脆性性能时系统的失效概率 $P_s(F_d)$。结合公式 3.7.b 计算出并联系统整体的失效概率 $P_s(F)$，其计算具体步骤为：

①确定并联系统中的构件总数 n 和潜在脆性破坏构件个数 n_1；

②简化并联系统的结构模型，将原有的并联系统分为潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的子系统和潜在脆性破坏构件呈现塑性性能的子系统进行分析；

③确定两个子系统中构件的随机变量 x 和功能函数，并建立联合概率密度方程；

④根据极限状态方程并结合步骤③中的联合概率密度方程计算出可靠度指标β值；

⑤基于以上参数，利用 MATLAB 编程，使用松弛线性规划(RLP)界限法、线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法计算 $P_s(F_b)$与 $P_s(F_d)$；

⑥基于步骤⑤计算出各个子系统的失效概率，最后利用公式 3.7.b 计算出系统整体的失效概率。

具体计算流程图如图 3.3 所示。

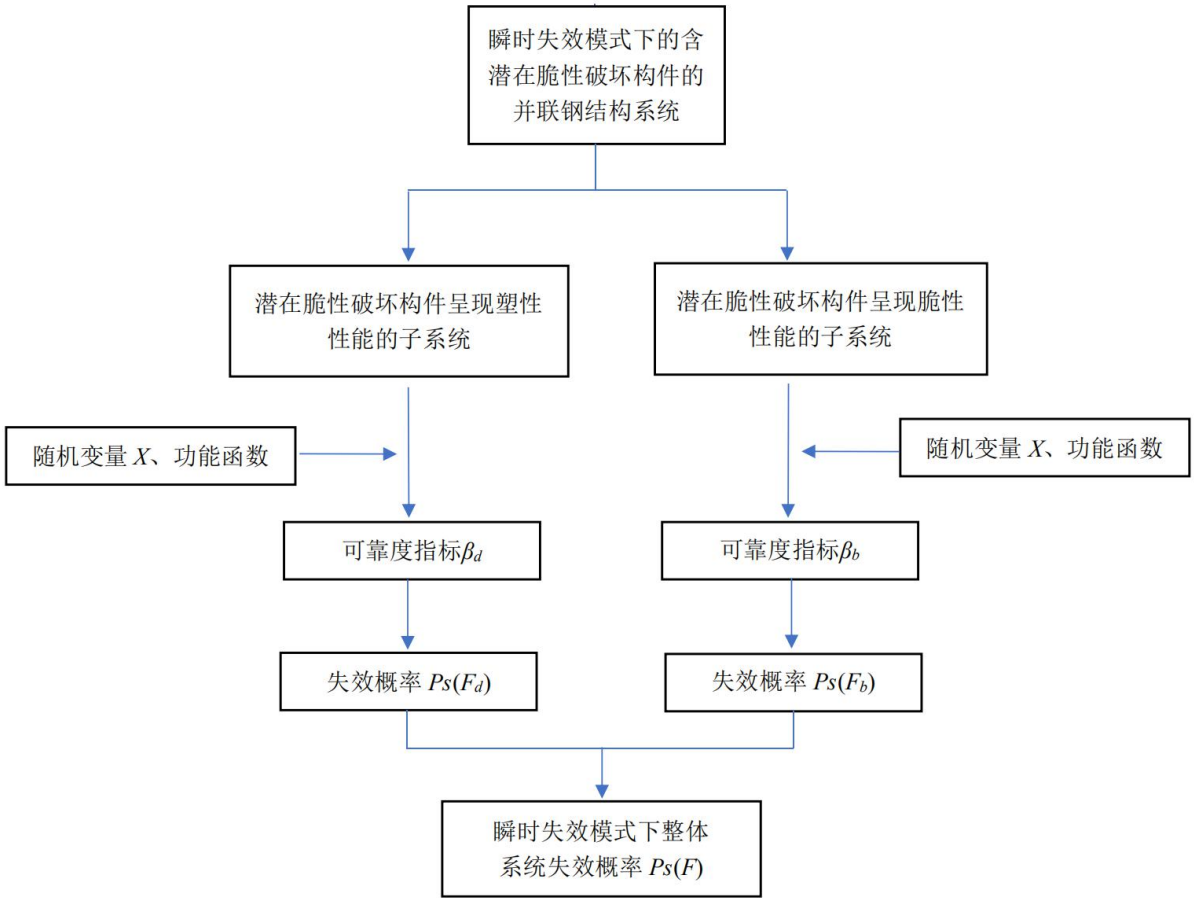


图 3. 3 瞬时失效模式下的并联系统失效概率计算流程图

Figure 3.3 Flow chart of failure probability calculation of parallel system in instantaneous failure mode

在工程中，并联钢结构系统的构件总数 n、构件间的相关系数ρ、可靠度指标β、潜在脆性破坏构件的发生概率 P_{bi} 以及潜在脆性破坏构件的个数 n_1 等因素都可能对系统的失效概率产生一定的影响。其中，潜在脆性破坏构件的个数 n_1 往往是不确定的，且潜在脆性破坏构件的具体位置也不确定，这都将直接影响到钢结构系统的失效概率。因此，为计算并联钢结构系统的失效概率，可按照系统中潜在脆性破坏构件个数的不同，分成多种情况进行分析。

3.3.1 含一个潜在脆性破坏构件的并联系统

若潜在脆性破坏构件处于 1 号构件的位置上，如图 3.2，那么该系统失效概率的计算公式为

$$P_s(F) = P_{b_1} \times P_s(F_b) + (1 - P_{b_1}) \times P_s(F_d) \tag{3.8}$$

$P_s(F)$ 表示并联系统的失效概率；

P_{b_1} 表示潜在脆性破坏构件 1 呈现脆性性能的发生概率；

$P_s(F_b)$表示潜在脆性破坏构件 1 呈现脆性性能时并联系统的失效概率；

$P_s(F_d)$表示潜在脆性破坏构件 1 呈现塑性性能时并联系统的失效概率；

设并联系统中构件总数为 n，有且仅有一个潜在脆性破坏构件 i，那么该系统的失效概率可以表示为

$$P_s(F)=P_{b_i}\times P_s(F_b)+\left(1-P_{b_i}\right)\times P_s(F_d) \tag{3.9}$$

当潜在脆性破坏构件 i，$i\in(1,n)$，出现在 1 号构件的位置时，那么需要将 1 号构件分为两种不同的情况，即呈现脆性性能和呈现塑性性能。同理，若潜在脆性破坏构件出现在 i 号构件的位置时，那么需将 i 号构件分为呈现脆性性能和呈现塑性性能这两种不同的情况，如图 3.4 所示。

由于潜在脆性破坏构件 i 可以出现在系统中的任何位置，构件 i 所处位置的差异也可能导致系统失效概率大小的变化，在实际工程中，要确定潜在脆性破坏构件 i 的具体位置往往是很困难的，所以整个并联系统的失效概率可以取其失效概率的最大值。其计算公式为

$$P_s(F)=max\left[P_{b_i}\times P_s(F_b)+\left(1-P_{b_i}\right)\times P_s(F_d)\right]i\in(1,n) \tag{3.10}$$

$P_s(F)$表示并联系统的失效概率；

P_{b_i}表示潜在脆性破坏构件 i 呈现脆性性能的发生概率；

$P_s(F_b)$表示潜在脆性破坏构件 i 呈现脆性性能时并联系统的失效概率；

$P_s(F_d)$表示潜在脆性破坏构件 i 呈现塑性性能时并联系统的失效概率；

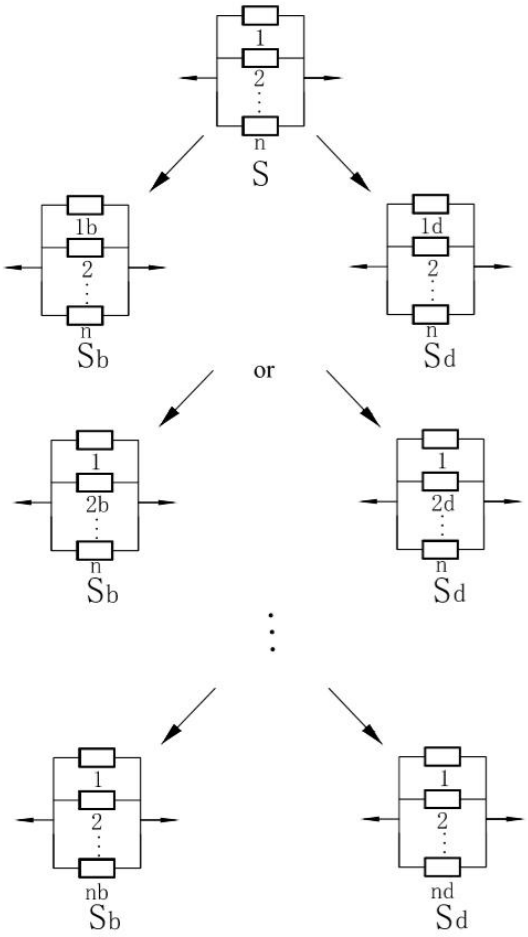


图 3. 4 含一个潜在脆性破坏构件的并联系统分析图

Figure 3.4 Parallel system analysis diagram containing a potentially brittle failure member

3.3.2 含两个潜在脆性破坏构件的并联系统

当并联钢结构系统中构件总数为 n，有且仅有 1、2 号构件为潜在脆性破坏构件，如图 3.5 所示。

①1、2 号潜在脆性破坏构件中有一个呈现塑性性能，另一个呈现脆性性能，这两个子系统记为 S_{b1}；

②1、2 号潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能，该子系统记为 S_{b2}；

③1、2 号潜在脆性破坏构件均呈现塑性性能，该子系统记为 S_d；

则该系统的失效概率计算公式可表示为

$$P_S(F)=\left[P_{b_1}\left(1-P_{b_2}\right)+P_{b_2}\left(1-P_{b_1}\right)\right]P_{S_{b1}}(F_b)+P_{b_{1,2}}P_{S_{b2}}(F_b)+\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_2}\right)P_{S_d}(F_d) \qquad (3.11)$$

P_{b_1}、P_{b_2} 分别表示 1、2 号潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_{S_{b1}}(F_b)$ 表示该并联系统中一个潜在脆性破坏构件呈现脆性性能，而另一个潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时并联系统的失效概率；

$P_{S_{b2}}(F_b)$ 表示该并联系统中两个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能时系统的失

效概率；

$P_{S_d}(F_d)$表示所有构件均呈现塑性性能时系统的失效概率。

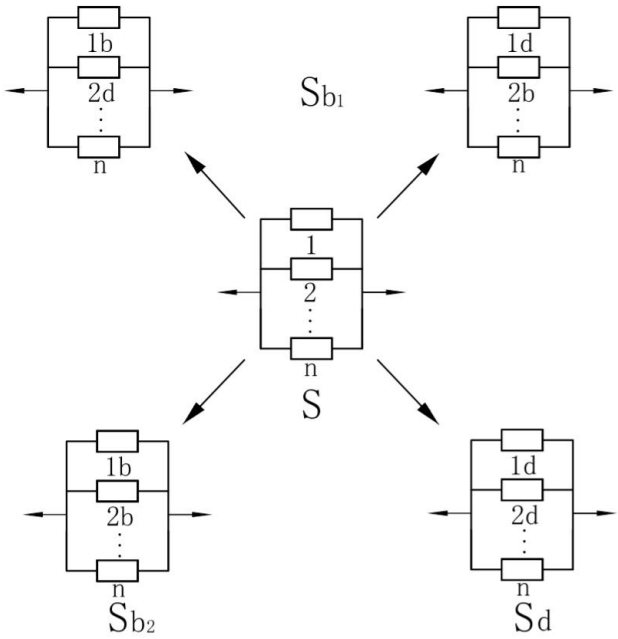


图 3. 5 构件 1、2 为潜在脆性破坏构件的结构系统分析图

Figure 3.5 Structural system analysis of components 1 and 2 as potential brittle failure components

若一个并联钢结构系统，有且仅有两个潜在脆性破坏构件，构件 i 与构件 j，那么该系统失效概率的计算公式为

$$P_S(F)=\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{b1}}(F_b)+P_{b_{i,j}}P_{S_{b2}}(F_b)+\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)P_{S_d}(F_d) \quad (3.12)$$

$$i\neq j; i\in(1,\ n); j\in(1,\ n)$$

P_{b_i}、P_{b_j} 分别表示 i、j 号潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_{S_{b1}}(F_b)$表示该系统中有一个潜在脆性破坏构件呈现脆性性能，另一个潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时系统的失效概率；

$P_{S_{b2}}(F_b)$表示该系统中两个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能时系统的失效概率；

$P_{S_d}(F_d)$表示所有构件均呈塑性性能时系统的失效概率。

在含两个潜在脆性破坏构件的并联系统中，构件位置的不同，可能导致该系统失效概率不同，所以将其分成多个不同子系统进行分析，如图 3.6 所示。

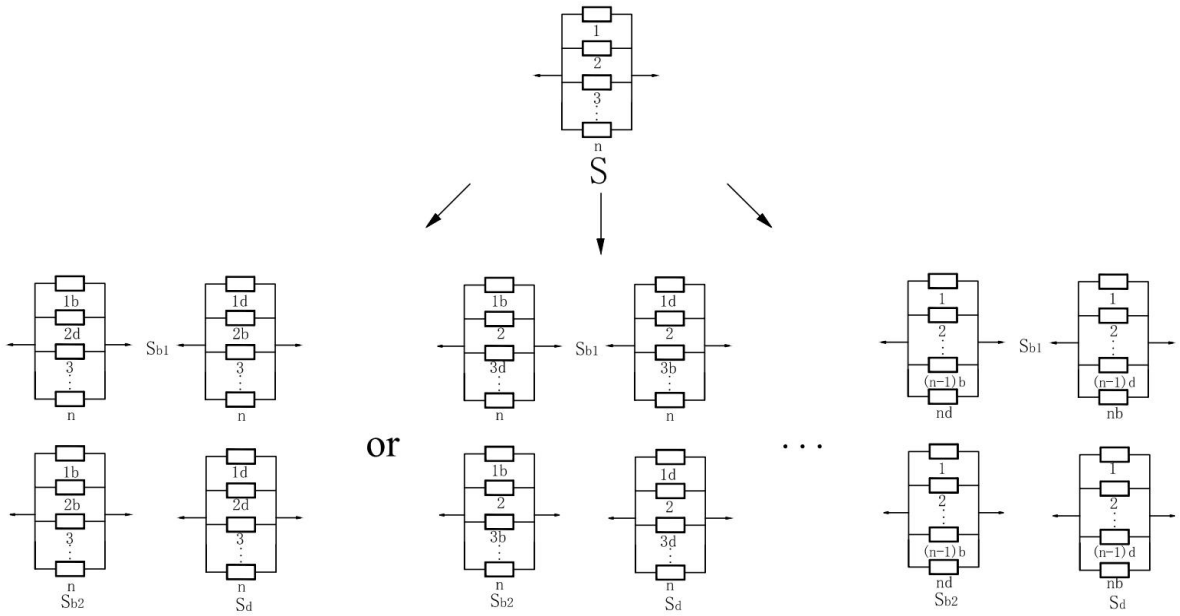


图 3. 6 含两个潜在脆性破坏构件的并联系统分析图

Figure 3.6 Parallel system analysis diagram with two potential brittle failure components

若两个潜在脆性破坏构件只有一个呈现脆性性能，此时该子系统记为 S_{b1}。若两个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能，此时将这一类子系统记为 S_{b2}。若两个潜在脆性破坏构件均呈现塑性性能，记为 S_d。

同理，整个并联系统在瞬时失效模式下的失效概率仍取其最大值，计算公式为

$$P_S(F)=max\left\{\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{b1}}(F_b)+P_{b_{i,j}}P_{S_{b2}}(F_b)+\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)P_{S_d}(F_d)\right\} \quad (3.13)$$

$$i\neq j; i\in(1,\ n); j\in(1,\ n)$$

3.3.3 含三个潜在脆性破坏构件的并联系统

当系统中有三个潜在脆性破坏构件且处于 1、2、3 号位置时，则其失效概率的计算公式为

$$\begin{aligned}P_S(F)=&\left[P_{b_1}\left(1-P_{b_2}\right)\left(1-P_{b_3}\right)+P_{b_2}\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_3}\right)+P_{b_3}\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_2}\right)\right]P_{S_{b1}}(F_b)\\&+\left[P_{b_{1,2}}\left(1-P_{b_3}\right)+P_{b_{1,3}}\left(1-P_{b_2}\right)+P_{b_{2,3}}\left(1-P_{b_1}\right)\right]P_{S_{b2}}(F_b)+P_{b_{1,2,3}}P_{S_{b3}}(F_b)\\&+\left[\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_2}\right)\left(1-P_{b_3}\right)\right]P_{S_d}(F_d)\end{aligned} \quad (3.14)$$

P_{b_1}、P_{b_2}、P_{b_3} 分别表示 1、2、3 号潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{1,2}}$ 表示 1、2 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{1,3}}$ 表示 1、3 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{2,3}}$ 表示 2、3 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{S_{b1}}(F_b)$ 表示该系统中含三个潜在脆性破坏构件，有且仅有一个潜在脆性破坏构

件呈现脆性性能时并联系统的失效概率；

$P_{S_{b2}}(F_b)$ 表示该系统中含三个潜在脆性破坏构件，有两个潜在脆性破坏构件呈现脆性性能时并联系统的失效概率；

$P_{S_3}(F_b)$ 表示该系统中三个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能时并联系统的失效概率；

$P_{S_d}(F_d)$ 表示所有构件均呈塑性性能时系统的失效概率。

同理，若系统中三个潜在脆性破坏构件处于 i、j、k 号位置，结合公式 3.14，则可推导出含三个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统在瞬时失效模式下，失效概率计算公式

$$\begin{aligned} P_S(F) = & \left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_k}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\right]P_{S_{b1}}(F_b) \\ & +\left[P_{b_{i,j}}\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_{i,k}}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_{j,k}}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{b2}}(F_b)+P_{b_{i,j,k}}P_{S_{b3}}(F_b) \\ & +\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)P_{S_d}(F_d) \\ & i\neq j\neq k; i\in(1,n); j\in(1,n); k\in(1,n) \end{aligned} \tag{3.15}$$

当三个潜在脆性构件的位置不确定时，同理，整个并联系统的失效概率仍取其失效概率的最大值，其计算公式为

$$\begin{aligned} P_S(F) = & max\left\{\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_k}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\right]P_{S_{b1}}(F_b)\right. \\ & +\left[P_{b_{i,j}}\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_{i,k}}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_{j,k}}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{b2}}(F_b)+P_{b_{i,j,k}}P_{S_{b3}}(F_b) \\ & \left.+\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)P_{S_d}(F_d)\right\} \\ & i\neq j\neq k; i\in(1,n); j\in(1,n); k\in(1,n) \end{aligned} \tag{3.16}$$

P_{b_i}、P_{b_j}、P_{b_k} 分别表示 i、j、k 号潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,j}}$ 表示 i、j 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,k}}$ 表示 i、k 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{j,k}}$ 表示 j、k 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,j,k}}$ 表示 i、j、k 三个潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{S_{b1}}(F_b)$ 表示该系统中三个潜在脆性破坏构件，有且仅有一个呈现脆性性能时系统的失效概率；

$P_{S_{b2}}(F_b)$ 表示该系统中三个潜在脆性破坏构件，有两个呈现脆性性能时系统的失效概率；

$P_{S_{b3}}(F_b)$ 表示该系统三个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能时系统的失效概率；

$P_{S_d}(F_d)$ 表示所有构件均呈现塑性性能时系统的失效概率。

3.3.4 含多个潜在脆性破坏构件的并联系统

在前文瞬时失效模式分析的基础上，针对含 n_1 个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统，推导出含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统失效概率的一般公式为

$$\begin{aligned}P_S(F)=&\left[P_{b_i}\prod_{m\in A;m\neq i}\left(1-P_{b_m}\right)+P_{b_j}\prod_{m\in A;m\neq j}\left(1-P_{b_m}\right)+\cdots+P_{b_r}\prod_{m\in A;m\neq r}\left(1-P_{b_m}\right)\right]P_{S_{b1}}\left(F_b\right)\\&+\left[P_{b_{i,j}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j}\left(1-P_{b_m}\right)+P_{b_{i,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq k}\left(1-P_{b_m}\right)+\cdots+P_{b_{q,r}}\prod_{m\in A;m\neq q\neq r}\left(1-P_{b_m}\right)\right]P_{S_{b2}}\left(F_b\right)\\&+\left[P_{b_{i,j,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j\neq k}\left(1-P_{b_m}\right)+\cdots+P_{b_{p,q,r}}\prod_{m\in A;m\neq p\neq q\neq r}\left(1-P_{b_m}\right)\right]P_{S_{b3}}\left(F_b\right)+\quad\cdots\\&+P_{b_{i,j,k\cdots p,q,r}}P_{S_{bn_1}}\left(F_b\right)+\left[\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)\cdots\left(1-P_{b_r}\right)\right]P_{S_d}\left(F_d\right)\\&i\neq j\neq k\quad\cdots p\neq q\neq r,i\in(1,n),j\in(1,n),k\in(1,n)\quad\cdots p\in(1,n),q\in(1,n),r\in(1,n);\\&\{i,j,k,\cdots,q,r\}\in A;\ n_1\leq n\end{aligned}\tag{3.17}$$

若潜在脆性破坏构件的个数 n_1 和潜在脆性破坏构件的位置都无法确定，则该并联钢结构系统失效概率的计算公式为

$$\begin{aligned}P_S(F)=max\Bigg\{&\left[P_{b_i}\prod_{m\in A;m\neq i}\left(1-P_{b_m}\right)+P_{b_j}\prod_{m\in A;m\neq j}\left(1-P_{b_m}\right)+\cdots+P_{b_r}\prod_{m\in A;m\neq r}\left(1-P_{b_m}\right)\right]P_{S_{b1}}\left(F_b\right)\\&+\left[P_{b_{i,j}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j}\left(1-P_{b_m}\right)+P_{b_{i,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq k}\left(1-P_{b_m}\right)+\cdots+P_{b_{q,r}}\prod_{m\in A;m\neq q\neq r}\left(1-P_{b_m}\right)\right]P_{S_{b2}}\left(F_b\right)\\&+\left[P_{b_{i,j,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j\neq k}\left(1-P_{b_m}\right)+\cdots+P_{b_{p,q,r}}\prod_{m\in A;m\neq p\neq q\neq r}\left(1-P_{b_m}\right)\right]P_{S_{b3}}\left(F_b\right)+\quad\cdots\\&+P_{b_{i,j,k\cdots p,q,r}}P_{S_{bn1}}\left(F_b\right)+\left[\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)\cdots\left(1-P_{b_r}\right)\right]P_{S_d}\left(F_d\right)\Bigg\}\\&i\neq j\neq k\quad\cdots p\neq q\neq r,i\in(1,n),j\in(1,n),k\in(1,n)\quad\cdots p\in(1,n),q\in(1,n),r\in(1,n);\\&\{i,j,k,\cdots,q,r\}\in A;\ n_1\leq n\end{aligned}\tag{3.18}$$

P_{b_i}、P_{b_j}、P_{b_r} 分别表示 i、j、r 号潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,j}}$、$P_{b_{i,k}}$、$P_{b_{q,r}}$ 分别表示 i、j 号潜在脆性破坏构件或 i、k 号潜在脆性破坏构件或 q、r 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,j,k}}$、$P_{b_{p,q,r}}$ 分别表示 i、j、k 号潜在脆性破坏构件和 p、q、r 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,j,k\cdots p,q,r}}$ 表示 i、j、…、r 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{S_{bn_1}}\left(F_b\right)$ 表示该并联系统中有 n_1 个潜在脆性破坏构件呈现脆性性能时，系统的失效概率；

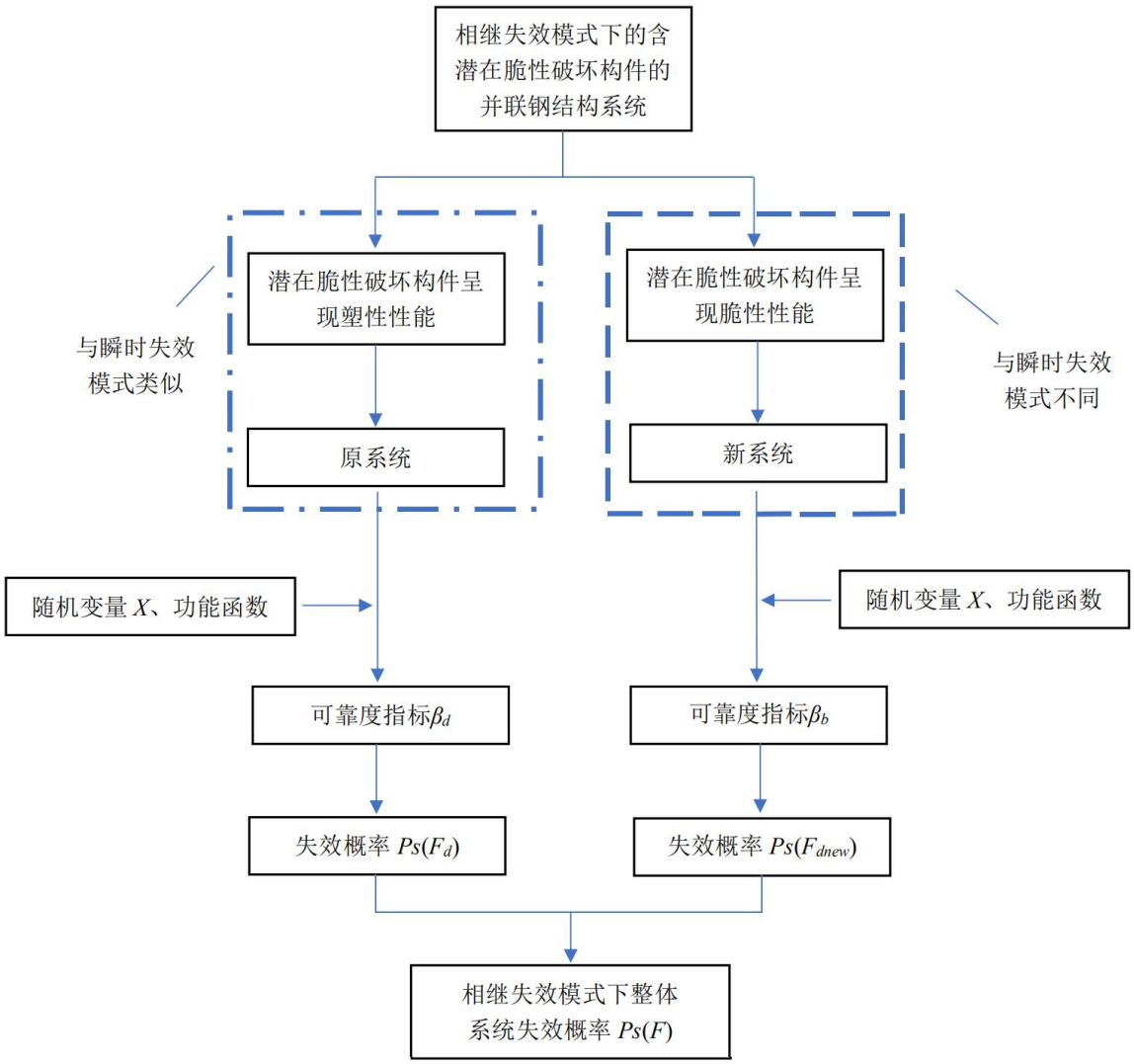
$P_{S_d}\left(F_d\right)$ 表示该并联系统所有构件均呈现塑性性能时系统的失效概率。

3.4 相继失效模式下的并联钢结构系统可靠性分析方法

针对某个构件或者某些构件已经失效，但系统仍能正常工作，直至所有构件全部

失效的这种相继失效模式，当潜在脆性破坏构件呈现脆性性能时，潜在脆性破坏构件失效并形成新系统，如图 3.7 中虚线框中所示。当潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时，系统的失效与瞬时失效模式下潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时类似，如图 3.7 中点线框所示。

在相继失效模式下的并联钢结构系统的研究内容中，主要讨论产生的新系统，与瞬时失效模式类似的部分不再赘述。



注：在相继失效模式的研究中，仅讨论产生的新系统，其中与瞬时失效模式类似的部分（原系统）不再赘述。

图 3. 7 相继失效模式下的并联系统失效概率计算流程图

Figure 3.7 Flow chart of parallel system failure probability calculation in successive failure mode

在相继失效模式下的并联钢结构系统中，潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率为 P_b，结合公式 3.4 和公式 3.6 可以得到相继失效模式下的并联钢结构系统失效概率的计算公式

$$P_s(F)=(1-P_b)\times P_s(F_d)+P_b\times P_{s_{new}}(F_d) \tag{3.19}$$

$P_s(F)$表示相继失效模式下，并联钢结构系统的失效概率；

P_b表示潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_s(F_d)$表示潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时，系统的失效概率；

$P_{s_{new}}(F_d)$表示潜在脆性破坏构件呈现脆性性能时，新系统的失效概率。

因为新系统的构件总数由潜在脆性破坏构件中呈现脆性性能的构件所决定，所以将n_1个潜在脆性破坏构件中呈现脆性性能的构件个数记为n_2。

新系统的构件总数n'由原系统中的构件总数n和潜在脆性破坏构件中呈现脆性性能的构件个数n_2决定，其具体关系式为

$$n' = n - n_2 \tag{3.20}$$

综上所述，相继失效模式下的并联钢结构系统失效概率计算的具体步骤为：

①确定并联系统中的构件总数n和潜在脆性构件个数n_1；

②确定n_1个潜在脆性破坏构件中呈现脆性性能的构件个数n_2；

③基于步骤②并结合公式3.20，可以得出新系统中的构件总数n'；

④简化并联系统的结构模型，将原有的并联系统分为潜在脆性破坏构件均呈现塑性性能的子系统和潜在脆性破坏构件脆性失效后的形成的子系统分别进行讨论；

⑤分别确定两个子系统中构件的随机变量x和功能函数，并建立联合概率密度方程；

⑥结合极限状态方程与步骤⑤计算出可靠度指标β值；

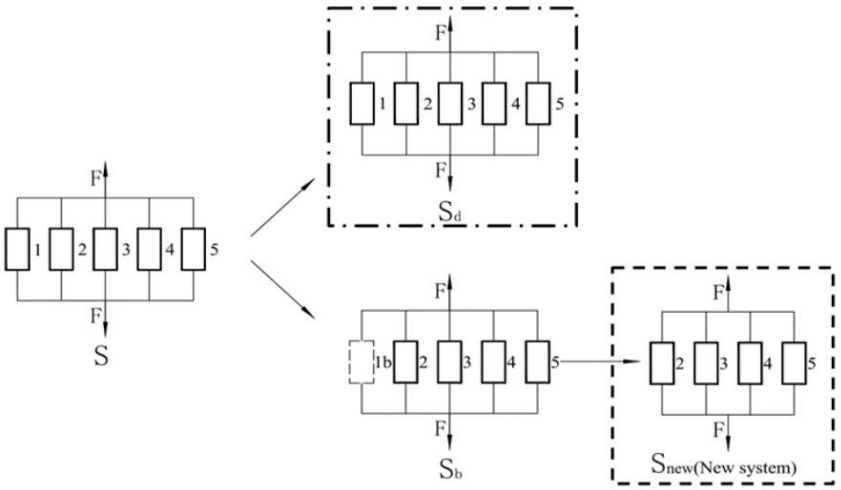
⑦基于以上参数，使用松弛线性规划(RLP)界限法、线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法，利用MATLAB软件平台编程计算$P_s\left(F_{d_{new}}\right)$与$P_s(F_d)$；

⑧基于公式3.19并结合步骤⑦计算出的各个子系统的失效概率和并联钢结构系统整体的失效概率$P_s(F)$。

相继失效模式下的并联钢结构系统失效概率的大小，同样可能受到并联系统中潜在脆性破坏构件的个数n_1、构件的总数n、构件间的相关系数ρ、可靠度指标β、发生概率P_{bi}等有关参数的影响。本小节通过考虑潜在脆性破坏构件的位置以及数量的变化来推导系统的失效概率的计算公式。

3.4.1 相继失效模式下含一个潜在脆性破坏构件的并联系统

在相继失效模式下，当构件1为潜在脆性破坏构件时，可将原有系统S分为两个子系统分析，即构件1呈现塑性性能时系统呈现塑性失效，记为S_d；当构件1呈现脆性性能时（系统记为S_{b1}），构件1失效后形成一个新的并联钢结构系统，记为S_{new}，如图3.8所示。



注：在相继失效模式下，系统中的潜在脆性破坏构件呈现脆性性能，失效后产生了新系统，如虚线框中所示；若呈现塑性性能，失效状态与瞬时失效模式类似，如点线框中所示，不再赘述；

图 3.8 相继失效模式下的含一个潜在脆性破坏构件的并联结构系统分析图

Figure 3.8 System Analysis Diagram of parallel structures with a potential Brittle failure member in successive failure Mode

若系统中，构件总数为 5，潜在脆性破坏构件处于 1 号构件的位置上（见图 3.8），那么该系统失效概率的计算公式为

$$P_s(F)=\left(1-P_{b_1}\right)\times P_s(F_d)+P_{b_1}\times P_{s_{new}}(F_d) \tag{3.21}$$

$P_s(F)$ 表示相继失效模式下，并联钢结构系统的失效概率；

P_{b_1} 表示潜在脆性破坏构件 1 呈现脆性性能的发生概率；

$P_s(F_d)$ 表示潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时系统的失效概率；

$P_{s_{new}}(F_d)$ 表示潜在脆性破坏构件呈现脆性性能时新系统的失效概率。

设并联系统中构件总数为 n，有且仅有一个潜在脆性破坏构件 i，那么计算该系统相继失效模式下失效概率的公式可表示为

$$P_s(F)=\left(1-P_{b_i}\right)\times P_s(F_d)+P_{b_i}\times P_{s_{new}}(F_d) \tag{3.22}$$

由于潜在脆性破坏构件 i 可出现在并联系统的任何位置（图 3.9），构件 i 所处位置的差异也可能导致系统失效概率大小的变化，在实际工程中想要确定潜在脆性破坏构件 i 的具体位置往往是很困难的，所以整个并联系统的失效概率可以取最大值。其计算公式为

$$P_s(F)=max\left[P_s(F)=\left(1-P_{b_i}\right)\times P_s(F_d)+P_{b_i}\times P_{s_{new}}(F_d)\right] \tag{3.23}$$

$P_s(F)$ 表示相继失效模式下，并联钢结构系统的失效概率；

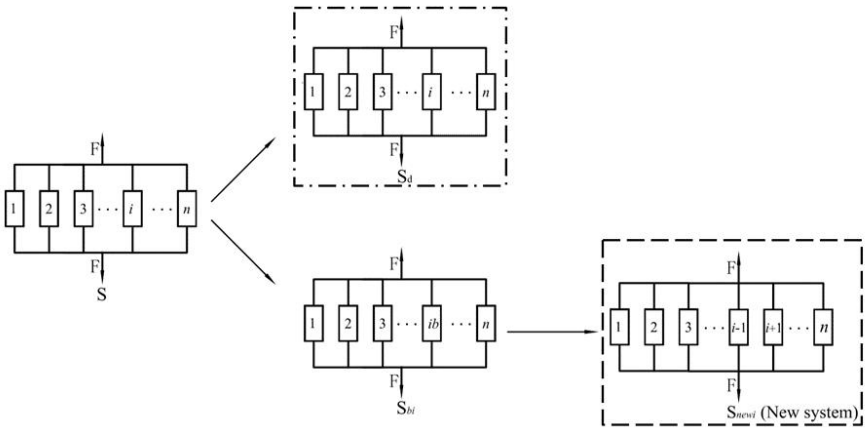
P_{b_i} 表示潜在脆性破坏构件 i 呈现脆性性能的发生概率；

$P_s(F_d)$ 表示潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时系统的失效概率；

$P_{S_{new}}(F_d)$表示潜在脆性破坏构件呈现脆性性能时新系统的失效概率。

在相继失效模式下的并联钢结构系统中，当呈现脆性性能的构件个数为 1（n_2=1）时，新系统的构件总数n'为

$$n'=n-1 \tag{3.24}$$



注：在相继失效模式下，系统中的潜在脆性破坏构件呈现脆性性能，失效后产生了新系统，如虚线框中所示；若呈现塑性性能，失效状态与瞬时失效模式类似，如点线框中所示，不再赘述；

图 3.9 有一个潜在脆性破坏构件的并联系统分析图

Figure 3.9 Parallel system analysis diagram containing a potential brittle failure component

3.4.2 相继失效模式下含两个潜在脆性破坏构件的并联系统

当系统中构件总数为n，且 1、2 号构件为潜在脆性破坏构件时，可将原系统分为三个子系统进行分析，如图 3.10 所示。

①在 1、2 号构件为潜在脆性破坏构件的并联系统中，当有一个潜在脆性破坏构件呈现脆性性能，另一个潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时，记为S_{b_1}；当呈现脆性性能的构件失效后形成新的并联钢结构系统，记为S_{new1}；

②将两个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能失效后形成的新系统，记为S_{b_2}；两个呈现脆性性能的构件失效后形成新的并联钢结构系统，记为S_{new2}；

③将两个潜在脆性破坏构件均呈现塑性性能的子系统，记为S_d。

则该系统的失效概率计算公式可表示为

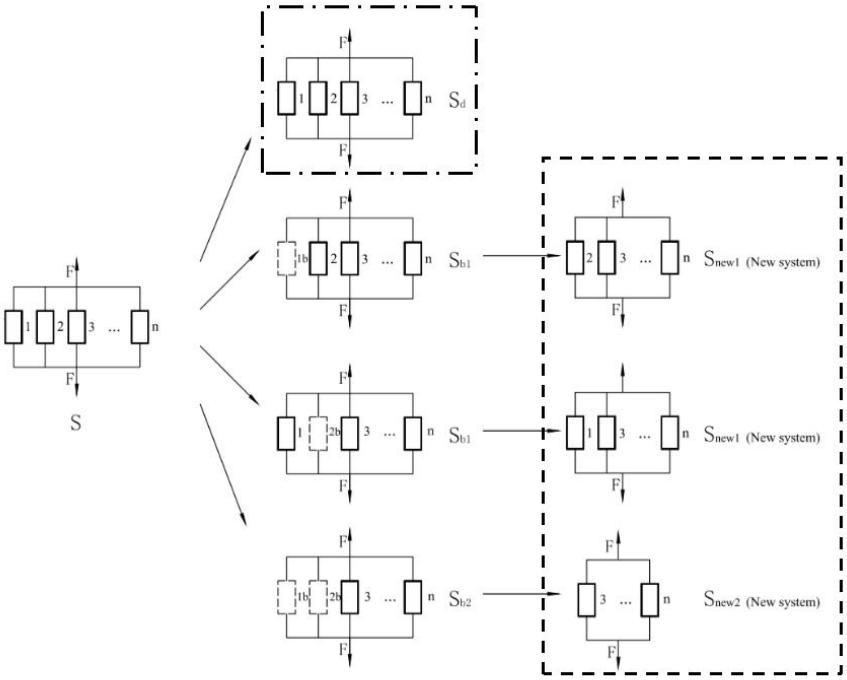
$$P_S(F)=\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_2}\right)P_{S_d}(F_d)+\left[P_{b_1}\left(1-P_{b_2}\right)+P_{b_2}\left(1-P_{b_1}\right)\right]P_{S_{new1}}(F_d)+P_{b_{1,2}}P_{S_{new2}}(F_d) \tag{3.25}$$

P_{b_1}、P_{b_2}分别表示 1、2 号潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_{S_{new1}}(F_d)$表示在含两个潜在脆性破坏构件的系统中，当有一个构件呈现塑性性能，另一个呈现脆性性能且失效后形成的新系统的失效概率；

$P_{S_{new2}}(F_d)$表示该系统中的两个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能，失效后形成的新系统的失效概率；

$P_{S_d}(F_d)$表示在相继失效模式下所有构件均呈塑性性能时并联钢结构系统的失效概率。



注：在相继失效模式下，系统中的潜在脆性破坏构件呈现脆性性能，失效后产生了新系统，如虚线框中所示；若呈现塑性性能，失效状态与瞬时失效模式类似，如点线框中所示，不再赘述；

图 3.10 构件 1、2 为潜在脆性破坏构件的结构系统分析图

Figure 3.10 Structural system analysis diagram of components 1 and 2 with potential brittle failure

同理，在相继失效模式下，若系统中有且仅有两个潜在脆性破坏构件，构件 i 与构件 j，那么该系统的失效概率为

$$P_S(F)=\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)P_{S_d}(F_d)+\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{new1}}(F_d)+P_{b_{i,j}}P_{S_{new2}}(F_d) \quad (3.26)$$

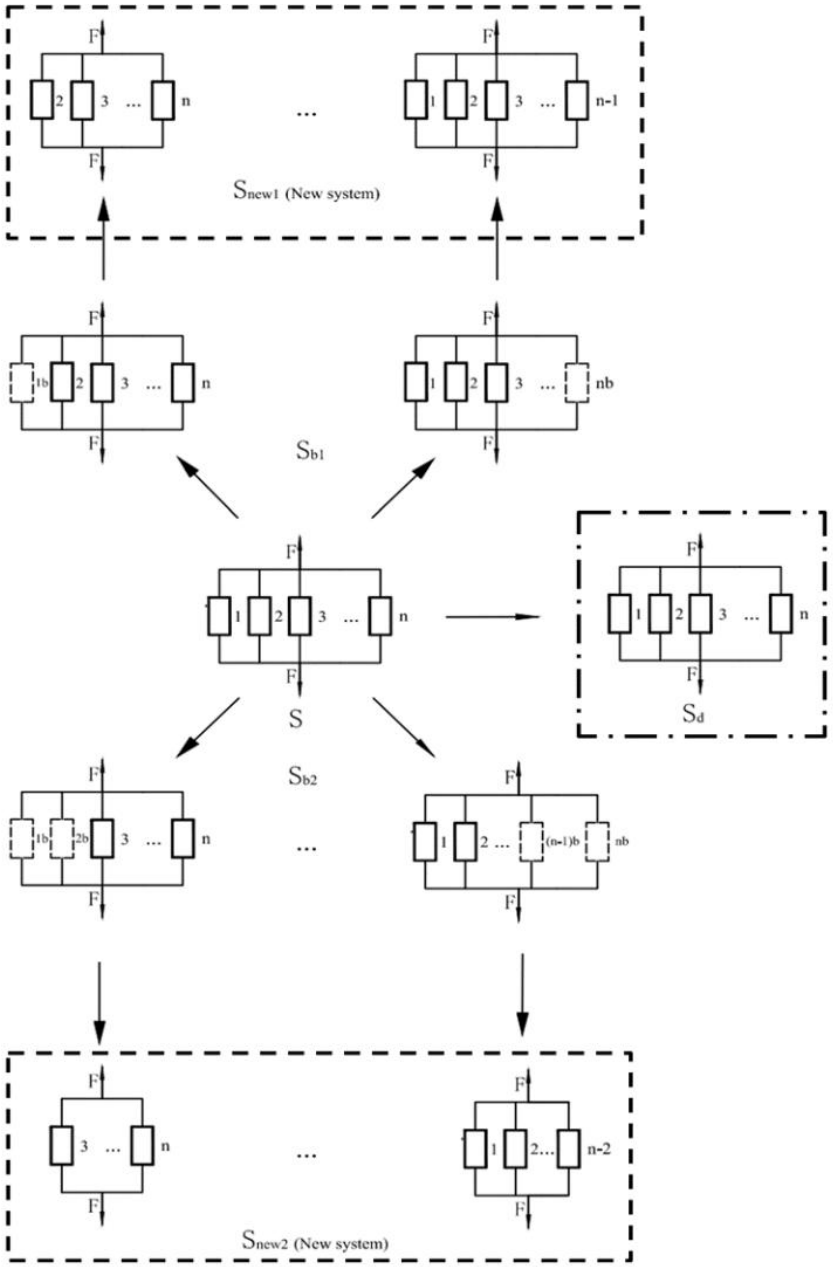
$$i\neq j; i\in(1,\ n); j\in(1,\ n)$$

在并联钢结构系统中，构件总数为 n 且两个潜在脆性破坏构件的位置难以确定，则其位置的不同可能导致该系统失效概率的大小存在差异，那么可将系统分为 S_{new1}、S_{new2} 、S_d 三个子系统进行分析，如图 3.11 所示。

①有一个潜在脆性破坏构件呈现脆性性能，另一个潜在脆性破坏构件呈现塑性性能时的这一类子系统记为 S_{b1}；并将上述子系统 S_{b1} 中呈现脆性性能的构件失效后形成的这一类新系统，记为 S_{new1}。

②两个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能的这一类子系统记为 S_{b2}；并将上述子系统 S_{b2} 中呈现脆性性能的构件失效后形成的这一类新系统，记为 S_{new2}；

③将两个潜在脆性破坏构件均呈现塑性性能的子系统，记为 S_d。



注：在相继失效模式下，系统中的潜在脆性破坏构件呈现脆性性能，失效后产生了新系统，如虚线框中所示；若呈现塑性性能，失效状态与瞬时失效模式类似，如点线框中所示，不再赘述；

图 3.11 含两个潜在脆性破坏构件的并联系统分析图

Figure. 3.11 Parallel system analysis diagram with two potential brittle failure components

由于潜在脆性破坏构件 i，j 可以出现在系统中的任何位置，其位置的不同也可能导致系统失效概率大小的变化。工程中，要确定潜在脆性破坏构件的位置往往比较困难，所以，含两个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的失效概率可以取其最大值

$$P_S(F)=max\left\{\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)P_{S_d}(F_d)+\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{new\,1}}(F_d)+P_{b_{i,j}}P_{S_{new\,2}}(F_d)\right\} \quad (3.27)$$

$$i\neq j; i\in(1,\ n); j\in(1,\ n)$$

P_{b_i}、P_{b_j} 分别表示 i、j 号潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_{S_{new1}}(F_d)$ 表示在含两个潜在脆性破坏构件的系统中，有一个构件呈现塑性性能，另一个呈现脆性性能失效后形成的这一类新系统的失效概率；

$P_{S_{new2}}(F_d)$ 表示该系统中的两个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能，失效后形成的这一类新系统的失效概率；

$P_{S_d}(F_d)$ 表示在相继失效模式下，所有构件均呈塑性性能时系统的失效概率。

在相继失效模式下的含两个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统中，若呈现脆性性能的构件个数为 1（n_2=1）时，新系统的构件总数 n' 为

$$n'=n-1$$

若呈现脆性性能的构件个数为 2（n_2=2）时，新系统的构件总数 n' 为

$$n'=n-2 \tag{3.28}$$

3.4.3 相继失效模式下含三个潜在脆性破坏构件的并联系统

含三个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统中，若潜在脆性破坏构件处于 1、2、3 号构件的位置时，其失效概率的计算公式即为

$$\begin{aligned} P_S(F)=&\left[P_{b_1}\left(1-P_{b_2}\right)\left(1-P_{b_3}\right)+P_{b_2}\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_3}\right)+P_{b_3}\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_2}\right)\right]P_{S_{new1}}(F_d)\\ &+\left[P_{b_{1,2}}\left(1-P_{b_3}\right)+P_{b_{1,3}}\left(1-P_{b_2}\right)+P_{b_{2,3}}\left(1-P_{b_1}\right)\right]P_{S_{new2}}(F_d)+P_{b_{1,2,3}}P_{S_{new3}}(F_d)\\ &+\left[\left(1-P_{b_1}\right)\left(1-P_{b_2}\right)\left(1-P_{b_3}\right)\right]P_{S_d}(F_d) \end{aligned} \tag{3.29}$$

P_{b_1}、P_{b_2}、P_{b_3} 分别表示 1、2、3 号潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{1,2}}$ 表示 1、2 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{1,3}}$ 表示 1、3 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{2,3}}$ 表示 2、3 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{S_{new1}}(F_d)$ 表示在三个潜在脆性破坏构件中，有两个潜在脆性破坏构件呈现塑性性能，另外一个呈现脆性性能失效后形成的新系统的失效概率；

$P_{S_{new2}}(F_d)$ 表示在三个潜在脆性破坏构件中，有一个潜在脆性破坏构件呈现塑性性能，另外两个呈现脆性性能失效后形成的新系统的失效概率；

$P_{S_{new3}}(F_d)$ 表示该系统中的三个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能失效后形成的新系统的失效概率；

$P_{S_d}(F_d)$ 表示在相继失效模式下，所有构件均呈塑性性能时并联钢结构系统的失效概率。

同理，若系统中有三个潜在脆性破坏构件，设这三个构件的位置为 i、j、k，结合公式 3.15，可推导出并联钢结构系统在相继失效模式下，含三个潜在脆性破坏构件时系统失效概率的计算公式

$$\begin{aligned}P_S(F)=&\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_k}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\right]P_{S_{new1}}(F_d)\\&+\left[P_{b_{i,j}}\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_{i,k}}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_{j,k}}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{new2}}(F_d)+P_{b_{i,j,k}}P_{S_{new3}}(F_d)\\&+\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)P_{S_d}(F_d)\\&i\neq j\neq k;i\in(1,n);j\in(1,n);k\in(1,n)\end{aligned}\tag{3.30}$$

同理，由于潜在脆性破坏构件 i，j，k 可以出现在系统中的任何位置，其位置的不同也可能导致系统失效概率大小的变化，所以含三个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的失效概率可以取其最大值

$$\begin{aligned}P_S(F)=max\Big\{&\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_k}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\right]P_{S_{new1}}(F_d)\\&+\left[P_{b_{i,j}}\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_{i,k}}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_{j,k}}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{new2}}(F_d)+P_{b_{i,j,k}}P_{S_{new3}}(F_d)\\&+\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)P_{S_d}(F_d)\Big\}\\&i\neq j\neq k;i\in(1,n);j\in(1,n);k\in(1,n)\end{aligned}\tag{3.31}$$

P_{b_i}、P_{b_j}、P_{b_k} 分别表示 i、j、k 号潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,j}}$ 表示 i、j 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,k}}$ 表示 i、k 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{j,k}}$ 表示 j、k 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,j,k}}$ 表示 i、j、k 三个潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{S_{new1}}(F_d)$ 表示在三个潜在脆性破坏构件中，有两个潜在脆性破坏构件呈现塑性性能，另一个呈现脆性性能失效形成的这一类新系统的失效概率；

$P_{S_{new2}}(F_d)$ 表示在三个潜在脆性破坏构件中，有一个潜在脆性破坏构件呈现塑性性能，另外两个呈现脆性性能失效形成的这一类新系统的失效概率；

$P_{S_{new3}}(F_d)$ 表示该系统中的三个潜在脆性破坏构件均呈现脆性性能失效形成的这一类新系统的失效概率；

$P_{S_d}(F_d)$ 表示在相继失效模式下，所有构件均呈塑性性能时，并联钢结构系统的失效概率。

含三个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统在相继失效模式下，若呈现脆性性能的构件个数为 1（n_2=1）时，新系统的构件总数 n' 为

$$n'=n-1$$

若呈现脆性性能的构件个数为 2（n_2=2）时，新系统的构件总数 n' 为

$$n'=n-2$$

若呈现脆性性能的构件个数为 3（n_2=3）时，新系统的构件总数 n' 为

$$n'=n-3\tag{3.32}$$

3.4.4 相继失效模式下含多个潜在脆性破坏构件的并联系统

在前文相继失效模式分析的基础上，针对含 n_1 个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统，推导出含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统失效概率的一般公式为

$$\begin{aligned}P_S(F)=&\left[P_{b_i}\prod_{m\in A;m\neq i}(1-P_{b_m})+P_{b_j}\prod_{m\in A;m\neq j}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_r}\prod_{m\in A;m\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{new1}}(F_d)\\&+\left[P_{b_{i,j}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j}(1-P_{b_m})+P_{b_{i,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq k}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_{q,r}}\prod_{m\in A;m\neq q\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{new2}}(F_d)\\&+\left[P_{b_{i,j,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j\neq k}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_{p,q,r}}\prod_{m\in A;m\neq p\neq q\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{new3}}(F_d)+\quad\cdots\\&+P_{b_{i,j,k\cdots p,q,r}}P_{S_{newn1}}(F_d)+\left[(1-P_{b_i})(1-P_{b_j})(1-P_{b_k})\cdots(1-P_{b_r})\right]P_{S_d}(F_d)\\&i\neq j\neq k\quad\cdots p\neq q\neq r,i\in(1,n),j\in(1,n),k\in(1,n)\quad\cdots p\in(1,n),q\in(1,n),r\in(1,n);\\&\{i,j,k,\cdots,q,r\}\in A;\ n_1\le n\end{aligned}\tag{3.33}$$

若潜在脆性破坏构件的个数 n_1 和位置都无法确定，可得出相继失效模式下的并联钢结构系统失效概率的计算公式

$$\begin{aligned}P_S(F)=max\Bigg\{&\left[P_{b_i}\prod_{m\in A;m\neq i}(1-P_{b_m})+P_{b_j}\prod_{m\in A;m\neq j}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_r}\prod_{m\in A;m\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{new1}}(F_d)\\&+\left[P_{b_{i,j}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j}(1-P_{b_m})+P_{b_{i,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq k}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_{q,r}}\prod_{m\in A;m\neq q\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{new2}}(F_d)\\&+\left[P_{b_{i,j,k}}\prod_{m\in A;m\neq i\neq j\neq k}(1-P_{b_m})+\cdots+P_{b_{p,q,r}}\prod_{m\in A;m\neq p\neq q\neq r}(1-P_{b_m})\right]P_{S_{new3}}(F_d)+\quad\cdots\\&+P_{b_{i,j,k\cdots p,q,r}}P_{S_{newn1}}(F_d)+\left[(1-P_{b_i})(1-P_{b_j})(1-P_{b_k})\cdots(1-P_{b_r})\right]P_{S_d}(F_d)\Bigg\}\\&i\neq j\neq k\quad\cdots p\neq q\neq r,i\in(1,n),j\in(1,n),k\in(1,n)\quad\cdots p\in(1,n),q\in(1,n),r\in(1,n);\\&\{i,j,k,\cdots,q,r\}\in A;\ n_1\le n\end{aligned}\tag{3.34}$$

P_{b_i} 、 P_{b_j} 、 P_{b_r} 分别表示 i、j、r 号潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,j}}$ 、 $P_{b_{i,k}}$ 、 $P_{b_{q,r}}$ 分别表示 i、j 号潜在脆性破坏构件和 i、k 号潜在脆性破坏构件以及 q、r 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,j,k}}$ 、 $P_{b_{p,q,r}}$ 分别表示 i、j、k 号潜在脆性破坏构件和 p、q、r 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{b_{i,j,k\cdots p,q,r}}$ 表示 i、j、…、r 号潜在脆性破坏构件同时呈现脆性性能的发生概率；

$P_{S_{newn1}}(F_d)$ 表示在含多个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统中，当有 n_1 个潜在脆性破坏构件呈现脆性性能失效后形成的这一类新系统的失效概率；

$P_{S_d}(F_d)$ 表示该并联系统所有构件均呈现塑性性能时系统的失效概率。

3.5 本章小结

考虑潜在脆性破坏构件发生脆性破坏或者塑性破坏的情况下，针对并联钢结构系

统进行了研究，进而提出了并联钢结构系统瞬时失效和相继失效两种不同的失效模式。

在含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统中，瞬时失效模式表示尽管有构件呈现脆性性能，但仍和其他塑性构件同时失效；相继失效模式表示，呈现脆性性能的构件先失效，并形成一个新系统继续工作，然后所有塑性构件在新系统中同时失效。

通过分析并联钢结构系统中，潜在脆性破坏构件个数的变化情况，建立了并联钢结构系统的数学模型，进而推导出了并联钢结构系统在不同失效模式下的失效概率计算公式。

4 不同失效模式下的并联钢结构系统失效概率影响规律研究

在含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统原理分析的基础上，本章利用前面章节所推导的公式，通过使用松弛线性规划(RLP)界限法来计算含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的失效概率，并分析讨论有关参数对并联钢结构系统失效概率的影响程度。同时，使用线性规划(LP)界限法和蒙特卡罗(MC)模拟法，验证松弛线性规划(RLP)界限法的计算结果以及适用范围。

4.1 试验内容

基于对系统中潜在脆性破坏构件的不同破坏形式的讨论，进一步对不同失效模式下的含潜在脆性破坏构件的并联系统的可靠性展开研究。主要内容如下：

①研究潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率 P_{bi} 对并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$的影响。为了简便计算，本文通过给出的四组不同的发生概率（P_{bi}=0.05、P_{bi}=0.1、P_{bi}=0.2、P_{bi}=0.3）进行研究分析，并归纳出相关规律。

②研究可靠度指标β不同时，随着构件总数 n 的增加对两种不同失效模式下的系统失效概率 $Ps(F)$的影响程度，并总结出变化规律。

本文中的潜在脆性破坏构件在研究之初是按照塑性材料设计，若构件呈现脆性性能则是由于构件本身的裂纹或施工工艺造成的，所以文中的潜在脆性破坏构件的可靠度应按照塑性可靠度指标来取值。由公式 3.1 可知，若并联系统中的构件呈现塑性性能，则构件的可靠度指标为β_d；若系统中的构件呈现脆性性能，则构件的可靠度指标取β_b；本文研究所计算出的三组不同可靠度指标如表 4.1 所示。

表 4. 1 潜在脆性破坏构件的安全可靠度指标β

Table 4.1 Reliability index of potential brittle failure components β

类型	组号		
	1	2	3
β_b	2.5	2.0	1.5
β_d	2.8	2.5	2.0

③研究构件总数 n 以及构件间的相关系数ρ不同时，对含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$的影响，并归纳总结出变化规律。

各个构件间存在的相关性也可能对系统的可靠性和失效概率 $Ps(F)$产生影响，相关性系数ρ的取值区间为 0~1，当ρ=0 时，各构件相互独立，单个构件的破坏不影响其他构件；当ρ=1 时，系统中构件与构件之间完全线性相关，单个构件的失效会直接导致其他构件同时失效。工程上，系统中的各个构件间的相关性往往处于 0~1 之间，试

验中相关性系数取ρ=0.1、ρ=0.3、ρ=0.5、ρ=0.7、ρ=0.9 这五组对比分析。

④研究构件总数 n 以及潜在脆性破坏构件的数量 n_1 不同时，对整体系统失效概率 $Ps(F)$的影响程度，并归纳总结出变化规律。因为潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的概率往往较小，所以在本文研究中，将潜在脆性破坏构件的数量控制在 3 个以内进行研究分析。

⑤研究随着可靠度指标β的变化对系统失效概率 $Ps(F)$的影响，并总结出规律。

⑥研究可靠度指标β以及潜在脆性构件个数 n_1 不同时，对并联系统失效概率 $Ps(F)$的影响程度，对比β、n_1 以及 $Ps(F)$三者的关系，并总结出规律。

⑦基于松弛线性规划(RLP)界限法利用 MATLAB 软件平台，编程计算两种失效模式下的并联钢结构系统的失效概率，并使用蒙特卡罗(MC)模拟法、线性规划(LP)界限法验证前者的正确性和适用性。

4.2 瞬时失效模式下的失效概率影响规律研究

4.2.1 P_{bi} 对并联系统 $Ps(F)$的影响

本小节试验中，选用构件总数为 8，且含一个潜在脆性破坏构件而相关系数不同（ρ=0.1、ρ=0.5、ρ=0.9）的并联系统进行失效概率计算，并研究构件呈现脆性性能的发生概率 P_{bi} 对系统失效概率 $Ps(F)$的影响。本小节使用松弛线性规划(RLP)界限法计算并联钢结构系统的失效概率边界值，如表 4.2 所示。

表 4. 2 随着构件呈现脆性性能的发生概率(P_{bi})变化的并联系统失效概率边界

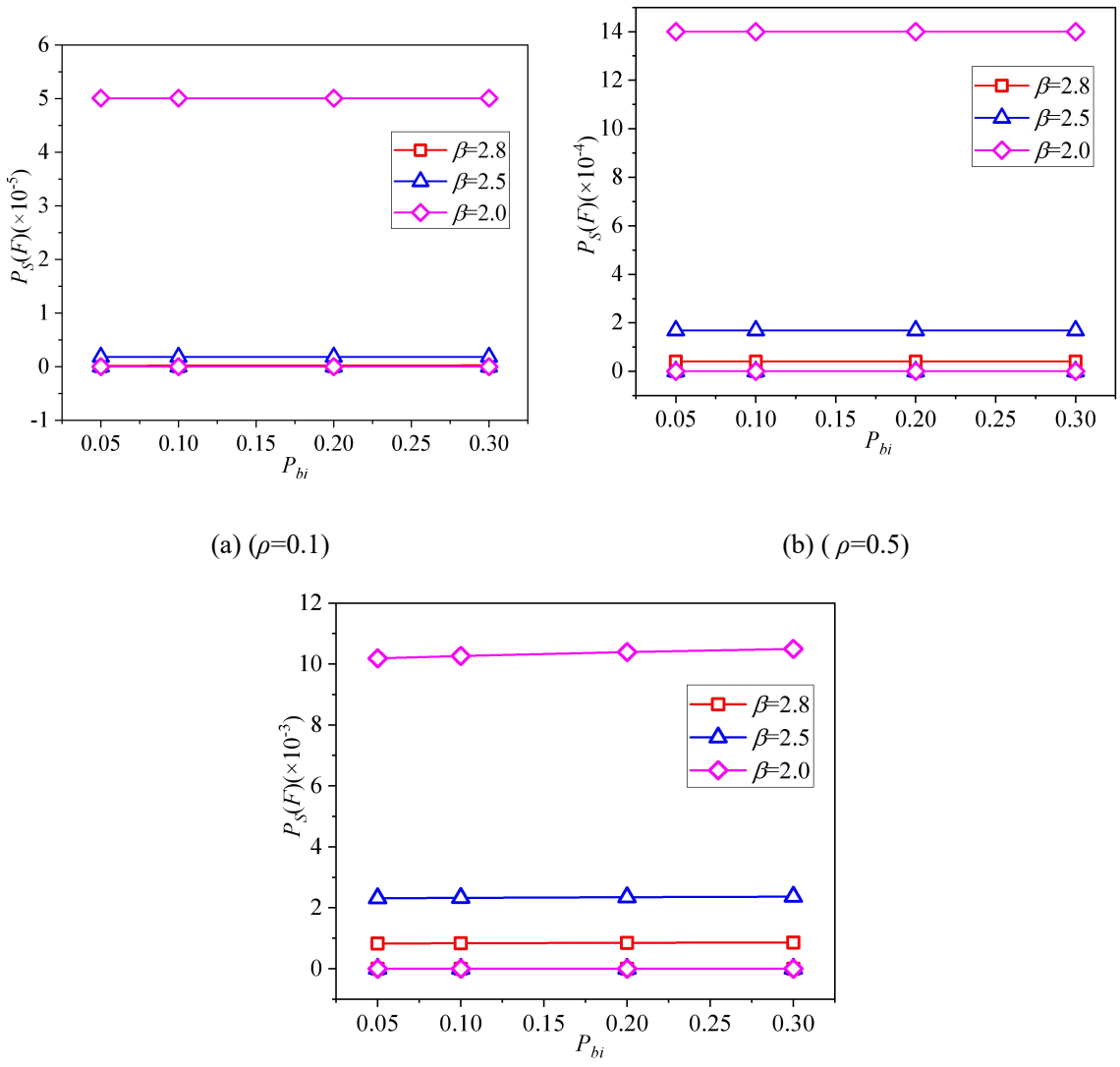
Table 4.2 Failure probability boundary of the parallel system which changes with the occurrence probability of brittle performance of components (P_{bi})

相关系数ρ	事件发生概率 P_{bi}	失效概率边界（$\times10^{-5}$）					
		β=2.8		β=2.5		β=2.0	
		下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	0.05	0	0.020	0	0.183	0	5.007
	0.1	0	0.022	0	0.183	0	5.007
	0.2	0	0.024	0	0.183	0	5.007
	0.3	0	0.027	0	0.183	0	5.007
0.5	0.05	0	4.090	0	16.860	0	140.000
	0.1	0	4.090	0	16.860	0	140.000
	0.2	0	4.090	0	16.860	0	140.000
	0.3	0	4.090	0	16.860	0	140.000
0.9	0.05	0	82.853	0	231.000	0	1019.000

续表：

	0.1	0	83.648	0	233.000	0	1026.000
	0.2	0	84.991	0	235.000	0	1039.000
	0.3	0	86.037	0	237.000	0	1049.000

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算



(a) (ρ=0.1)　　(b) (ρ=0.5)

(c) (ρ=0.9)

图 4. 1 不同可靠度指标下的系统失效概率与构件呈现脆性性能的发生概率关系曲线

Figure 4.1 The relationship curve between the failure probability of the system and the occurrence probability of brittle performance of components under different reliability indexes

从表 4.2 可以看出，瞬时失效模式下的并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$的下边界值始终为 0，这是由于在该失效模式下的系统失效概率较小导致的。 从图 4.1 中可以看出，在构件间的相关系数ρ值不同的情况下，当并联钢结构系统构件总数 n 和潜在脆性破坏构件个数 n_1 一定时，发生概率 P_{bi} 越大，系统失效概率 $Ps(F)$的边界值越广，其系统失效概率越大。

4.2.2 构件总数 n 对并联系统 $Ps(F)$的影响

一个系统通常包含多个参数，其中构件总数的变化往往会对系统失效概率产生较大的影响，在不同的系统中构件总数 n 往往是不同的，研究构件总数 n 与并联系统失效概率 $Ps(F)$之间的关系对后期研究并联系统的可靠性有着重要的参考意义。

（1）当可靠度指标β不同时

使用松弛线性规划(RLP)界限法计算并研究当可靠度指标β不同时，随着构件总数 n 的增加，对并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$的大小以及 CPU 运算时间的影响程度。试验计算构件总数 n=8 到 n=50 时的并联钢结构系统失效概率，具体计算结果如表 4.3~4.6 所示。

表 4. 3 构件总数不同时并联系统的失效概率 (ρ=0.1)

Table 4.3 Failure probability of parallel systems with different total components (ρ=0.1)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-6}$）					
	β=2.8		β=2.5		β=2.0	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界
8	0	0.196	0	1.832	0	50.070
10	0	0.195	0	1.832	0	50.070
12	0	0.195	0	1.880	0	50.070
14	0	0.194	0	1.870	0	50.070
16	0	0.194	0	1.865	0	50.070
18	0	0.194	0	1.862	0	50.070
20	0	0.194	0	1.859	0	50.070
22	0	0.194	0	1.856	0	50.070
24	0	0.194	0	1.854	0	50.070
26	0	0.193	0	1.853	0	50.070
28	0	0.193	0	1.851	0	50.070
30	0	0.193	0	1.850	0	47.080
32	0	0.193	0	1.849	0	43.902
34	0	0.192	0	1.832	0	41.615
36	0	0.192	0	1.832	0	39.451
38	0	0.192	0	1.832	0	38.023
40	0	0.192	0	1.832	0	36.975
42	0	0.192	0	1.832	0	36.141

续表：

44	0	0.192	0	1.844	0	35.556
46	0	0.192	0	1.843	0	35.131
48	0	0.192	0	1.843	0	34.690
50	0	0.192	0	1.832	0	34.643

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算

表 4. 4 构件总数不同时并联系统的失效概率 (ρ=0.5)

Table 4.4 Failure probability of parallel systems with different total components (ρ=0.5)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-5}$）					
	β=2.8		β=2.5		β=2.0	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界
8	0	4.090	0	16.860	0	140.274
10	0	4.090	0	16.860	0	131.214
12	0	4.090	0	16.860	0	121.421
14	0	4.090	0	16.195	0	120.000
16	0	4.090	0	15.340	0	120.000
18	0	3.986	0	14.154	0	111.000
20	0	3.816	0	14.690	0	111.000
22	0	3.707	0	14.592	0	111.000
24	0	3.641	0	14.574	0	111.000
26	0	3.603	0	14.207	0	110.000
28	0	3.581	0	13.961	0	101.000
30	0	3.571	0	13.816	0	101.000
32	0	3.568	0	13.742	0	101.000
34	0	3.512	0	13.709	0	101.000
36	0	3.463	0	13.626	0	101.000
38	0	3.430	0	13.473	0	101.000
40	0	3.408	0	13.371	0	101.000
42	0	3.392	0	13.309	0	101.000
44	0	3.384	0	13.277	0	100.000
46	0	3.381	0	13.265	0	99.421

续表：

48	0	3.371	0	13.173	0	99.098
50	0	3.343	0	13.092	0	98.993

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算

表 4. 5 构件总数不同时并联系统的失效概率 (ρ=0.9)

Table 4.5 Failure probability of parallel systems with different total components (ρ=0.9)

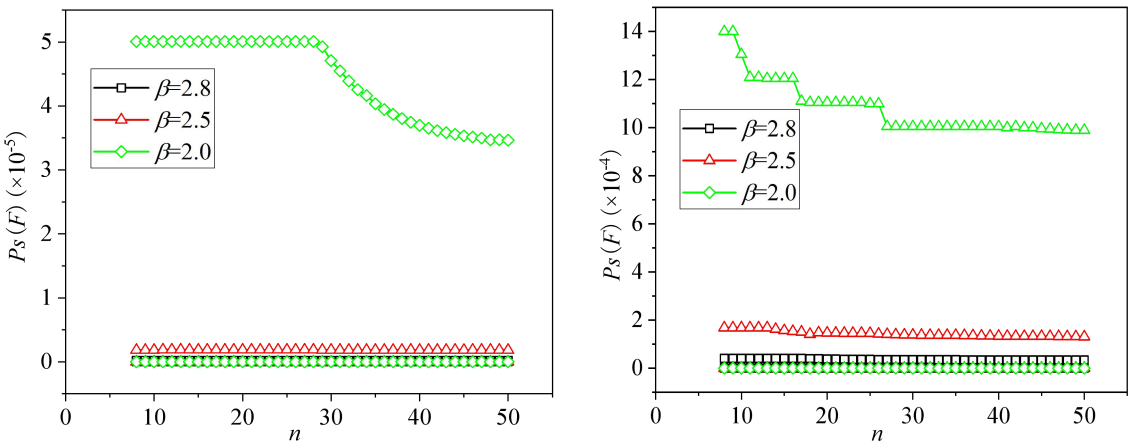
构件总数 n	失效概率边界（$\times 10^{-5}$）					
	β=2.8		β=2.5		β=2.0	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界
8	0	82.280	0	230.500	0	1013.000
10	0	80.543	0	220.500	0	983.501
12	0	79.660	0	220.500	0	972.500
14	0	78.483	0	220.000	0	971.500
16	0	78.218	0	210.500	0	961.500
18	0	77.377	0	210.500	0	951.500
20	0	77.092	0	210.500	0	951.500
22	0	76.692	0	210.500	0	951.000
24	0	76.412	0	210.000	0	941.000
26	0	76.219	0	210.000	0	941.000
28	0	75.951	0	210.000	0	941.000
30	0	75.872	0	210.000	0	940.500
32	0	75.626	0	210.000	0	940.500
34	0	75.532	0	210.000	0	931.000
36	0	75.385	0	210.000	0	931.000
38	0	75.271	0	210.000	0	931.000
40	0	75.196	0	210.000	0	930.500
42	0	75.083	0	210.000	0	930.500
44	0	75.039	0	210.000	0	930.500
46	0	74.994	0	210.000	0	930.500
48	0	74.874	0	210.000	0	930.500
50	0	74.801	0	210.000	0	930.500

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算

表 4. 6 随着构件总数的增加松弛线性规划界限法的 CPU 计算时间

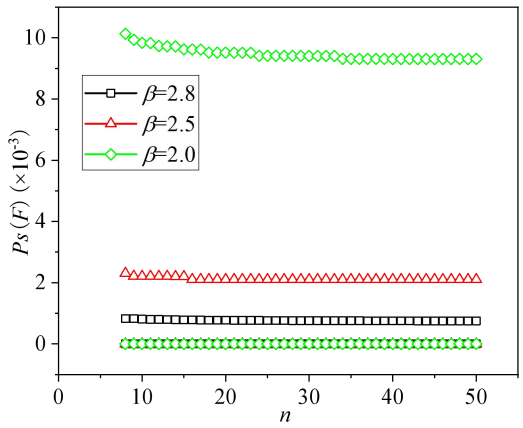
Table 4.6 CPU calculation time for RLP bound method as the total number of components increases

构件总数 n	CPU 计算时间（单位:s）		
	β=2.8	β=2.5	β=2.0
8	2.253	2.061	2.312
10	2.265	2.445	2.224
12	2.363	2.271	2.417
14	2.461	2.531	2.460
16	3.025	2.835	2.751
18	3.461	3.152	3.375
20	4.805	3.912	4.222
22	6.706	6.032	5.956
24	10.176	9.320	8.977
26	15.756	14.424	13.190
28	24.695	24.432	20.569
30	38.199	33.573	30.748
32	58.082	53.802	49.126
34	87.901	79.287	73.392
36	130.691	112.878	110.730
38	189.852	170.049	153.489
40	271.235	236.409	225.796
42	396.551	337.987	297.886
44	551.854	478.633	420.558
46	725.574	596.336	553.538
48	1008.679	873.689	751.460
50	1200.883	1125.008	1105.254

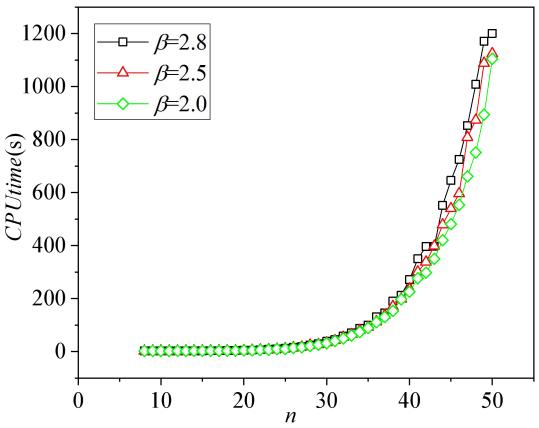


(a) ρ=0.1

(b) ρ=0.5



(c) ρ=0.9



(d) n 与计算效率的关系曲线图

图 4. 2 构件总数与系统失效概率以及计算效率的关系曲线图（RLP 界限法）

Figure 4.2 The relation curve of total number of system components, failure probability and computational efficiency (RLP bound method)

从图 4.2.a,b,c 可知，在含一个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统中，若构件总数 n 越多，其失效概率 $P_S(F)$值越小且边界范围会逐渐变窄最后趋于稳定。若相关系数ρ一定时，β值越大，其失效概率 $P_S(F)$对应的边界范围越窄。

因此，若系统中潜在脆性破坏构件个数 n_1、发生概率 P_{bi} 以及构件间的相关系数ρ一定时，失效概率 $P_S(F)$与可靠度指标β成反比。

图 4.2.d 是基于松弛线性规划(RLP)界限法，构件总数 n 与 CPU 的计算效率曲线图。随着构件总数 n 的增加，CPU 运算效率也随之降低，且构件总数较多时，松弛线性规划(RLP)界限法仍然能保持很高的计算效率，从而具备较高的适用性。

（2）当相关系数ρ不同时

在瞬时失效模式下的并联钢结构系统中，构件间相关系数ρ的变化，会对并联系统的失效概率 $P_S(F)$和 CPU 运算效率产生一定的影响。试验选用可靠度指标β=2.8、

发生概率 P_{bi}=0.05 的含一个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统，使用松弛线性规划(RLP)界限法计算并联系统的失效概率 $Ps(F)$，研究相关系数ρ的变化对 $Ps(F)$以及 CPU 运算效率的影响程度，具体计算结果如表 4.7~4.8 所示。

表 4. 7 构件总数及相关系数不同的条件下的系统失效概率

Table 4.7 System failure probability under different conditions of the total number of components and the correlation coefficient

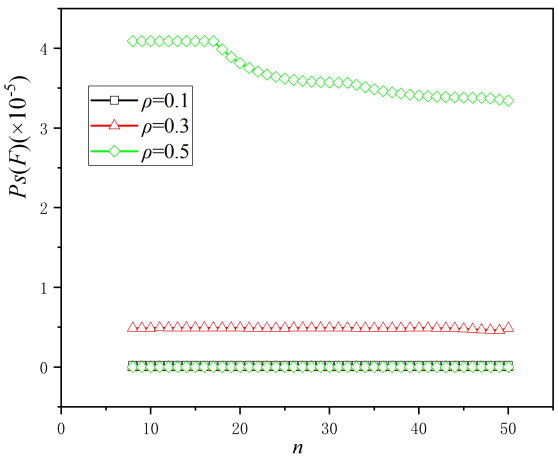
构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-6}$）									
	ρ=0.1		ρ=0.3		ρ=0.5		ρ=0.7		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
8	0	0.196	0	4.880	0	40.900	0	204.600	0	822.795
10	0	0.195	0	4.880	0	40.900	0	193.295	0	805.425
12	0	0.195	0	4.925	0	40.900	0	184.800	0	796.595
14	0	0.194	0	4.919	0	40.900	0	182.255	0	784.830
16	0	0.194	0	4.914	0	40.900	0	180.965	0	782.175
18	0	0.194	0	4.910	0	39.865	0	175.765	0	773.765
20	0	0.194	0	4.907	0	38.158	0	173.600	0	770.915
22	0	0.194	0	4.880	0	37.071	0	173.050	0	766.915
24	0	0.194	0	4.880	0	36.409	0	170.915	0	764.115
26	0	0.193	0	4.901	0	36.029	0	169.175	0	762.185
28	0	0.193	0	4.890	0	35.812	0	168.545	0	759.510
30	0	0.193	0	4.898	0	35.715	0	167.925	0	758.720
32	0	0.193	0	4.897	0	35.679	0	166.500	0	756.260
34	0	0.192	0	4.880	0	35.120	0	165.780	0	755.315
36	0	0.192	0	4.880	0	34.635	0	165.660	0	753.845
38	0	0.192	0	4.880	0	34.301	0	164.745	0	752.710
40	0	0.192	0	4.894	0	34.077	0	163.800	0	751.955
42	0	0.192	0	4.880	0	33.924	0	163.725	0	750.825
44	0	0.193	0	4.858	0	33.841	0	163.415	0	750.390
46	0	0.193	0	4.734	0	33.808	0	162.800	0	749.940
48	0	0.193	0	4.631	0	33.714	0	162.395	0	748.740
50	0	0.192	0	4.872	0	33.432	0	162.280	0	748.005

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算

表 4. 8 构件总数及相关系数不同时松弛线性规划界限法的 CPU 运算效率

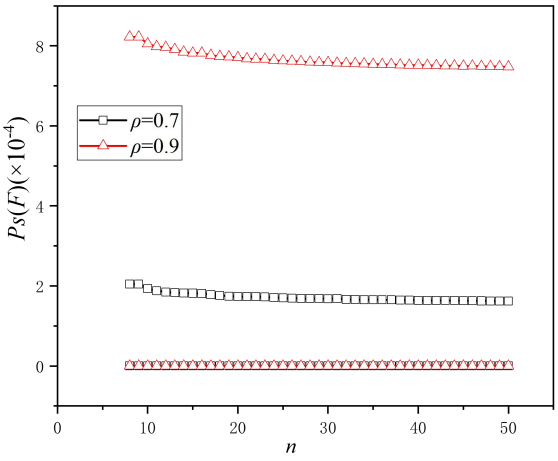
Table 4.8 CPU operation efficiency of RLP bound method under different total number of components and correlation coefficients

构件总数 n	CPU 计算时间（单位:s）				
	ρ=0.1	ρ=0.3	ρ=0.5	ρ=0.7	ρ=0.9
8	2.254	2.228	2.148	2.137	2.274
10	2.266	2.236	2.264	2.229	2.333
12	2.363	2.327	2.367	2.388	2.300
14	2.461	2.496	2.502	2.458	2.403
16	3.025	2.857	3.100	2.973	2.725
18	3.461	3.721	3.320	3.228	3.157
20	4.805	5.140	4.531	4.408	3.806
22	6.706	6.643	6.321	5.596	5.222
24	10.176	9.886	9.183	8.122	6.903
26	15.756	15.232	13.234	12.400	9.776
28	24.695	24.005	21.162	19.050	14.202
30	38.199	36.179	33.990	27.726	21.181
32	58.082	54.927	49.966	43.386	31.323
34	87.901	83.760	75.624	63.425	47.207
36	130.691	124.100	110.889	92.671	67.036
38	189.852	179.379	161.867	135.789	97.666
40	271.235	246.956	223.910	185.901	134.683
42	396.551	365.243	328.210	272.134	194.045
44	551.854	515.813	459.826	387.701	264.910
46	725.574	681.056	591.169	497.939	343.731
48	1008.679	940.699	834.676	686.617	477.240
50	1200.883	1196.618	1022.032	802.494	604.291



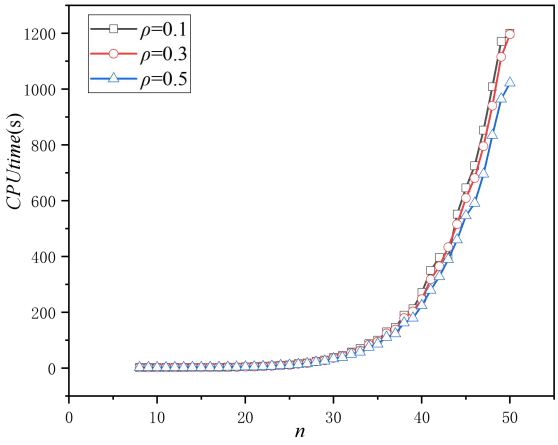
(a) 构件总数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.1，ρ=0.3，ρ=0.5)



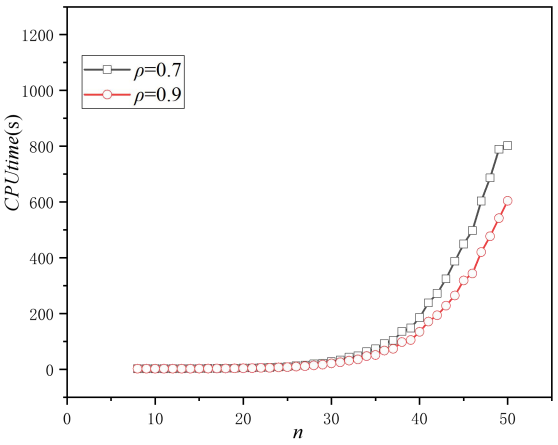
(b) 构件总数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.7，ρ=0.9)



(c) 构件总数与运算效率关系曲线图

(ρ=0.1，ρ=0.3，ρ=0.5)



(d) 构件总数与运算效率曲线图

(ρ=0.7，ρ=0.9)

图 4. 3 相关系数不同时构件总数与并联系统失效概率及运算效率的关系曲线

Figure 4.3 The relation curve total number of components and failure probability and operation efficiency of parallel system

如图 4.3.a,b 所示，随着构件间的相关系数ρ的增加，系统的失效概率 $Ps(F)$也随之变大。当构件间的相关系数ρ确定时，系统失效概率 $Ps(F)$随着构件总数 n 的增加而减小。

和可靠度指标β与系统失效概率 $Ps(F)$的关系相反，当其他有关参数一定时，若构件间的相关系数ρ越大，其系统失效概率 $Ps(F)$会越大，上下边界会更宽。

如图 4.3.c,d 所示，随着构件总数 n 的增加，松弛线性规划(RLP)界限法的计算效率在逐渐降低。在相同构件总数的系统中，若可靠度指标β一定，则构件间的相关系数ρ越小，计算效率越高，CPU 运算所用时间越短。

（3）当脆性破坏构件个数 n_1 不同时

在实际工程中，潜在脆性破坏构件个数 n_1 往往是不确定的，其数量可能影响整

个并联钢结构系统的失效概率。本小节基于松弛线性规划(RLP)界限法，研究随着潜在脆性破坏构件个数 n_1 的变化，系统失效概率 $Ps(F)$的变化规律以及对 CPU 运算效率的影响程度。系统失效概率 $Ps(F)$的运算结果如表 4.9~4.10 所示，CPU 运算效率的计算结果如表 4.11 所示。

表 4. 9 构件总数及潜在脆性破坏个数不同的情况下的结构失效概率 (ρ=0.5)

Table 4. 9 Structural failure probability of different total number of components and the number of potential brittle failure (ρ=0.5)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-5}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
8	0	4.090	0	4.090	0	4.090	0	4.090
10	0	4.090	0	4.090	0	4.090	0	4.090
12	0	4.090	0	4.090	0	4.090	0	4.090
14	0	4.090	0	4.090	0	4.090	0	4.090
16	0	4.090	0	4.090	0	4.090	0	4.090
18	0	3.981	0	3.986	0	3.992	0	3.997
20	0	3.801	0	3.816	0	3.830	0	3.843
22	0	3.694	0	3.707	0	3.720	0	3.732
24	0	3.629	0	3.641	0	3.653	0	3.665
26	0	3.592	0	3.603	0	3.614	0	3.625
28	0	3.571	0	3.581	0	3.591	0	3.601
30	0	3.562	0	3.571	0	3.581	0	3.590
32	0	3.559	0	3.568	0	3.577	0	3.586
34	0	3.504	0	3.512	0	3.520	0	3.528
36	0	3.456	0	3.463	0	3.471	0	3.478
38	0	3.423	0	3.430	0	3.437	0	3.444
40	0	3.401	0	3.408	0	3.414	0	3.421
42	0	3.386	0	3.392	0	3.399	0	3.405
44	0	3.378	0	3.384	0	3.390	0	3.396
46	0	3.375	0	3.381	0	3.387	0	3.392
48	0	3.366	0	3.371	0	3.377	0	3.382
50	0	3.338	0	3.343	0	3.348	0	3.354

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算

表 4. 10 构件总数及潜在脆性破坏构件个数不同情况下的结构失效概率 (ρ=0.9)

Table 4.10 Failure probability of the system with different number of components and potential brittle failure components (ρ=0.9)

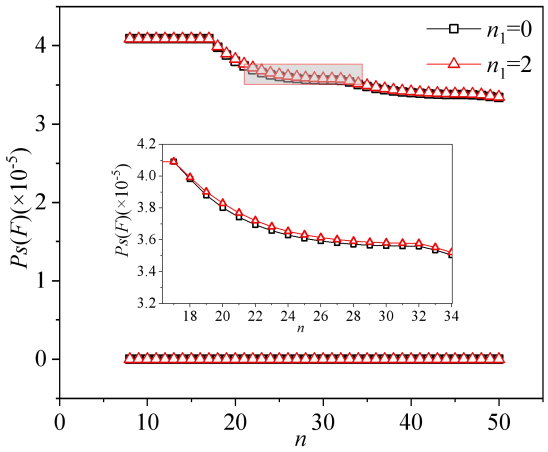
构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-4}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
8	0	8.197	0	8.228	0	8.257	0	8.285
10	0	8.020	0	8.054	0	8.087	0	8.119
12	0	7.939	0	7.966	0	7.992	0	8.018
14	0	7.825	0	7.848	0	7.872	0	7.895
16	0	7.802	0	7.822	0	7.842	0	7.861
18	0	7.720	0	7.738	0	7.755	0	7.773
20	0	7.693	0	7.709	0	7.725	0	7.742
22	0	7.655	0	7.669	0	7.683	0	7.698
24	0	7.628	0	7.641	0	7.654	0	7.668
26	0	7.610	0	7.622	0	7.634	0	7.646
28	0	7.584	0	7.595	0	7.606	0	7.617
30	0	7.577	0	7.587	0	7.597	0	7.608
32	0	7.553	0	7.563	0	7.572	0	7.582
34	0	7.544	0	7.553	0	7.562	0	7.572
36	0	7.530	0	7.538	0	7.547	0	7.555
38	0	7.519	0	7.527	0	7.535	0	7.543
40	0	7.512	0	7.520	0	7.527	0	7.535
42	0	7.501	0	7.508	0	7.516	0	7.523
44	0	7.497	0	7.503	0	7.511	0	7.518
46	0	7.486	0	7.499	0	7.512	0	7.524
48	0	7.481	0	7.487	0	7.494	0	7.500
50	0	7.474	0	7.480	0	7.486	0	7.492

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算

表 4. 11 构件总数及潜在脆性破坏构件个数不同时松弛线性规划界限法 CPU 计算效率

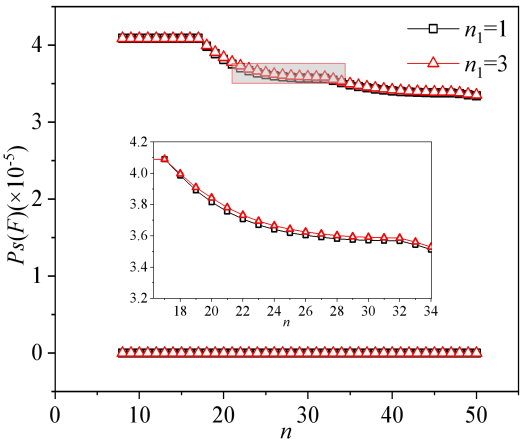
Table 4.11 RLP bound method CPU calculation efficiency under the total number of different components and the number of potential brittle failure components

构件总数 n	CPU 计算时间（单位:s）							
	ρ=0.5				ρ=0.9			
	n_1=0	n_1=1	n_1=2	n_1=3	n_1=0	n_1=1	n_1=2	n_1=3
8	1.07	2.15	3.23	4.36	1.12	2.27	3.42	4.53
10	1.15	2.26	3.39	4.49	1.16	2.33	3.45	4.54
12	1.20	2.37	3.59	4.73	1.15	2.30	3.45	4.59
14	1.30	2.50	3.75	5.03	1.18	2.40	3.62	4.90
16	1.60	3.10	4.50	5.80	1.35	2.72	4.09	5.43
18	1.65	3.32	4.96	6.61	1.56	3.16	4.89	6.33
20	2.20	4.53	6.70	8.80	1.87	3.81	5.74	7.55
22	3.08	6.32	9.59	12.57	2.52	5.22	7.51	9.83
24	4.58	9.18	13.84	18.14	3.52	6.90	10.28	13.50
26	5.83	13.23	20.18	26.48	4.90	9.78	14.62	19.08
28	10.87	21.16	31.98	42.57	7.25	14.20	21.19	27.88
30	17.09	33.99	49.96	65.32	10.64	21.18	31.79	41.83
32	24.84	49.97	74.77	99.91	15.75	31.32	46.96	63.05
34	38.13	75.62	113.98	151.24	23.36	47.21	70.25	93.51
36	55.19	110.89	166.09	219.84	33.55	67.04	100.82	132.86
38	80.98	161.87	242.28	319.88	48.67	97.67	144.47	191.23
40	111.88	223.91	332.72	441.23	67.44	134.68	198.47	263.39
42	164.38	328.21	493.05	644.14	99.22	194.05	288.55	377.53
44	229.34	459.83	690.43	892.10	132.74	264.91	395.96	514.15
46	294.81	591.17	886.20	1158.84	171.91	343.73	514.89	676.50
48	417.69	834.68	1249.22	1624.69	238.91	477.24	716.00	932.15
50	533.24	1022.1	1498.80	1993.95	302.29	604.29	905.81	1193.2



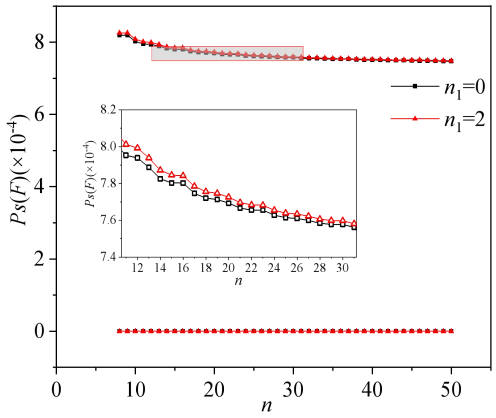
(a) 构件总数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.5　n_1=0　n_1=2)



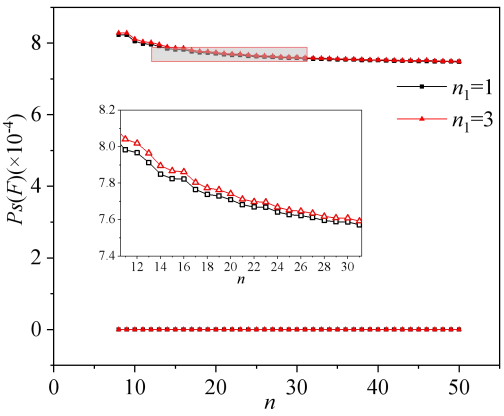
(b) 构件总数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.5　n_1=1　n_1=3)



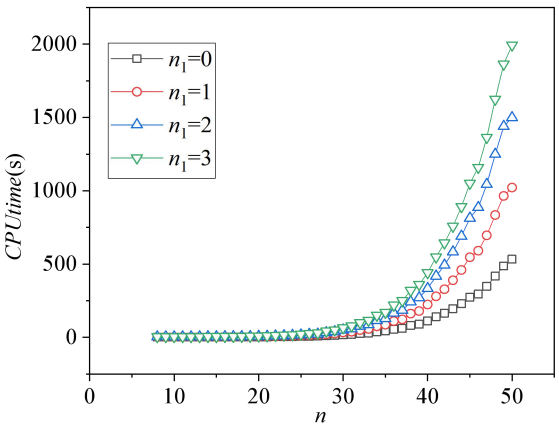
(c) 构件总数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.9　n_1=0　n_1=2)



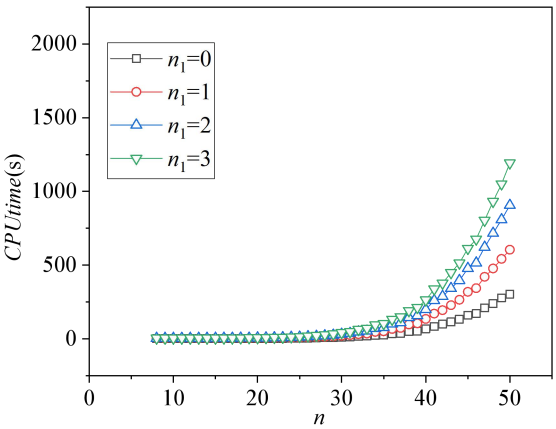
(d) 构件总数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.9　n_1=1　n_1=3)



(e) 构件总数与计算效率关系曲线图

(ρ=0.5)



(f) 构件总数与计算效率关系曲线图

(ρ=0.9)

图 4. 4　随着 n_1 不同构件总数与瞬时失效模式下系统失效概率及运算效率的关系曲线

Figure 4.4 Relation between total number of components and instantaneous failure probability of parallel system and operational efficiency curve under different conditions of n_1

对比图 4.4.a~d，当系统中潜在脆性破坏构件数量相同时，相关系数ρ越大，并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$值越大。若构件间的相关系数ρ一定，潜在脆性破坏构件的数量 n_1 越多，并联钢结构系统的失效概率 $Ps(F)$的边界值越宽，当构件总数 n 超过 30 时，失效概率 $Ps(F)$开始保持稳定，此时 n_1 对其大小的影响程度开始降低。

从图 4.4.e,f 可知，运算效率与构件总数 n 成反比，当系统中的构件总数 n 超过 30 时，其计算效率开始明显降低。当系统中相关系数ρ相同时，潜在脆性破坏的构件的数量与 CPU 计算时间成正比，与计算效率成反比。

4.2.3 可靠度指标β对并联系统 $Ps(F)$的影响

可靠度指标β是衡量系统可靠性的一项重要的指标，其大小的变化可能影响并联钢结构系统的失效概率 $Ps(F)$。本小节试验是基于构件总数 n=8、发生概率 P_{bi}=0.05 的并联钢结构系统。研究当相关系数ρ以及潜在脆性破坏构件数量 n_1 一定的情况下，可靠度指标β与系统失效概率 $Ps(F)$的之间的规律，具体试验结果如下：

（1）当系统含一个潜在脆性破坏构件且构件间的相关系数不同时，可靠度指标β与系统失效概率 $Ps(F)$关系的计算结果如表 4.12 所示。

表 4. 12 可靠度指标和相关系数不同时的系统失效概率

Table 4.12 Structural failure probability under different reliability indicators and correlation coefficients

可靠度指标β	失效概率边界（$\times10^{-4}$）									
	ρ=0.1		ρ=0.3		ρ=0.5		ρ=0.7		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
2	0	0.501	0	3.579	0	14.000	0	36.200	0	101.300
2.5	0	0.018	0	0.277	0	1.686	0	6.619	0	23.100
2.8	0	0.002	0	0.049	0	0.409	0	2.046	0	8.228

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算。

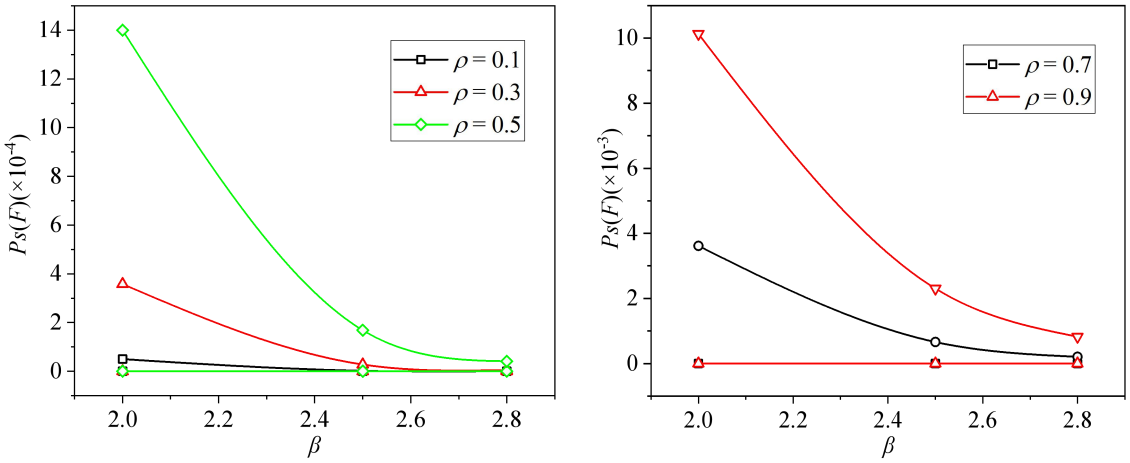


图 4. 5 并联系统失效概率与可靠度指标关系曲线（不同相关系数）

Figure 4.5 Relationship curve between failure probability and reliability index of parallel system (different correlation coefficients)

如图 4.5 所示，当系统中的构件总数 n、发生概率 P_{bi} 以及潜在脆性破坏构件个数 n_1 一定时，并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$与可靠度指标β成反比。随着可靠度指标β的增加，其失效概率的边界会逐渐变窄，当$\beta\geq2.6$ 时，并联系统整体失效概率的变化幅度变小。

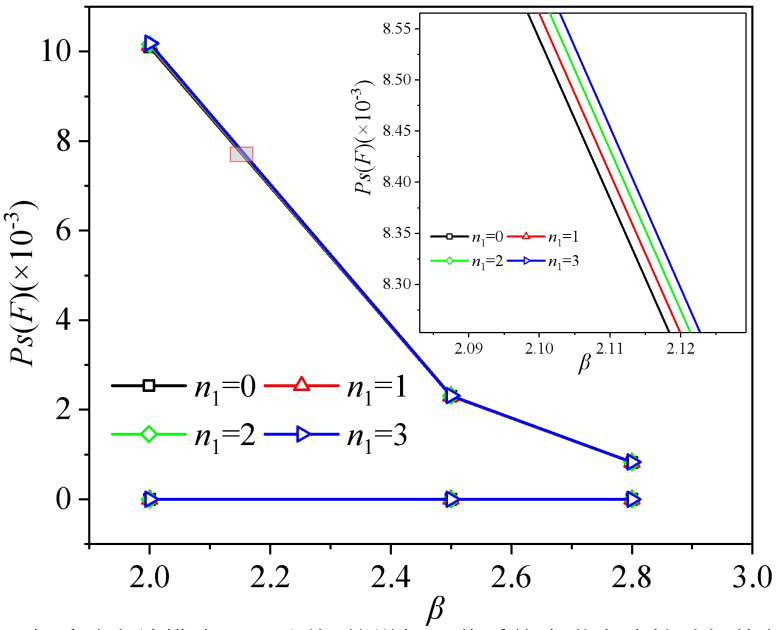
（2）当构件间的相关系数ρ一定，潜在脆性破坏构件数量 n_1 不同时，可靠度指标β与系统失效概率 $Ps(F)$关系的计算结果如表 4.13 所示。

表 4. 13 可靠度指标和潜在脆性破坏构件个数不同时的系统失效概率 (ρ=0.9)

Table 4.13 Structural failure probabilities for different reliability indicators and the number of potential brittle failure members (ρ=0.9)

可靠度指标β	失效概率边界（$\times10^{-4}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
2	0	101.000	0	101.300	0	101.600	0	101.900
2.5	0	23.000	0	23.100	0	23.100	0	23.100
2.8	0	8.197	0	8.228	0	8.257	0	8.285

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算。



注：在瞬时失效模式下，随着β的增加，若系统中潜在脆性破坏构件的数量不同，并联系统的失效概率上边界不完全重合

图 4. 6 系统失效概率与可靠度指标的关系曲线（不同潜在脆性破坏构件数量）

Figure 4.6 Relationship between structural failure probability and reliability index

(number of different potential brittle failure members)

如图 4.6 所示，当可靠度指标β一定时，潜在脆性破坏构件个数 n_1 与系统失效概率 $Ps(F)$成正比，当 n_1 不同时，$Ps(F)$的边界值相近但不完全重合。若 n_1 相同，则可靠度指标β值越大，系统失效概率 $Ps(F)$失效概率越小，边界范围越窄，系统可靠度越高。

在瞬时失效模式下，当发生概率 P_{bi} 以及潜在脆性破坏构件个数 n_1 一定时，若系统中的构件总数 n 不变，则并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$与可靠度指标β成反比。

若构件间的相关系数ρ一定，随着可靠度指标β的增加，其失效概率 $Ps(F)$会逐渐减小，失效概率边界会逐渐变窄，当$\beta \geq 2.6$ 时，整体失效概率的变化幅度开始变小。

当并联钢结构系统中潜在脆性破坏构件个数 n_1 相同，可靠度指标β越大，失效概率 $Ps(F)$失效概率越小，失效概率边界越窄，系统可靠性越好。

4.2.4 构件间的相关系数ρ对并联系统 $Ps(F)$的影响

由 4.2.2、4.2.3 小节可知，构件间的相关系数ρ的变化对系统整体的失效概率 $Ps(F)$会产生一定的影响。本小节试验使用线性规划(LP)界限法和蒙特卡罗(MC)模拟法，验证松弛线性规划(RLP)界限法的准确性。系统性的研究构件间的相关系数ρ对并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$的影响，计算结果如表 4.14~4.15 所示。

表 4. 14 相关系数及潜在脆性破坏构件个数不同时的并联系统失效概率

Table 4.14 Correlation coefficient and failure probability of parallel system with different number of potential brittle failure components

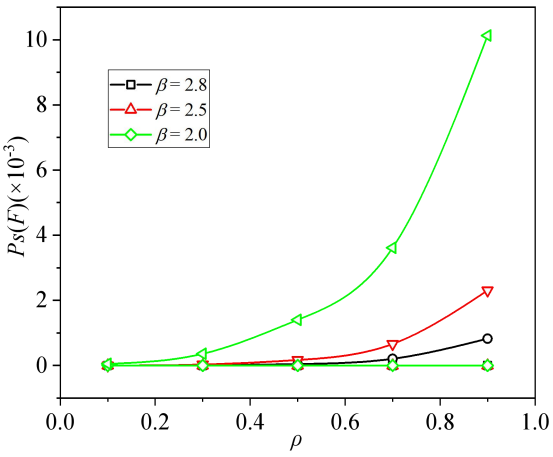
相关系数ρ	失效概率边界（$\times10^{-5}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	0	0.019	0	0.020	0	0.020	0	0.020
0.3	0	0.488	0	0.488	0	0.488	0	0.488
0.5	0	4.090	0	4.090	0	4.090	0	4.090
0.7	0	20.460	0	20.460	0	20.460	0	20.460
0.9	0	81.970	0	82.280	0	82.574	0	82.853

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算。

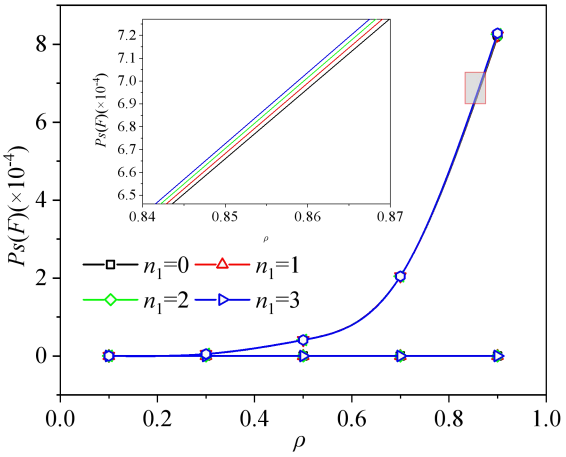
表 4. 15 相关系数及计算方法不同时的并联系统失效概率

Table 4.15 Correlation coefficients and failure probability of parallel systems with different calculation methods

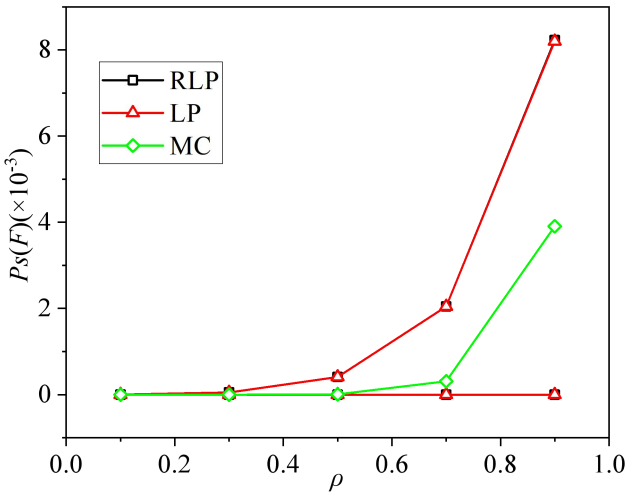
相关系数ρ	失效概率边界（$\times10^{-5}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
0.1	0	0.020	0	0.019	0
0.3	0	0.488	0	0.488	0
0.5	0	4.090	0	4.090	0.087
0.7	0	20.460	0	20.460	3.109
0.9	0	82.280	0	82.001	39.066



(a) 可靠度指标不同



(b) 潜在脆性破坏构件个数不同



(c) 计算方法不同

注：如图 b 所示，在瞬时失效模式下，随着ρ的增加，若系统中潜在脆性破坏构件的数量不同，并联系统的失效概率上边界不完全重合

图 4. 7 相关系数与并联钢结构系统失效概率的关系曲线

Figure 4.7 Relation curve between correlation coefficient and failure probability of parallel steel structure system

系统失效概率 $Ps(F)$与相关系数ρ之间关系如图 4.7 所示。从图 4.7.a,b 可以看出，当并联钢结构系统中构件总数 n、可靠度指标β、发生概率 P_{bi}和潜在脆性破坏构件个数 n_1一定时，失效概率 $Ps(F)$与构件间的相关系数ρ的大小成正比。失效概率 $Ps(F)$随着相关系数ρ的增加而增加，若构件间的相关系数ρ大于 0.7，失效概率 $Ps(F)$开始大幅度增加。

如图 4.7.c 所示，采用松弛线性规划(RLP)界限法、线性规划(LP)界限法、蒙特卡罗(MC)模拟法研究相关系数与失效概率的关系时，均得出了相同的结论：构件间的相关系数ρ的大小与失效概率 $Ps(F)$成正比。

若使用松弛线性规划(RLP)界限法和线性规划(LP)界限法分别计算同一系统的失效概率 $Ps(F)$时，当构件间的相关系数ρ小于 0.7，两种计算方法得出的失效概率 $Ps(F)$的上下边界值基本重合。蒙特卡罗(MC)模拟法计算的 $Ps(F)$值，始终处于两种界限法所计算出的失效概率边界之内。因此，在研究瞬时失效模式下构件间相关系数ρ对系统失效概率 $Ps(F)$的影响时，松弛线性规划(RLP)界限法和线性规划(LP)界限法的运算结果同样准确。

4.2.5 潜在脆性破坏构件个数 n_1 对并联系统 $Ps(F)$的影响

在本小节的试验中，选用发生概率 P_{bi}=0.05、构件总数 n=8 的并联钢结构系统，基于松弛线性规划(RLP)界限法、线性规划(LP)界限法和蒙特卡罗(MC)模拟法，研究潜在脆性破坏构件个数 n_1与系统失效概率 $Ps(F)$的关系，具体运算结果如表 4.16~4.18

所示。

表 4. 16 潜在脆性破坏构件个数（n_1）及可靠度指标（β）不同时并联系统的失效概率

Table 4. 16 The number of potentially brittle failure components (n_1) and reliability index (β) failure probability of different systems

n_1	失效概率边界（×10^{-5}）					
	β=2.8		β=2.5		β=2.0	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0	0	81.970	0	230.000	0	1010.000
1	0	82.280	0	231.000	0	1013.000
2	0	82.574	0	231.000	0	1016.000
3	0	82.853	0	231.000	0	1019.000

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算，ρ=0.9。

表 4. 17 潜在脆性破坏构件数量（n_1）及相关系数（ρ）不同时并联系统的失效概率

Table 4. 17 Failure probability of systems with different potential brittle failure components (n_1) and correlation coefficient (ρ)

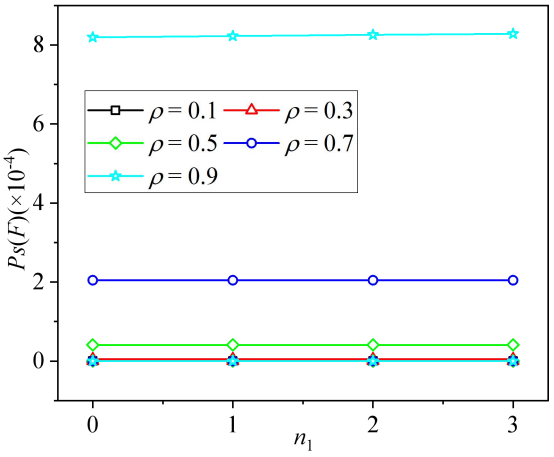
n_1	失效概率边界（×10^{-6}）									
	ρ=0.1		ρ=0.3		ρ=0.5		ρ=0.7		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0	0	0.192	0	4.880	0	40.900	0	204.600	0	819.700
1	0	0.196	0	4.880	0	40.900	0	204.600	0	822.795
2	0	0.200	0	4.880	0	40.900	0	204.600	0	825.735
3	0	0.204	0	4.880	0	40.900	0	204.600	0	828.528

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算，β=2.8。

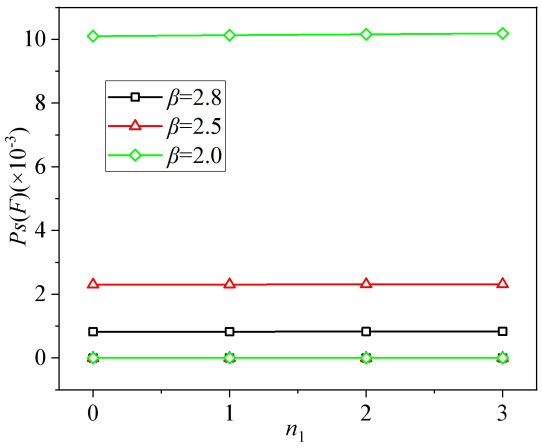
表 4. 18 潜在脆性破坏构件的数量（n_1）及计算方法不同时的并联系统失效概率

Table 4.18 The number of potential brittle failure components (n_1) and the failure probability of the parallel system at which the calculation method is not at the same time.

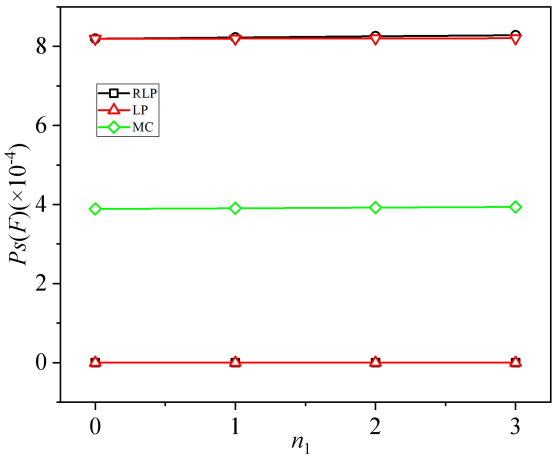
n_1	失效概率边界（×10^{-5}）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
0	0	81.970	0	81.970	38.900
1	0	82.280	0	82.001	39.066
2	0	82.574	0	82.035	39.233
3	0	82.853	0	82.073	39.402



(a) 相关系数不同



(b)可靠度指标不同



(c)计算方法不同

图 4. 8 潜在脆性构件的数量与并联钢结构系统失效概率的关系曲线

Figure 4.8 Relationship between number of potential brittle members and failure probability of parallel steel structure.

从图 4.8.a,b 可以看出，潜在脆性破坏构件个数 n_1 越多，并联系统失效概率 $Ps(F)$ 值越大，$Ps(F)$的边界值越宽。从图 4.8.c 可以看出，蒙特卡罗(MC)模拟法所计算出的 $Ps(F)$值始终处于松弛线性规划(RLP)界限法与线性规划(LP)界限法的边界范围之内，随着潜在脆性破坏构件数量的增加，松弛线性规划(RLP)界限法所计算出的 $Ps(F)$边界值会变宽。

综上，潜在脆性破坏构件个数 n_1 对系统的失效概率存在一定的影响。潜在脆性破坏构件的数量越多，系统失效概率 $Ps(F)$越大。若需要从潜在脆性破坏构件个数 n_1 的角度，提高并联钢结构系统的可靠性，则需要从构件本身的材料以及设计制作工艺等方面入手，尽量减少潜在脆性破坏构件产生的数量。

4.3 相继失效模式下的失效概率影响规律研究

4.3.1 相继失效模式下 P_{bi} 对并联系统 $Ps(F)$的影响

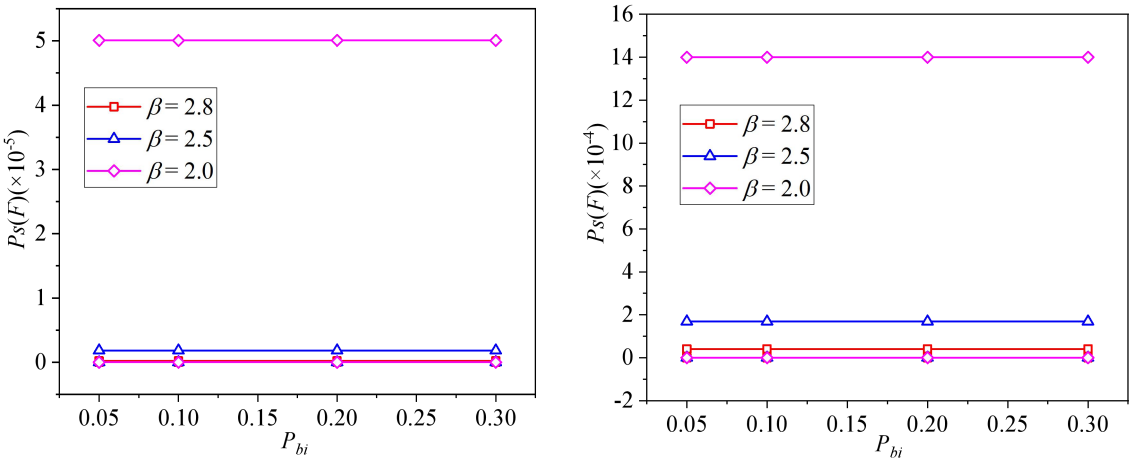
本小节研究在相继失效模式下，系统失效概率 $Ps(F)$与发生概率 P_{bi} 的关系。研究随着发生概率 P_{bi} 的变化，并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$的变化规律，对比瞬时失效与相继失效这两种模式下的失效概率的大小区别。在本小节试验中，对构件总数为 8、相关系数ρ=0.1、ρ=0.5、ρ=0.9 的含三个潜在脆性破坏构件的并联系统进行失效概率计算。试验选用使用松弛线性规划(RLP)界限法计算系统的失效概率边界值，结果如表 4.19 所示。

表 4.19 随着发生概率的增加并联钢结构系统失效概率边界

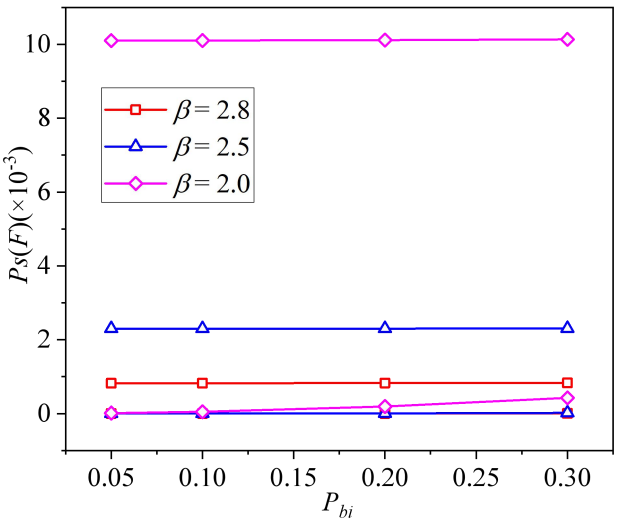
Table 4.19 Failure probability boundary of parallel steel structure system with increasing probability of occurrence

相关系数ρ	事件发生概率 P_{bi}	失效概率边界（$\times10^{-5}$）					
		β=2.8		β=2.5		β=2.0	
		下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	0.05	0	0.019	0	0.183	0	5.007
	0.1	0	0.019	0	0.183	0	5.007
	0.2	0	0.019	0	0.183	0	5.007
	0.3	0	0.019	0	0.183	0	5.007
0.5	0.05	0	4.090	0	16.860	0	140.000
	0.1	0	4.090	0	16.860	0	140.000
	0.2	0	4.090	0	16.860	0	140.000
	0.3	0	4.090	0	16.860	0	140.000
0.9	0.05	0.002	82.079	0.009	230.000	1.197	1010.000
	0.1	0.014	82.211	0.070	230.000	4.780	1010.000
	0.2	0.110	82.555	0.560	230.000	19.040	1011.000
	0.3	0.373	82.997	1.890	230.000	42.660	1014.000

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算



(a) ρ=0.1　　(b) ρ=0.5



(c) ρ=0.9

图 4.9 不同可靠度指标下的系统失效概率与发生概率的关系曲线

Figure 4.9 Relation curve of system failure probability and occurrence probability under different reliability indexes

从图 4.9.a,b 中可以看出，当构件间的相关系数ρ一定时，随着发生概率 P_{bi} 的增加，失效概率 $Ps(F)$在逐渐变大。

在相继失效模式下的并联钢结构系统中，虽然下界很小，但不一定为 0，这是由于系统失效模式不同造成的。在瞬时失效模式下，构件全部失效系统才会失效，而在相继失效模式下，呈现脆性性能的构件失效后会形成一个新的系统继续工作。相较于原有系统，新系统中构件总数相对较少，可靠性更差，其下边界的值相较于瞬时失效模式要大，不一定为 0，如图 4.9.c 所示。

4.3.2 相继失效模式下构件总数 n 对并联系统 $Ps(F)$的影响

一个系统通常包含多个参数，本节研究分析构件总数 n 的变化对并联钢结构系统失效概率的影响。通过控制并联系统中的多个基本参数，观察系统失效概率随构件总

数增长的变化规律以及松弛线性规划(RLP)界限法、线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法的计算效率、适用范围、精度等。

（1）当可靠度指标β不同时

本小节试验选用构件总数为 8~50、发生概率 P_{bi}=0.05 的含一个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统进行研究。若相关系数ρ一定，观察随着可靠度指标β的变化，并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$ 大小以及 CPU 计算时间的变化规律，部分计算结果如表 4.20~4.21 所示。

表 4.20 随着构件总数增加并联系统的失效概率(ρ=0.9)

Table 4.20 Failure Probabilities of Parallel Systems with Increased Number of Components (ρ=0.9)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-5}$）					
	β=2.8		β=2.5		β=2.0	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界
8	0	82.001	0	230.000	0	1010.000
10	0	80.289	0	220.000	0	980.000
12	0	79.397	0	220.000	0	971.000
14	0	78.281	0	220.000	0	970.000
16	0	78.021	0	211.000	0	960.000
18	0	77.213	0	210.000	0	950.000
20	0	76.940	0	210.000	0	950.000
22	0	76.556	0	210.000	0	950.000
24	0	76.294	0	210.000	0	941.000
26	0	76.102	0	210.000	0	940.000
28	0	75.848	0	210.000	0	940.000
30	0	75.770	0	210.000	0	940.000
32	0	75.534	0	210.000	0	940.000
34	0	75.443	0	210.000	0	931.000
36	0	75.302	0	210.000	0	930.000
38	0	75.196	0	210.000	0	930.000
40	0	75.121	0	210.000	0	930.000
42	0	75.013	0	210.000	0	930.000
44	0	74.970	0	210.000	0	930.000
46	0	74.862	0	210.000	0	930.000
48	0	74.812	0	210.000	0	930.000

续表：

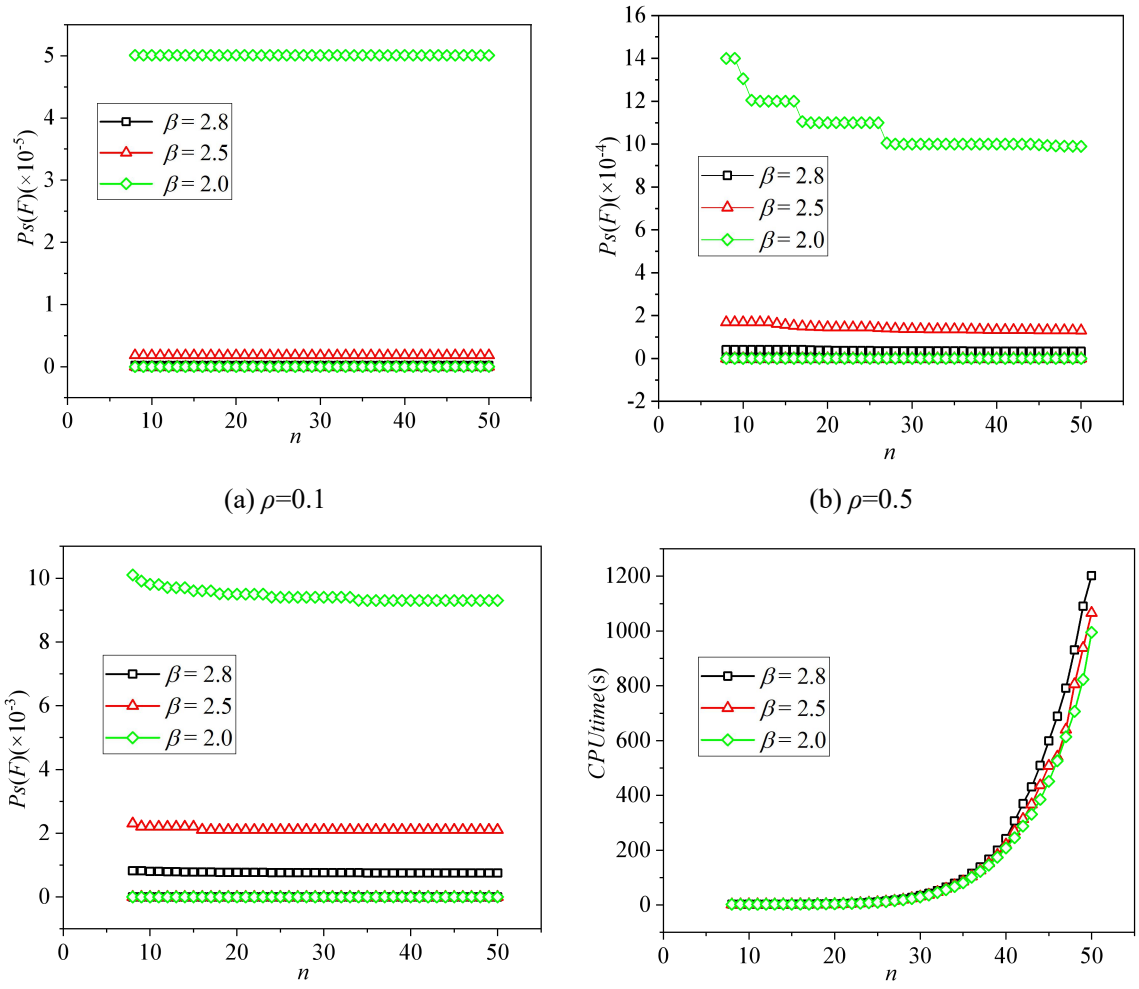
50	0	74.741	0	210.000	0	930.000

注：表中为部分数据，失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算

表 4.21 随着构件个数增加基于松弛线性规划界限法的 CPU 计算时间

Table 4.21 CPU calculation time based on RLP bound method as the number of components increases

构件总数 n	CPU 计算时间（单位:s）		
	β=2.8	β=2.5	β=2.0
8	2.195	2.000	2.222
10	2.189	2.117	2.290
12	2.310	2.144	2.400
14	2.387	2.262	2.449
16	2.886	2.544	2.504
18	3.291	3.010	2.977
20	4.259	3.082	3.872
22	6.076	5.403	5.322
24	9.041	8.190	7.820
26	13.846	12.593	11.663
28	21.779	19.413	18.595
30	33.878	30.233	28.800
32	51.928	46.857	44.720
34	78.778	71.670	66.729
36	115.511	104.020	100.919
38	166.625	151.978	145.250
40	242.017	220.024	207.650
42	369.444	313.504	287.354
44	508.799	436.540	385.354
46	688.243	541.121	525.730
48	930.957	805.633	706.256
50	1202.167	1065.872	994.771



(a) ρ=0.1　　(b) ρ=0.5

(c) ρ=0.9　　(d) n 与计算效率的关系曲线图

图 4.10 系统构件总数与失效概率以及计算效率的关系曲线图（RLP 界限法）

Figure.4.10 Relation curve of total number of system components, failure probability and computational efficiency (RLP bound method)

从图 4.10.a,b,c 可以看出，在含一个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统中，随着构件总数 n 的增加，系统的失效概率在逐渐减小。当构件间的相关系数ρ等其他可能影响系统失效概率的参数一定时，可靠度指标β越小，松弛线性规划(RLP)界限法计算出的边界值也越小，当构件总数 n 大于 30 时，失效概率边界值的变化幅度趋于稳定。

从图 4.10.d 中可以看出，在使用松弛线性规划(RLP)界限法计算并联系统失效概率时，随着构件总数的增加，其运算时间开始逐渐增加。相对于线性规划(LP)界限法的运算时间的增长幅度（2^n），其运算时间的增长幅度变化较为均匀。

尽管相继失效模式下的并联钢结构系统的失效概率与瞬时失效模式下的系统失效概率的大体趋势类似，但也存在一定的区别。为研究可靠度指标β不同时，在两种失效模式下，并联钢结构系统失效概率变化幅度的区别，选取 n=8、ρ=0.9 时，两种失效模式下的系统失效概率数据进行分析。结合变化幅度计算公式，对比其失效概率

幅度的变化差异，具体内容如表 4.22 所示。

表 4.22 基于可靠度指标β不同的两种失效模式下的并联钢结构系统失效概率变化幅度

Table 4.22 Failure probability variation amplitude of parallel steel structure system under two failure modes with different reliability indexes (β)

发生概率 P_{bi}	失效模式	失效概率边界（$\times10^{-5}$）					
		β=2.8		β=2.5		β=2.0	
		上界	下界	上界	下界	上界	下界
0.05	瞬时	0	82.280	0	230.500	0	1013.000
	相继	0	82.001	0	230.000	0	1010.000
$Ps(F)$变化幅度（%）		0.340		0.220		0.300	

从表 4.22 可以看出，在含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统中，基于松弛线性规划(RLP)界限法所计算的瞬时失效模式下的系统失效概率，比相继失效模式下的系统失效概率大。综合三组不同的可靠度指标β值所计算出的失效概率 $Ps(F)$，可知其变化幅度均大于 0.1%且小于 0.4%。进一步说明了两种失效模式所计算出的失效概率边界非常接近，但也存在一定的区别。

（2）当相关系数ρ不同时

工程中，构件间的相关系数ρ的变化可能会影响相继失效模式下并联钢结构系统的失效概率。本小节试验的主要内容是：研究在相继失效模式下，随着构件间相关系数ρ的变化，含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$ 的变化规律。

试验选用可靠度指标β=2.8、发生概率 P_{bi}=0.05 的含一个潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统，基于松弛线性规划(RLP)界限法计算系统失效概率边界值以及 CPU 计算时间，运算结果见表 4.23~4.24。

表 4.23 构件总数及相关系数不同的条件下的系统失效概率

Table 4.23 System failure probability under different conditions of the total number of components and the correlation coefficient

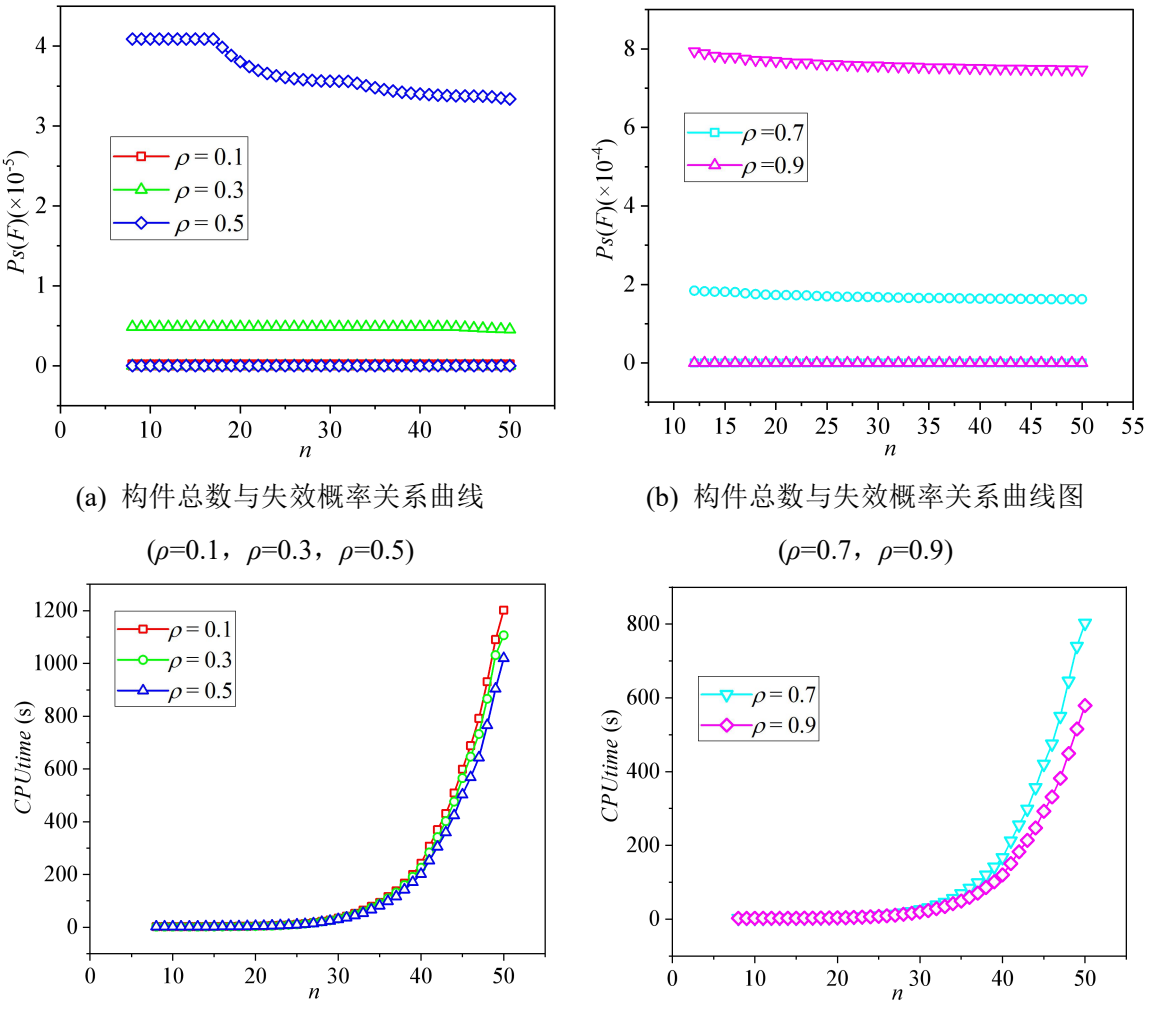
构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-7}$）									
	ρ=0.1		ρ=0.3		ρ=0.5		ρ=0.7		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
8	0	1.922	0	48.800	0	409.000	0	2046.000	0	8200.100
10	0	1.922	0	48.800	0	409.000	0	1932.950	0	8028.850
12	0	1.922	0	48.800	0	409.000	0	1840.600	0	7939.700
14	0	1.922	0	48.800	0	409.000	0	1815.400	0	7828.100
16	0	1.922	0	48.800	0	409.000	0	1803.450	0	7802.050
18	0	1.922	0	48.800	0	398.645	0	1753.000	0	7721.300
20	0	1.922	0	48.800	0	380.495	0	1731.400	0	7694.000
22	0	1.922	0	48.800	0	369.635	0	1726.050	0	7655.550
24	0	1.922	0	48.800	0	363.040	0	1705.750	0	7629.350
26	0	1.922	0	48.800	0	359.280	0	1688.350	0	7610.200
28	0	1.922	0	48.800	0	357.145	0	1682.100	0	7584.750
30	0	1.922	0	48.800	0	356.215	0	1676.250	0	7577.000
32	0	1.922	0	48.800	0	355.905	0	1662.300	0	7553.400
34	0	1.922	0	48.800	0	350.555	0	1655.150	0	7544.300
36	0	1.922	0	48.800	0	345.710	0	1654.000	0	7530.200
38	0	1.922	0	48.800	0	342.375	0	1645.250	0	7519.550
40	0	1.922	0	48.800	0	340.150	0	1638.150	0	7512.050
42	0	1.922	0	48.800	0	338.635	0	1635.050	0	7501.300
44	0	1.922	0	48.487	0	337.820	0	1632.150	0	7497.000
46	0	1.922	0	47.269	0	337.505	0	1626.100	0	7486.200
48	0	1.922	0	46.235	0	336.640	0	1622.100	0	7481.200
50	0	1.922	0	45.381	0	333.865	0	1622.000	0	7474.100

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算

表 4.24 构件总数及相关系数不同时松弛线性规划界限法的 CPU 运算效率

Table 4.24 CPU operation efficiency of RLP boundary method under different total number of components and correlation coefficients

构件总数 n	CPU 计算时间（单位：s）				
	ρ=0.1	ρ=0.3	ρ=0.5	ρ=0.7	ρ=0.9
8	2.195	2.189	2.123	2.151	2.171
10	2.189	2.189	2.237	2.174	2.224
12	2.310	2.305	2.353	2.317	2.301
14	2.387	2.422	2.493	2.394	2.340
16	2.886	2.716	2.879	2.827	2.609
18	3.2910	3.217	3.196	3.100	3.009
20	4.259	4.241	4.074	3.970	3.528
22	6.076	5.791	5.591	5.053	4.578
24	9.041	8.789	8.304	7.494	6.336
26	13.846	13.390	11.185	10.903	8.840
28	21.779	21.259	19.190	16.837	12.988
30	33.878	32.341	29.902	24.967	19.188
32	51.928	48.828	44.087	38.138	28.335
34	78.778	73.834	66.9701	55.783	41.627
36	115.511	109.662	98.416	83.641	58.914
38	166.625	159.389	142.492	119.529	85.598
40	242.016	225.374	201.655	166.961	119.759
42	369.443	341.481	304.769	255.451	182.577
44	508.798	476.004	424.264	356.613	247.061
46	688.243	646.251	568.166	474.967	331.566
48	930.957	865.868	766.152	645.194	448.980
50	1202.167	1106.659	1019.554	802.561	579.056



(a) 构件总数与失效概率关系曲线 (ρ=0.1，ρ=0.3，ρ=0.5)

(b) 构件总数与失效概率关系曲线图 (ρ=0.7，ρ=0.9)

(c) 构件总数与运算效率关系曲线图 (ρ=0.1，ρ=0.3，ρ=0.5)

(d) 构件总数与运算效率曲线图 (ρ=0.7，ρ=0.9)

图 4.11 构件总数与并联系统相继失效概率关系及运算效率曲线

Figure 4.11 Total number of components with the successive relationship between the probability of failure of the parallel system and operation efficiency curve

如图 4.11.a,b 所示，在相继失效模式下，当其它有关参数一定时，构件间的相关系数ρ越小，系统失效概率 $Ps(F)$越小。当构件间的相关系数ρ=0.1 时，系统失效概率的上下边界几乎重合。随着相关系数ρ的增加，并联系统的失效概率在逐渐增大，可靠度逐渐降低，当构件总数达到 30 时，系统失效概率的变化幅度变小。

从图 4.11.c,d 可以看出，随着构件总数 n 的增加，松弛线性规划(RLP)界限法的计算效率在逐渐降低。当构件总数 n、可靠度指标β一定时，构件间的相关系数ρ越小计算效率越高，计算机 CPU 运算所使用的时间越短。

在相继失效模式下，随着构件总数 n 的增加，并联钢结构系统的失效概率不一定出现立即降低的情况。当构件总数 n 增加到一定程度时，系统失效概率 $Ps(F)$才会出现一定程度地降低，且系统的失效概率比瞬时失效模式下的失效概率更小。因此，从结构可靠性分析的角度出发，若出现并联钢结构系统失效的情况，应尽量避免系统出

现瞬时失效。

对比本文第四章 4.2.2 小节可知，控制构件间的相关系数ρ的不同，随着构件总数的增加，两种失效模式下的失效概率的变化趋势大体相同，可通过比较变化幅度的大小来对比两者的区别。

为对比更加清晰，结合变化幅度计算公式，选取两种失效模式下，构件总数 n=48 的并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$上界进行对比，具体结果如表 4.25 所示。

表 4.25 基于相关系数ρ不同时两种失效模式下的并联钢结构系统失效概率变化幅度

Table 4.25 Variation of failure probability of parallel steel structure system based on correlation coefficient ρ in different failure modes

发生概率 P_{bi}	失效模式	失效概率边界（$\times10^{-7}$）									
		ρ=0.1		ρ=0.3		ρ=0.5		ρ=0.7		ρ=0.9	
		下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.05	瞬时	0	1.929	0	46.305	0	337.140	0	1623.950	0	7487.400
	相继	0	1.922	0	46.235	0	336.640	0	1622.100	0	7481.200
变化幅度（%）		0.340		0.150		0.150		0.110		0.080	

从表 4.25 可以看出，相关系数ρ对系统失效概率 $Ps(F)$波动幅度的影响范围在 0.05%~0.4%之间。控制其它可能影响系统失效概率 $Ps(F)$的有关参数，当构件间的相关系数ρ不同时，随着构件总数 n 的增加，瞬时失效模式下的失效概率要略微高于相继失效模式下的系统失效概率。对比上小节，相关系数ρ要比可靠度指标β对 $Ps(F)$ 波动幅度的影响范围大。

（3）当潜在脆性破坏构件个数 n_1 不同时

相继失效模式下，潜在脆性破坏构件个数 n_1 往往是不确定的，其数量可能影响整个并联钢结构系统的失效概率。在本小节试验中，基于松弛线性规划(RLP)界限法，研究潜在脆性破坏构件个数 n_1 的变化对系统失效概率 $Ps(F)$的大小以及 CPU 运算效率的影响程度，失效概率的部分运算结果如表 4.26 所示，CPU 运算效率的运算结果如表 4.27 所示。

表 4.26 构件总数及潜在脆性破坏个数不同的情况下结构失效概率 (ρ=0.9)

Table 4.26 Failure probability of the system with different number of components and potential brittle failure components (ρ=0.9)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-4}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
8	0	8.197	0	8.200	0	8.204	0.000173	8.208
10	0	8.020	0	8.029	0	8.037	0	8.045

续表：

12	0	7.939	0	7.940	0	7.941	0	7.942
14	0	7.825	0	7.828	0	7.831	0	7.834
16	0	7.802	0	7.802	0	7.802	0	7.802
18	0	7.720	0	7.721	0	7.723	0	7.724
20	0	7.693	0	7.694	0	7.695	0	7.696
22	0	7.655	0	7.656	0	7.656	0	7.657
24	0	7.628	0	7.629	0	7.631	0	7.632
26	0	7.610	0	7.610	0	7.610	0	7.611
28	0	7.584	0	7.585	0	7.586	0	7.586
30	0	7.577	0	7.577	0	7.577	0	7.577
32	0	7.553	0	7.553	0	7.554	0	7.554
34	0	7.544	0	7.544	0	7.545	0	7.545
36	0	7.530	0	7.530	0	7.530	0	7.531
38	0	7.519	0	7.520	0	7.520	0	7.521
40	0	7.512	0	7.512	0	7.512	0	7.512
42	0	7.501	0	7.501	0	7.502	0	7.502
44	0	7.497	0	7.497	0	7.497	0	7.497
46	0	7.486	0	7.486	0	7.486	0	7.487
48	0	7.481	0	7.481	0	7.481	0	7.482
50	0	7.474	0	7.474	0	7.474	0	7.474

注：表中为部分计算数据，失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算

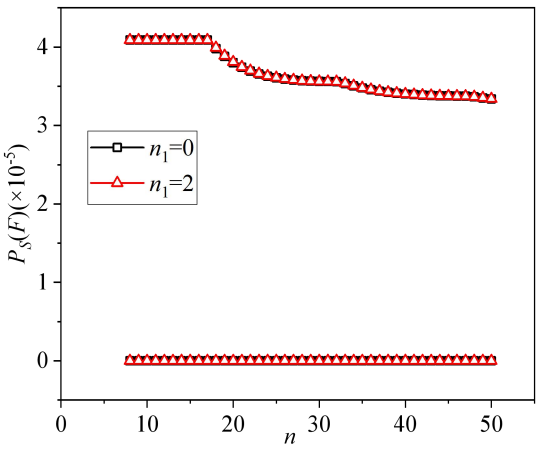
表 4.27 构件总数及潜在脆性破坏构件个数不同时松弛线性规划界限法 CPU 计算效率

Table 4.27 RLP bound method CPU calculation efficiency under the total number of different components and the number of potential brittle failure components

构件总数 n	CPU 计算时间（单位:s）							
	ρ=0.5				ρ=0.9			
	n_1=0	n_1=1	n_1=2	n_1=3	n_1=0	n_1=1	n_1=2	n_1=3
8	1.07	2.12	4.22	8.39	1.12	2.17	4.35	8.70
10	1.15	2.24	4.39	8.66	1.16	2.22	4.41	8.77
12	1.20	2.35	4.66	9.21	1.15	2.30	4.61	9.15
14	1.30	2.49	4.89	9.64	1.18	2.34	4.65	9.25

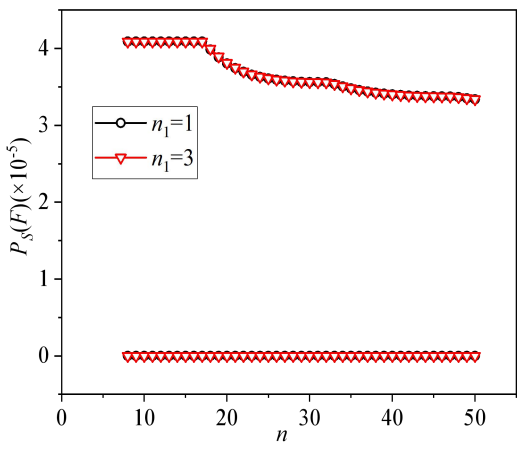
续表：

16	1.60	2.88	5.46	10.53	1.35	2.61	5.05	9.84
18	1.65	3.20	6.34	12.37	1.56	3.01	5.80	11.21
20	2.20	4.07	7.61	14.34	1.87	3.53	6.75	12.98
22	3.08	5.05	9.49	17.89	2.52	4.58	8.51	15.96
24	4.58	8.30	15.11	27.51	3.52	6.34	11.67	21.58
26	5.83	11.19	21.11	39.35	4.90	8.84	16.30	30.09
28	10.87	19.19	33.34	58.68	7.25	12.99	23.63	43.11
30	17.09	29.90	53.58	96.45	10.64	19.19	34.99	63.77
32	24.84	44.09	80.43	146.68	15.75	28.34	51.56	93.98
34	23.36	66.97	120.64	218.41	23.36	41.63	75.64	137.99
36	55.19	98.42	179.77	328.10	33.55	58.91	107.64	197.99
38	80.98	142.49	259.20	474.32	48.67	85.60	156.07	285.46
40	111.88	201.66	372.41	685.65	67.44	119.76	220.75	407.34
42	164.38	304.77	557.03	1010.96	99.22	182.58	333.38	603.93
44	229.34	424.26	783.57	1447.65	132.74	247.06	460.61	856.73
46	294.81	568.17	1070.86	1997.81	171.91	331.57	623.96	1163.42
48	417.69	766.15	1409.43	2620.88	238.91	448.98	830.96	1544.51
50	533.24	1019.6	1923.56	3593.71	302.29	579.06	1094.7	2059.38



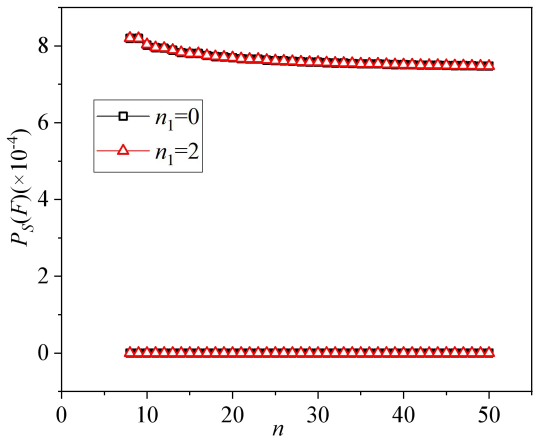
(a) 构件总数与失效概率关系曲线

(ρ=0.5 n_1=0 n_1=2)



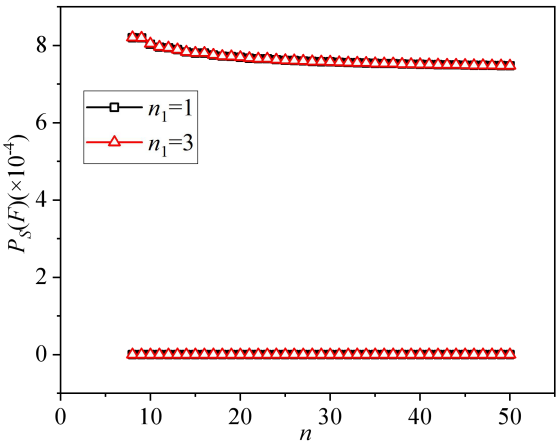
(b) 构件总数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.5 n_1=1 n_1=3)



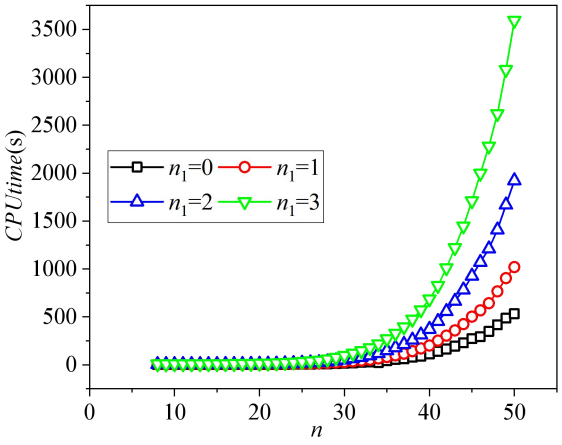
(c) 构件总数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.9 n_1=0 n_1=2)



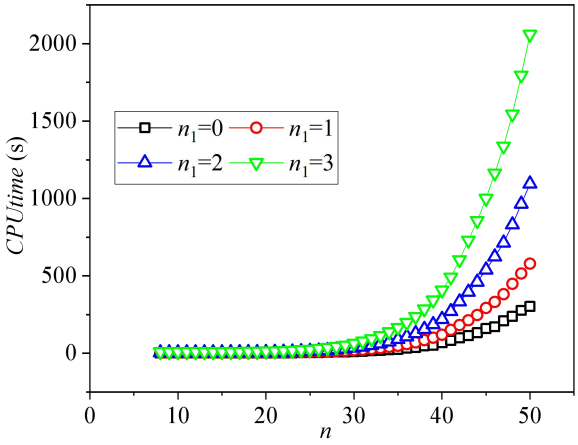
(d) 构件总数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.9 n_1=1 n_1=3)



(e) 构件总数与计算效率关系曲线图

(ρ=0.5)



(f) 构件总数与计算效率关系曲线图

(ρ=0.9)

图 4.12 在 n_1 不同的条件下相继失效的并联系统失效概率以及运算效率的关系曲线

Figure 4.12 Failure probability relation and operation efficiency curve of parallel system under different conditions of n_1

从整体上来看，含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统在相继失效模式下，随着构件总数 n 的增加，系统失效概率 $Ps(F)$ 在逐渐降低，如图 4.12.a~d 所示。

对比 4.12.a,b、4.12.c,d 这两组图可以看出，在相继失效模式下的系统中，随着潜在脆性破坏构件个数 n_1 的增加，系统失效概率 $Ps(F)$的变化幅度很小，边界几乎重合。因此，潜在脆性破坏构件个数 n_1 的变化对相继失效模式下的系统失效概率 $Ps(F)$影响较小。

从图 4.12.e~f 可知，系统失效概率 $Ps(F)$的运算效率与构件总数 n 成反比。当系统中构件的相关系数ρ相同时，潜在脆性破坏的构件个数 n_1 与 CPU 计算时间成正比，与计算效率成反比。

在瞬时失效与相继失效两种模式下，为研究当潜在脆性破坏构件个数 n_1 不同时，并联钢结构系统失效概率变化幅度的关系，选取构件总数 n=8、ρ=0.9 的系统计算失效概率，具体结果如表 4.28 所示。

表 4.28 基于 n_1 不同时两种失效模式下的并联钢结构系统失效概率变化幅度

Table 4.28 Variation amplitude of failure probability of parallel steel structure system based on n_1 under two different failure modes

失效模式	失效概率边界（$\times10^{-4}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
瞬时	0	8.197	0	8.228	0	8.257	0	8.285
相继	0	8.197	0	8.200	0	8.204	0.00017	8.208
变化幅度（%）	--		0.338		0.650		0.938	

从表 4.28 可以看出，若 n_1=0，即没有潜在脆性破坏构件的影响，系统中所有构件呈现塑性性能，则两种失效模式下所计算出的失效概率 $Ps(F)$相同，无变化幅度。这时系统中不存在两种失效模式，所以在本小节中不予考虑，仅考虑潜在脆性破坏构件不为零的情况。

当系统中其他参数一定，失效概率 $Ps(F)$增长幅度的波动范围在 0.3%~1%之间，且每增加一个潜在脆性破坏构件，其失效概率 $Ps(F)$的变化幅度大约增长 0.3%。当构件总数 n 一定时，对比可靠度指标β、相关系数ρ以及潜在脆性破坏构件个数 n_1 三者对失效概率的变化幅度的影响，可以看出，潜在脆性破坏构件个数 n_1 对系统的失效概率 $Ps(F)$的变化幅度的影响最大。

综上，在相继失效模式下，基于松弛线性规划(RLP)界限法所计算出的系统失效概率，在整体上呈现出与瞬时失效模式下系统失效概率相同的趋势，即随着构件总数 n 的增加，系统的失效概率 $Ps(F)$随之降低，可靠性逐步提高。

同时，两种失效模式下的失效概率也存在略微的区别，表现为瞬时失效模式下的系统失效概率大于相继失效模式下的系统失效概率。若其他影响并联钢结构系统失效概率的参数一定，则随着构件总数 n 的变化，可靠度指标β、相关性系数ρ以及潜在脆性破坏构件个数 n_1 等三种可能影响系统失效概率的参数，分别对同一系统失效概率的变化幅度产生了不同程度的影响：

①不同的可靠度指标β值所计算出的 $Ps(F)$失效概率，无论瞬时失效模式还是相继失效模式，其变化幅度均大于 0.1%，且小于 0.4%。

②相对于可靠度指标β的变化对系统失效概率变化幅度的影响，构件间的相关系数ρ对失效概率变化幅度的影响更大，其变化幅度的范围在 0.05%~0.4%之间。

③当系统中其他有关参数一定，潜在脆性破坏构件个数 n_1 对并联系统失效概率

的变化幅度影响最大，每增加一个潜在脆性破坏构件，其失效概率的变化幅度会增长0.3%左右，其增长幅度的波动范围在0%~1%之间。

4.3.3 相继失效模式下可靠度指标β对并联系统$Ps(F)$的影响

本小节试验基于构件总数n为8（n=8）、发生概率为0.05（P_{bi}=0.05）的并联钢结构系统，研究随着可靠度指标β的变化，相继失效模式下的并联钢结构系统失效概率$Ps(F)$的变化规律，具体试验结果如下：

（1）当仅含一个潜在脆性破坏构件时，若构件间的相关系数不同，那么可靠度指标与系统失效概率$Ps(F)$的关系如表4.29所示。

表4.29 可靠度指标及相关系数不同的情况下结构失效概率

Table 4.29 Structural failure probability under different reliability indicators and correlation coefficients

可靠度指标β	失效概率边界（$\times10^{-5}$）									
	ρ=0.1		ρ=0.3		ρ=0.5		ρ=0.7		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
2	0	5.007	0	35.790	0	140.000	0	361.000	0	1010.000
2.5	0	0.183	0	2.770	0	16.860	0	66.190	0	230.000
2.8	0	0.019	0	0.488	0	4.090	0	20.460	0	82.001

注：表中失效概率边界值均采用RLP界限法计算。

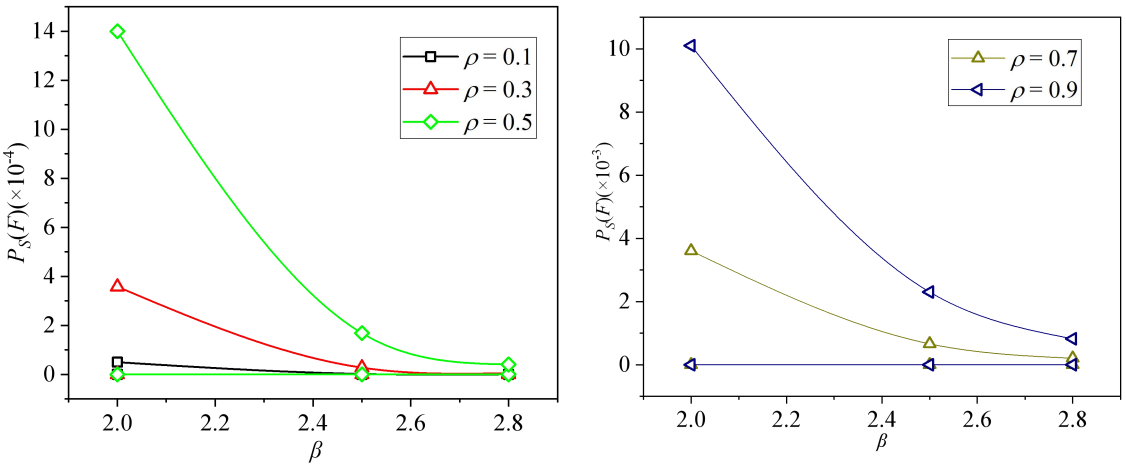


图4.13 结构失效概率与可靠度指标关系曲线（不同相关系数）

Figure 4.13 Relationship between structural failure probability and reliability index (different correlation coefficient)

如图4.13所示，在相继失效模式下，当可靠度指标β一定，若构件间的相关系数

ρ越大，失效概率 $Ps(F)$值越大且边界值越宽。若其他影响系统失效概率的参数一定，随着可靠度指标β的增加，失效概率 $Ps(F)$值逐渐减小，边界值在逐渐变窄。

（2）若构件间的相关系数ρ一定，潜在脆性破坏构件个数 n_1 不同时，可靠度指标β与系统失效概率 $Ps(F)$的关系如表 4.30 所示。

表 4.30 可靠度指标及潜在脆性破坏构件个数不同的情况下结构失效概率 (ρ=0.9)

Table 4.30 Structural failure probabilities for different reliability indicators and the number of potential brittle failure members (ρ=0.9)

可靠度指标β	失效概率边界（$\times10^{-4}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
2	0	101.000	0	101.000	0.040	101.000	0.120	101.000
2.5	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0.001	23.000
2.8	0	8.197	0	8.200	0	8.204	0.0002	8.208

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算。

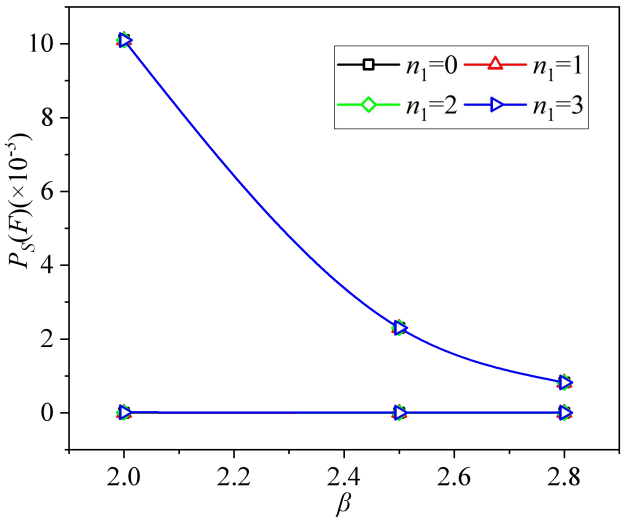


图 4.14 结构失效概率与可靠度指标关系曲线（不同潜在脆性破坏构件个数）

Figure 4.14 Relationship between structural failure probability and reliability index (number of different potential brittle failure members)

如图 4.14 所示，在相继失效模式下的含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统中，随着可靠度指标β的增加，系统的失效概率在逐渐降低，当构件塑性性能的可靠度指标增加到 2.5 时，其失效概率的减小的速率开始放缓。

区别于构件总数 n 与潜在脆性破坏构件数量 n_1 对并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$的影响，若其他有关参数一定，随着可靠度指标β的增加，潜在脆性破坏构件数量 n_1 对并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$的影响很小。从图 4.14 中可以看出，4 组含不同潜

在脆性破坏构件数量的并联钢结构系统所呈现的系统失效概率曲线基本重合。因此，在相继失效模式下的并联钢结构系统中，构件间的相关系数ρ对系统失效的影响程度远大于潜在脆性破坏构件数量 n_1。

若其他影响系统失效概率的参数一定，随着可靠度指标β的增加，失效概率在逐渐减小，边界值在逐渐变窄，且构件间的相关系数ρ越小，失效概率 $Ps(F)$值的下降速度越缓。

当可靠度指标β一定时，若构件间的相关系数ρ越大，失效概率 $Ps(F)$值越大，边界值越宽。若其他参数一定，随着可靠度指标β的增加，失效概率 $Ps(F)$值逐渐减小，边界值逐渐变窄。

当其他可能影响系统失效概率大小的参数一定时，随着可靠度指标β的增加，潜在脆性破坏构件个数 n_1 对并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$的影响很小。在并联钢结构系统中，构件间的相关系数ρ对系统失效概率的影响程度远大于潜在脆性破坏构件个数 n_1。

4.3.4 相继失效模式下相关系数ρ对并联系统 $Ps(F)$的影响

由本章 4.3.2 小节可知，在相继失效模式下，构件间的相关系数ρ对并联钢结构系统的失效概率产生了一定的影响。为系统性的了解构件间的相关系数ρ与并联钢结构系统失效概率的关系，在本小节的试验中，选用构件总数 n=8，发生概率 P_{bi}=0.05 的含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统进行研究。通过线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法，计算含一个潜在脆性破坏构件的钢结构并联系统的失效概率，验证松弛线性规划(RLP)界限法的准确性以及适用性，具体计算结果见表 4.31~4.32。

表 4.31 相关系数及潜在脆性破坏构件数量不同时的并联系统失效概率

Table 4.31 Correlation coefficient and failure probability of parallel system with different number of potential brittle failure components

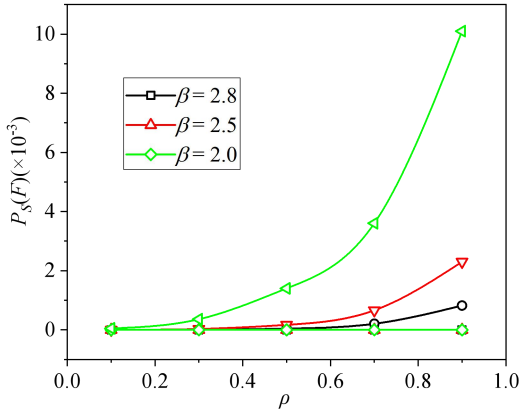
相关系数	失效概率边界（$\times10^{-6}$）							
	n_1=0		n_1=1		n_1=2		n_1=3	
ρ	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0.1	0	0.190	0	0.190	0	0.190	0	0.190
0.3	0	4.880	0	4.880	0	4.880	0	4.880
0.5	0	40.900	0	40.900	0	40.900	0	40.900
0.7	0	204.600	0	204.600	0	204.600	0	204.600
0.9	0	819.700	0	820.010	0	820.370	0.017	820.770

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算。

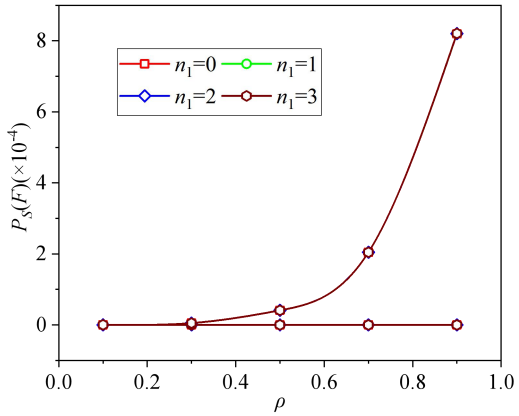
表 4.32 三种计算方法所计算的并联系统失效概率

Table 4.32 Failure probability of parallel system calculated by three calculation methods

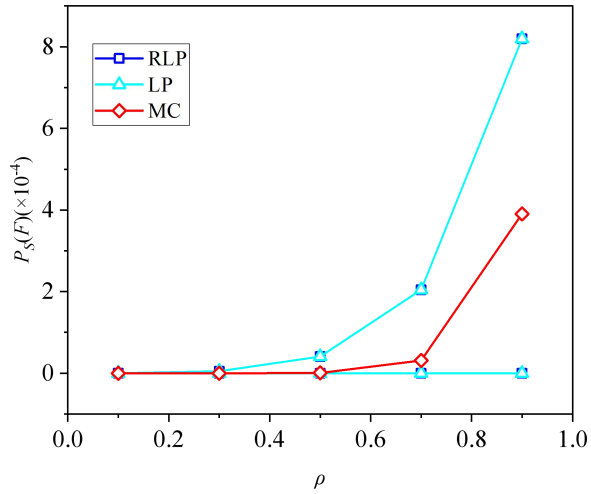
相关系数ρ	失效概率边界（×10^{-7}）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
0.1	0	1.922	0	1.922	0
0.3	0	48.800	0	48.800	0
0.5	0	409.000	0	409.000	8.450
0.7	0	2046.000	0	2046.000	311.800
0.9	0	8200.100	0	8200.100	3907.050



(a) 不同可靠度指标



(b) 不同潜在脆性破坏构件个数



(c) 不同计算方法

图 4.15 结构失效概率与相关系数关系曲线

Figure 4.15 Structural Failure Probability and Correlation Coefficient Curve

如图 4.15.a 所示，与瞬时失效模式相似，若构件总数 n、发生概率 P_{bi} 等其他能影响系统失效概率的参数一定，当 $0<\rho\leqslant0.7$ 时，随着构件间的相关系数ρ的增加，

并联钢结构系统的失效概率 $Ps(F)$ 在缓慢增加；当ρ＞0.7 时，则并联钢结构系统的失效概率 $Ps(F)$ 呈现快速增长的状态。若构件间的相关系数ρ一定，可靠度指标β越大，系统失效概率 $Ps(F)$ 的边界值越窄，可靠性越高。

从图 4.15.b 可以看出，若构件总数 n、发生概率 P_{bi}、构件间相关系数ρ等可能影响系统失效概率大小的参数一定，潜在脆性破坏构件的数量 n_1 对系统的失效概率 $Ps(F)$ 值的影响非常小，其边界基本重合。

从图 4.15.c 可以看出，基于松弛线性规划(RLP)界限法计算的系统失效概率边界与线性规划(LP)界限法所计算的失效概率边界重合，且蒙特卡罗(MC)模拟法所计算的失效概率值始终处于两种界限法的边界范围内。说明，松弛线性规划(RLP)界限法在计算构件总数较少的并联钢结构系统的失效概率边界时，和线性规划(LP)界限法同样准确。

4.3.5 相继失效模式下 n_1 对并联系统 $Ps(F)$的影响

在本小节试验中，基于松弛线性规划(RLP)界限法，选用构件总数 n=5、发生概率 P_{bi}=0.05 的并联钢结构系统进行分析。研究随着 n_1 的增加，可靠度指标β与系统失效概率 $Ps(F)$ 之间的关系以及相关系数ρ与系统失效概率 $Ps(F)$ 之间的关系，具体计算结果如表 4.33~4.35 所示。

表 4.33 潜在脆性破坏构件个数及相关系数不同时系统的失效概率

Table 4.33 Structural failure probability under different potential brittle failures and correlation coefficients

n_1	失效概率边界（×10^{-5}）									
	ρ=0.1		ρ=0.3		ρ=0.5		ρ=0.7		ρ=0.9	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0	0	0.019	0	0.488	0	4.090	0	20.460	0	81.970
1	0	0.019	0	0.488	0	4.090	0	20.460	0	82.001
2	0	0.019	0	0.488	0	4.090	0	20.460	0	82.037
3	0	0.019	0	0.488	0	4.090	0	20.460	0.0017	82.077

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算。

表 4.34 潜在脆性破坏构件个数及可靠度指标不同时系统的失效概率

Table 4.34 Structural failure probability under different potential brittle failure and reliability indicators

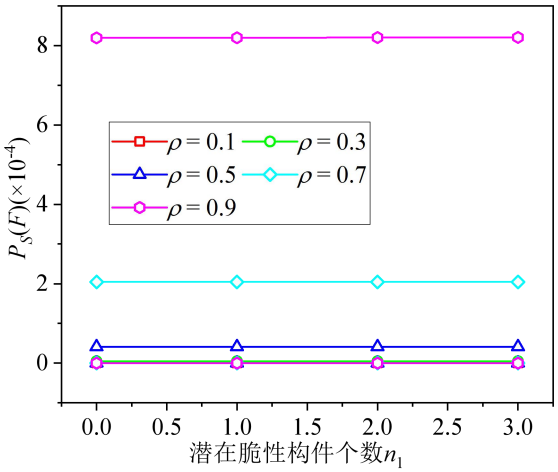
n_1	失效概率边界（$\times10^{-5}$）					
	β=2.8		β=2.5		β=2.0	
	下界	上界	下界	上界	下界	上界
0	0	81.970	0	230.000	0	1010.000
1	0	82.001	0	230.000	0	1010.000
2	0	82.037	0	230.000	0.400	1010.000
3	0.0017	82.077	0.0088	230.000	1.198	1010.000

注：表中失效概率边界值均采用 RLP 界限法计算。

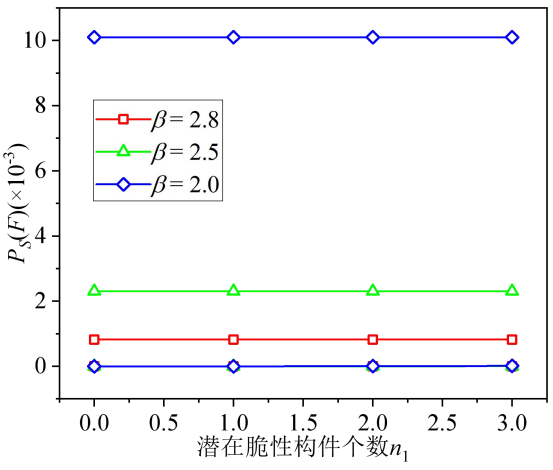
表 4.35 潜在脆性破坏构件个数及计算方法不同时系统的失效概率

Table 4.35 The number of potentially brittle failure components and failure probability of systems with different calculation methods

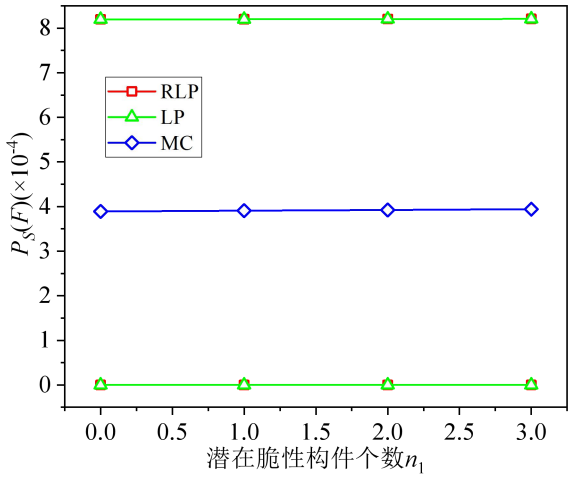
n_1	失效概率边界（$\times10^{-3}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
0	0	81970.000	0	81970.000	38900.000
1	0	82001.000	0	82001.000	39070.500
2	0	82036.600	0	82036.600	39244.600
3	1.725	82076.800	1.725	82076.800	39422.400



(a) 不同相关系数



(b) 不同可靠度指标



(c) 不同计算方法

图 4.16 结构失效概率与潜在脆性破坏构件数量关系曲线

Figure 4.16 Structural failure probability and number of potential brittle failure members

从图 4.16 可以看出，随着潜在脆性破坏构件个数 n_1 的增加，相继失效模式下的并联钢结构系统失效概率的变化很小，这是由于系统中潜在脆性破坏构件出现的概率较小所致。如图 4.16.a 所示，当ρ=0.1 时，系统失效概率 $Ps(F)$的上下边界基本重合，随着相关系数ρ的增加，失效概率边界逐渐变宽。因此，当潜在脆性破坏构件个数 n_1 一定时，构件间的相关系数ρ越大，失效概率 $Ps(F)$ 值越大，边界越宽。

如表 4.35 以及图 4.16.b 可以看出，系统的失效概率 $Ps(F)$ 与潜在脆性破坏构件数量 n_1 成正比。与瞬时失效模式不同的是，若其他参数一定，随着潜在脆性破坏构件数量 n_1 的增加，在相继失效模式下的并联钢结构系统失效概率的下边界不一定为 0。这是由于相继失效模式下形成的新系统相对于原有系统的可靠性更低所致。

从图 4.16.c 可以看出，若其他参数一定，随着潜在脆性破坏构件个数 n_1 的增加，失效概率 $Fs(F)$值也会略微增加。基于松弛线性规划(RLP)界限法计算的系统失效概率的上下界，始终与线性规划(LP)界限法的上下界重合，且蒙特卡罗(MC)模拟法运算的结果始终在边界范围内。因此，若其他可能影响系统失效概率的有关参数一定，随着潜在脆性破坏构件个数 n_1 的增加，相继失效模式下的并联钢结构系统失效概率存在一定的增长，但变化幅度较小。

4.4 两种失效模式下 RLP 界限法计算结果验证

4.4.1 瞬时失效模式下与 LP 界限法和 MC 模拟法计算结果的对比

本节试验选用发生概率 P_{bi}=0.05、可靠度指标β=2.8 的含一个潜在脆性构件的并联钢结构系统，通过对松弛线性规划(RLP)界限法的计算结果与线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法计算出的失效概率以及运算效率进行对比，归纳出在瞬时

失效模式下三种计算方法各自的优缺点，验证松弛线性规划(RLP)界限法计算结果的准确性，计算结果如表 4.36~4.38 所示。

表 4.36 计算方法及构件总数不同时瞬时失效模式下并联钢结构系统失效概率 (ρ=0.5)

Table 4.36 The failure probability of the parallel steel structure system under the transient failure mode of the calculation method and the total number of the components (ρ=0.5)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-5}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
8	0	4.090	0	4.090	0.087
10	0	4.090	0	4.090	0.080
12	0	4.090	0	4.090	0.042
14	0	4.090	0	4.090	0.049
16	0	4.090	--	--	0.001
18	0	3.986	--	--	0.001
20	0	3.816	--	--	0.020
22	0	3.707	--	--	0.010
24	0	3.641	--	--	0
26	0	3.603	--	--	0
28	0	3.581	--	--	0
30	0	3.571	--	--	0
32	0	3.568	--	--	0
34	0	3.512	--	--	0
36	0	3.463	--	--	0
38	0	3.430	--	--	0
40	0	3.408	--	--	0
42	0	3.392	--	--	0
44	0	3.384	--	--	0
46	0	3.381	--	--	0
48	0	3.371	--	--	0
50	0	3.343	--	--	0

表 4. 37 计算方法及构件总数不同时瞬时失效模式下并联钢结构系统失效概率 (ρ=0.7)

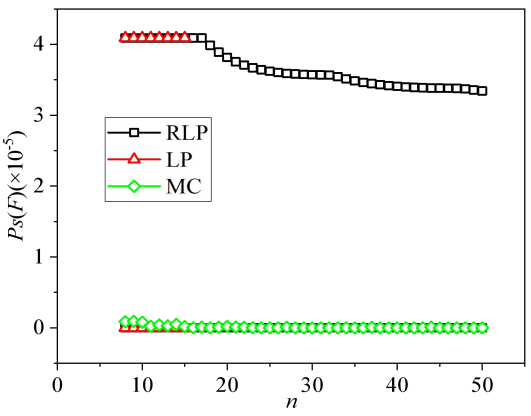
Table 4.37 The failure probability of the parallel steel structure system under the transient failure mode of the calculation method and the total number of the components (ρ=0.7)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-5}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
8	0	20.460	0	20.460	3.109
10	0	19.330	0	19.321	2.156
12	0	18.480	0	18.406	1.455
14	0	18.226	0	18.154	1.136
16	0	18.096	--	--	0.877
18	0	17.577	--	--	0.750
20	0	17.360	--	--	0.665
22	0	17.305	--	--	0.591
24	0	17.092	--	--	0.532
26	0	16.918	--	--	0.552
28	0	16.855	--	--	0.313
30	0	16.793	--	--	0.452
32	0	16.650	--	--	0.319
34	0	16.578	--	--	0.209
36	0	16.566	--	--	0.170
38	0	16.475	--	--	0.252
40	0	16.380	--	--	0.212
42	0	16.373	--	--	0.215
44	0	16.342	--	--	0.179
46	0	16.280	--	--	0.229
48	0	16.240	--	--	0.148
50	0	16.228	--	--	0.203

表 4. 38 计算方法及构件总数不同时瞬时失效模式下并联钢结构系统失效概率 (ρ=0.9)

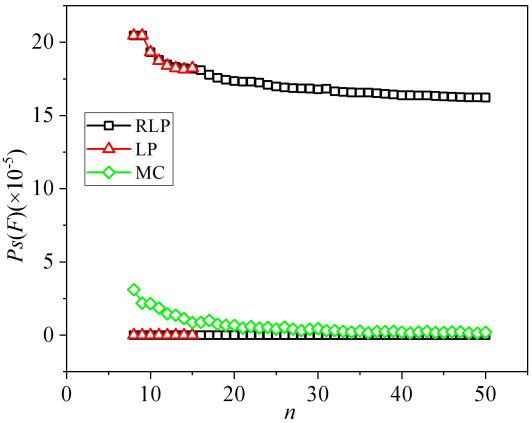
Table 4.38 The failure probability of the parallel steel structure system under the transient failure mode of the calculation method and the total number of the components (ρ=0.9)

构件总数 n	失效概率边界（$\times10^{-5}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
8	0	82.280	0	82.001	39.066
10	0	80.543	0	80.184	33.607
12	0	79.660	0	79.377	29.426
14	0	78.483	0	78.220	26.233
16	0	78.218	--	--	24.542
18	0	77.377	--	--	23.176
20	0	77.092	--	--	21.519
22	0	76.692	--	--	20.162
24	0	76.412	--	--	19.359
26	0	76.219	--	--	17.827
28	0	75.951	--	--	16.709
30	0	75.872	--	--	17.371
32	0	75.626	--	--	15.779
34	0	75.532	--	--	14.957
36	0	75.385	--	--	15.126
38	0	75.271	--	--	14.599
40	0	75.196	--	--	14.821
42	0	75.083	--	--	13.678
44	0	75.039	--	--	13.962
46	0	74.994	--	--	13.407
48	0	74.874	--	--	12.879
50	0	74.801	--	--	12.249



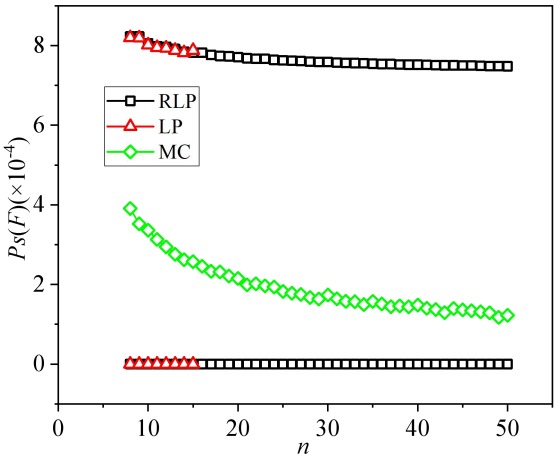
(a) 构件个数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.5)



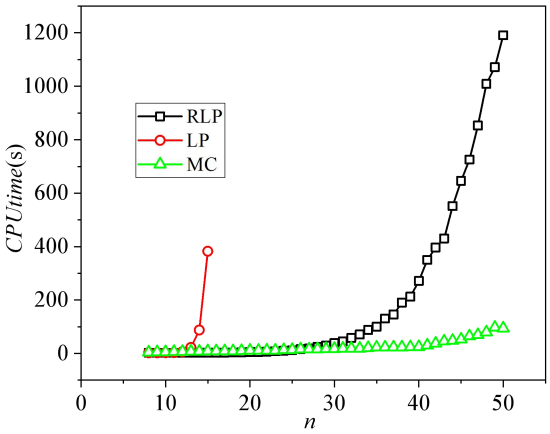
(b) 构件个数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.7)



(c) 构件个数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.9)



(d) 构件总数与计算效率关系曲线图

图 4.17 计算方法不同时构件总数与结构失效概率及计算效率的关系曲线

Figure 4.17 The relation curve between the total number of components and the system failure probability and efficiency is different

如图 4.17.a,b,c 所示，从整体上看，松弛线性规划(RLP)界限法、线性规划(LP)界限法所计算出的失效概率边界值相差很小，失效概率 $Ps(F)$ 随着系统中构件总数 n 的增加而减小。从局部上看，线性规划(LP)界限法所计算的失效概率边界值比松弛线性规划(RLP)界限法更加狭窄，结果更加精确。

在构件总数 $n<15$ 的并联钢结构系统中，松弛线性规划(RLP)界限法与线性规划(LP)界限法同样适用。线性规划(LP)界限法计算结果比松弛线性规划(RLP)界限法更加精确，而松弛线性规划(RLP)界限法的运算效率更高。当系统中构件总数 $n>15$ 时，其 CPU 运算时间开始大幅度增加（如图 4.17.d），线性规划(LP)界限法已经无法适用。线性规划(LP)界限法由于本身的缺陷，决定了其无法适用于构件总数较多的并联系统失效概率的运算。

随着构件总数 n 的增加，线性规划(LP)界限法已逐渐无法满足计算要求。当构件总数 $n>15$ 时，可使用松弛线性规划(RLP)界限法、蒙特卡罗(MC)模拟法来研究系统失效概率的变化规律。如图 4.17.d 所示，当 $15<n<30$ 时，两种计算方法的运算效率相当。若构件总数 $n>30$，松弛线性规划(RLP)界限法的运算时间大于蒙特卡罗(MC)模拟法的运算时间。这是由于蒙特卡罗(MC)模拟法计算失效概率时，所对应的样本空间并没有按照比例增加。在本文研究中，蒙特卡罗(MC)模拟法所计算的样本空间已经达到了计算机 CPU 所能计算的最大值（10^7 次）。

综上，当构件总数 $n\leqslant 15$ 时，松弛线性规划(RLP)界限法、线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法都可计算系统失效概率。当构件总数 $n>15$，线性规划(LP)界限法的运算效率太低而不再适用。从计算效率的角度上，可以使用松弛线性规划(RLP)界限法、蒙特卡罗(MC)模拟法计算实际工程中所需要的系统失效概率 $Ps(F)$。由于蒙特卡罗(MC)模拟法是概率性的方法，其对样本空间的数量有一定的要求，当样本空间数量不足时，所计算结果的精度往往达不到要求。因此，在计算并联系统失效概率时，松弛线性规划(RLP)界限法比蒙特卡罗(MC)模拟法更加有优势。

4.4.2 相继失效模式下与 LP 界限法和 MC 模拟法计算结果的对比

本节试验选用发生概率 P_{bi}=0.05、可靠度指标β=2.8 的含一个潜在脆性构件的并联钢结构系统。通过对松弛线性规划(RLP)界限法的计算结果，与线性规划(LP)界限法和蒙特卡罗(MC)模拟法计算出的失效概率以及运算效率进行对比，归纳出在相继失效模式下三种计算方法各自的优缺点，验证在相继失效模式下，松弛线性规划(RLP)界限法计算结果的准确性。研究 CPU 计算效率以及构件总数 n 与结构失效概率 $Ps(F)$ 的关系，部分计算结果见表 4.39 所示。

表 4.39 计算方法及构件个数不同时系统的失效概率 (ρ=0.9)

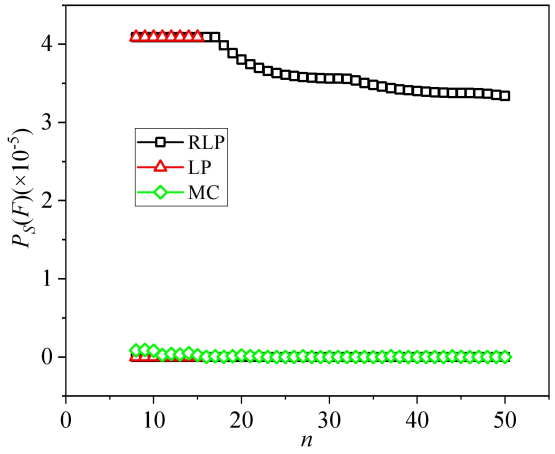
Table 4.39 The failure probability of the system is calculated by different methods and number of components (ρ=0.9)

构件总数 n	失效概率边界（$\times 10^{-5}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
8	0	82.001	0	82.001	39.071
10	0	80.289	0	80.289	33.607
12	0	79.397	0	79.397	29.453
14	0	78.281	0	78.281	26.209
16	0	78.021	--	--	24.561
18	0	77.213	--	--	23.144
20	0	76.940	--	--	21.551

续表：

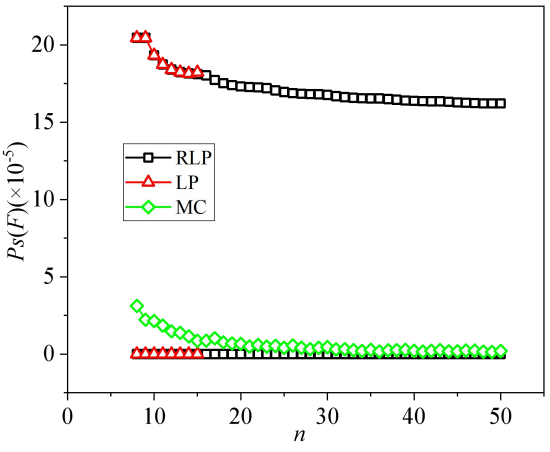
22	0	76.556	--	--	20.134
24	0	76.294	--	--	19.345
26	0	76.102	--	--	17.850
28	0	75.848	--	--	16.718
30	0	75.770	--	--	17.328
32	0	75.534	--	--	15.802
34	0	75.443	--	--	14.986
36	0	75.302	--	--	15.133
38	0	75.196	--	--	14.600
40	0	75.121	--	--	14.799
42	0	75.013	--	--	13.697
44	0	74.970	--	--	13.953
46	0	74.862	--	--	13.430
48	0	74.812	--	--	12.914
50	0	74.741	--	--	12.261

注：表中为部分计算数据。



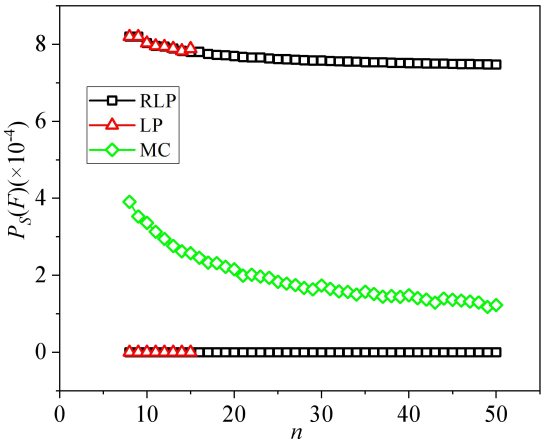
(a) 构件个数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.5)



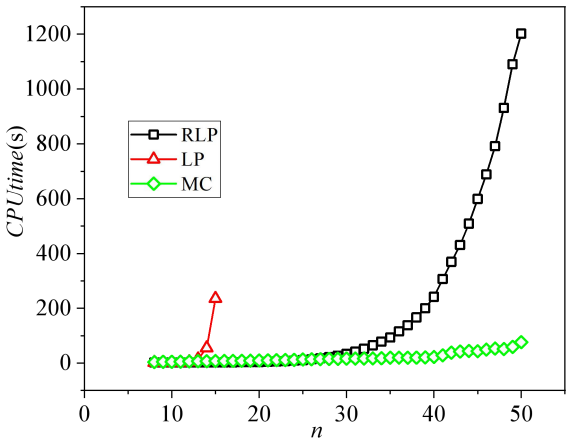
(b) 构件个数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.7)



(c) 构件个数与失效概率关系曲线图

(ρ=0.9)



(d) 构件个数与计算效率关系曲线图

图 4.18 计算方法不同时构件总数与系统失效概率及计算效率的关系曲线

Figure 4.18 The relation curve between the total number of components and the system failure probability and efficiency is different

从图 4.18.a,b,c 可以看出，在相继失效模式下，随着构件总数 n 的增加，并联钢结构系统的失效概率在逐渐降低，且松弛线性规划(RLP)界限法和线性规划(LP)界限法所计算的失效概率边界始终重合，而线性规划(LP)界限法因为本身设计变量以 2^n 增长，导致其计算范围限制在 15 个构件以内，适用性较低。

在相继失效模式下，若并联钢结构系统中构件总数较少（n≤15）时，三种方法都可以使用，当构件总数大于 15 时线性规划(LP)界限法不再适用，只能使用松弛线性规划(RLP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法来计算系统的失效概率。

区别于界限法，蒙特卡罗(MC)模拟法是通过增加样本空间的数量来提高计算精度的。理论上随着构件总数 n 的增加，蒙特卡罗(MC)模拟法的样本空间同样要按照一定的比例增大。而本文中，为保证计算精度，从设计试验初就已经将所需的样本空间提升到最大（10^7）。导致了在计算构件总数 n=26 以上的并联钢结构系统的失效概率时，其计算效率比松弛线性规划(RLP)界限法要高，如图 4.18.d 所示。

研究构件间相关系数ρ=0.9、构件总数 n=14 的并联钢结构系统，计算在瞬时失效模式与相继失效模式下的系统失效概率，并对比其变化幅度，具体计算结果如表 4.40 所示。

表 4.40 三种计算方法下的两种失效模式中失效概率的变化幅度

Table 4.40 Variation of failure probability in two failure modes under three calculation methods

失效模式	失效概率边界（$\times10^{-5}$）				
	RLP 下界	RLP 上界	LP 下界	LP 上界	MC
瞬时	0	78.483	0	78.220	26.233
相继	0	78.281	0	78.281	26.209
$Ps(F)$变化幅度（%）	0.257		-0.078		0.090

显然，当系统中构件总数 n 相同时，若可靠度指标β等其他有关参数一定，相继失效模式下的失效概率小于瞬时失效模式下的系统失效概率。使用蒙特卡罗(MC)模拟法计算并联钢结构系统失效概率时，若其他参数一定，会出现 $Ps(F)$的变化幅度上下波动并在多次试验中出现。在两种失效模式下，所计算出的失效概率都有可能比对方大。这是由于蒙特卡罗(MC)模拟法本身是概率性的计算方法，多次计算结果不一定相同所致。

从本文的研究可知，即使出现了上述情况，松弛线性规划(RLP)界限法的误差也在 10^{-7} 左右，不会对实际工程结构的失效概率计算产生影响。

4.5 本章小结

本章研究了在两种不同失效模式下，含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的失效概率与多个有关参数之间的关系。通过对比相继失效模式与瞬时失效模式下的并联钢结构系统失效概率的差异，综合整理如下：

（1）在两种失效模式下，若其他有关参数不变，并联钢结构系统的失效概率与发生概率 P_{bi} 成正比，与构件总数 n 成反比，与构件间的相关系数ρ成正比，与系统的可靠度指标β成反比，与潜在脆性破坏构件的数量 n_1 成正比。

（2）基于松弛线性规划(RLP)界限法所计算的结果，瞬时失效模式下的系统失效概率边界范围比相继失效模式更广。

（3）对比两种不同的失效模式，可靠度指标β、相关系数ρ以及潜在脆性破坏构件个数 n_1 等三种不同的有关参数的变化会对系统失效概率 $Ps(F)$的变化幅度产生不同程度的影响。当其他参数一定时，潜在脆性破坏构件的数量 n_1 对并联钢结构系统失效概率 $Ps(F)$变化幅度的影响最大。

（4）采用松弛线性规划(RLP)界限法计算的系统失效概率边界，与线性规划(LP)界限法所计算的失效概率边界基本重合，且蒙特卡罗(MC)模拟法所计算的结果始终处于松弛线性规划(RLP)界限法所计算的边界范围内。这说明了松弛线性规划(RLP)界限法，能够更高效且较精确的计算含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的失效概率。

5 含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统可靠度计算实例

本章通过三个工程实例，分析瞬时失效模式与相继失效模式下的并联钢结构系统的失效概率，通过考虑多种可能影响系统失效概率的有关参数变化，总结含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统失效概率的变化规律。

5.1 n=7 的单股光面钢丝绳可靠度计算

如图 5.1 是由 7 根（12mm）钢丝捻制而成的单股光面钢丝绳。该结构系统的失效是由钢丝绳中所有光面钢丝的失效组成。由于钢丝绳系统的受力十分复杂，为简化计算，在忽略其他复杂因素影响的情况下，本例将其截面的受力情况简化为一个仅承受单向拉力作用的系统。该系统可以简化为一个构件总数为 7 的并联钢结构系统进行分析。由规范可知钢丝绳的公称抗拉强度为 1870MPa，钢丝绳的最小破断拉力为 145kN[83]。

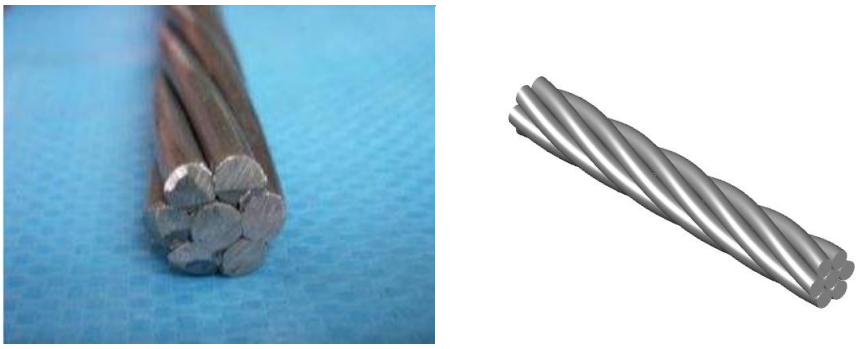


图 5. 1 单股光面钢丝绳 (1×7)

Figure.5.1 Structure diagram of single-strand smooth surface wire rope (1×7)

假设图 5.1 中的钢丝绳只承受拉力且含两个潜在脆性破坏构件，每一根构件强度的随机变量均呈现正态分布。系统荷载为 145kN，则每根构件的平均内力为 20.71kN，外力荷载的均值为 45kN，根据公式 2.9 与公式 3.1 可求得 7 个构件在呈现不同性能时的可靠度指标β值，见表 5.1。

表 5. 1 钢丝绳中各个构件的参数以及可靠度指标计算表

Table 5.1 Calculation of the Parameters and Reliability Indicators of the Members in the Wire Rope

构件状态	内力(kN)	均值(kN)	方差	可靠度指标β
塑性性能	20.7	45	9	2.7
脆性性能	20.7	40.5	7.695	2.57

根据表 5.1 中所得可靠度指标以及其他可能影响光面钢丝绳系统失效概率的有关参数，利用松弛线性规划(RLP)界限法、线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法可以计算构件呈现不同性能时系统的失效概率。

5.1.1 瞬时失效模式下的构件总数 n=7 的钢丝绳系统 $Ps(F)$的计算

在 n=7 的钢丝绳系统中，含两个潜在脆性破坏构件（i 号、j 号），假定潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率为 0.15，在瞬时失效模式下，可将该系统分成三个不同的子系统进行分析。系统中各个不同构件所承受的抗拉强度值，部分数据如表 5.2 所示。基于该系统的构件强度数据，利用 Pearson 相关系数[84]统计方法，可得到构件间的相关系数，如表 5.3 所示。

表 5.2 n=7 的光面钢丝绳系统构件强度数值表

Table 5.2 Strength values of smooth steel wire rope system components with n=7

强度(kN) / 组数	系统中构件编号						
	1	2	3	4	5	6	7
1 组	57.115	61.031	68.633	55.619	46.087	58.701	56.257
2 组	45.398	52.159	44.722	48.882	47.182	51.519	45.025
3 组	47.350	51.957	46.412	58.407	54.578	59.921	46.598
4 组	32.135	38.746	40.802	44.846	36.829	46.796	47.675
5 组	62.888	56.545	62.019	53.079	64.656	52.457	53.746
6 组	48.721	44.366	39.098	38.270	46.840	48.885	44.038
7 组	43.380	48.856	53.174	44.273	48.587	49.804	41.867
8 组	38.995	34.645	45.188	47.203	49.763	42.387	43.052
9 组	30.398	26.394	34.946	41.215	45.955	32.420	40.496
10 组	51.915	34.465	41.927	42.154	45.726	40.512	50.173
11 组	38.722	36.714	37.767	34.606	35.938	38.183	51.058
12 组	42.431	36.151	42.785	48.209	40.732	46.308	35.335
13 组	39.888	38.549	33.015	23.813	31.168	34.378	32.927
14 组	20.711	38.427	31.917	37.998	36.880	46.589	35.684
15 组	61.767	44.104	49.955	47.340	48.493	50.466	42.849
16 组	44.740	50.489	42.482	54.418	49.578	48.797	49.715
17 组	45.635	41.317	40.727	50.231	43.405	45.169	42.358
18 组	63.736	57.066	53.318	65.317	60.442	65.022	70.686
19 组	41.165	42.657	48.031	49.120	40.276	38.432	38.836

续表：

20 组	33.009	29.158	43.244	17.811	27.997	47.162	32.477
…	…	…	…	…	…	…	…

注：表中仅为部分数据。

表 5.3 n=7 的光面钢丝绳系统中各构件间相关系数

Table 5.3 Correlation coefficients among components in the smooth steel wire rope system with n=7

相关系数 / 构件编号	构件编号						
	1	2	3	4	5	6	7
1	1.000	0.693	0.725	0.578	0.709	0.585	0.663
2	0.693	1.000	0.741	0.699	0.657	0.797	0.648
3	0.725	0.741	1.000	0.568	0.589	0.650	0.557
4	0.578	0.699	0.568	1.000	0.804	0.635	0.690
5	0.709	0.657	0.589	0.804	1.000	0.587	0.680
6	0.585	0.797	0.650	0.635	0.587	1.000	0.611
7	0.663	0.648	0.557	0.690	0.680	0.611	1.000

该光面钢丝绳系统中各构件间相关系数，如表 5.3 所示。表中第 1 行第 1 列表示 1 号构件与自身的相关系数，用$\rho_{1,1}$表示；表中第 1 行第 2 列表示 1 号构件与 2 号构件间的相关系数，用$\rho_{1,2}$表示；表中第 2 行第 1 列表示 2 号构件与 1 号构件间的相关系数，用$\rho_{2,1}$表示，$\rho_{1,2}=\rho_{2,1}=0.693$。同理，表格中其他数据表示类似的意义。

基于该光面钢丝绳系统中的可靠度指标β、构件间的相关系数ρ等参数，进而使用松弛线性规划(RLP)界限法、线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法计算出各子系统的失效概率，最后根据公式 5.1 计算出该光面钢丝绳系统整体失效概率

$$P_S(F)=\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{b1}}(F_b)+P_{b_{i,j}}P_{S_{b2}}(F_b)+\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)P_{S_d}(F_d) \quad (5.1)$$

$$i\neq j;\ i\in(1,7);\ j\in(1,7)$$

具体计算结果见表 5.4。

表 5. 4 方法不同时瞬时失效模式下的钢丝绳系统失效概率计算表

Table 5.4 Failure probabilities of steel wire rope systems in transient failure modes with different calculation methods

计算方法	系统失效概率 $Ps(F)$（$\times10^{-3}$）	
	下界	上界
RLP	0	0.307991
LP	0	0.307991
MC	0.0612798	

如表 5.4 所示，蒙特卡罗(MC)模拟法所计算出的 1×7（12mm）光面钢丝绳系统的失效概率结果处于线性规划(LP)界限法和松弛线性规划(RLP)界限法所计算出的失效概率边界范围之内，与本文第四章中瞬时失效模式下系统失效概率的变化规律相同。

5.1.2 相继失效模式下的构件总数 n=7 的钢丝绳系统 $Ps(F)$的计算

相继失效模式下，潜在脆性破坏构件首先失效但系统不会立即失效，而会形成一个构件总数为 n'的新系统持续工作一段时间，最后新系统整体失效。假设基本参数与瞬时失效模式保持一致，利用松弛线性规划(RLP)界限法、线性规划(LP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法计算出各子系统的失效概率后，可根据公式 5.2 计算该光面钢丝绳系统在相继失效模式下的失效概率。

$$P_S(F)=\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)P_{S_d}(F_d)+\left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\right]P_{S_{new1}}(F_d)+P_{b_{i,j}}P_{S_{new2}}(F_d) \quad (5.2)$$

$$i\neq j; i\in(1,7); j\in(1,7)$$

具体计算结果见表 5.5。

表 5. 5 方法不同时相继失效模式下的钢丝绳系统失效概率计算表

Table 5.5 Failure probability calculation table of the steel wire rope system under different failure modes

计算方法	系统失效概率 $Ps(F)$（$\times10^{-3}$）	
	下界	上界
RLP	0	0.307991
LP	0	0.307991
MC	0.07172491	

如表 5.5 所示，蒙特卡罗(MC)模拟法所计算出的 1×7（12mm）光面钢丝绳系统的失效概率处于线性规划(LP)界限法和松弛线性规划(RLP)界限法所计算出的失效概率边界以内，与本文第四章中关于相继失效模式下系统失效概率的变化规律相同。

综合表 5.4~5.5，对比两种失效模式下的 1×7（12mm）单股光面钢丝绳的失效概率变化幅度，如图 5.2 所示。

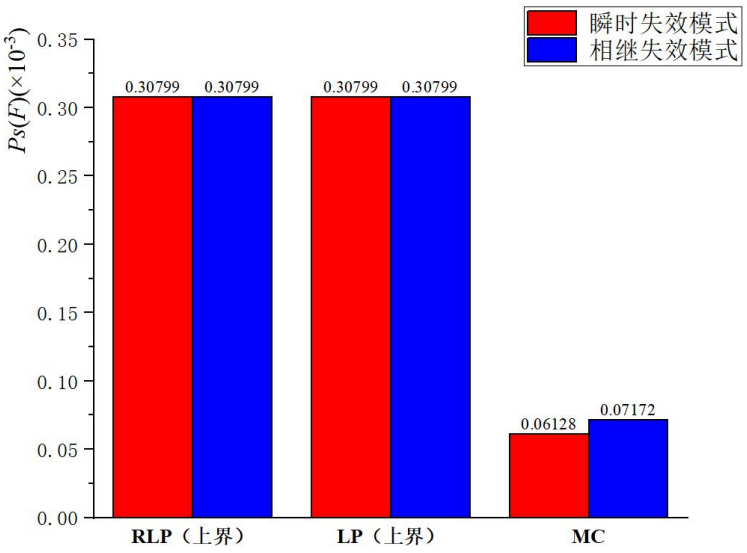


图 5. 2 1×7 的单股光面钢丝绳失效概率变化幅度图

Figure.5.2 1×7 Variation of failure probability of single-strand smooth surface wire rope

如图 5.2 所示，在该光面钢丝绳系统中，使用线性规划(LP)界限法和松弛线性规划(RLP)界限法所计算的失效概率结果相同，即在计算构件总数较少的并联系统时，线性规划(LP)界限法和松弛线性规划(RLP)界限法同样准确，蒙特卡罗(MC)模拟法计算出的失效概率始终在两种界限法的边界范围以内。

在不同失效模式下，线性规划(LP)界限法和松弛线性规划(RLP)界限法的计算结果基本相同。这是由于系统中构件总数较少，两种边界法计算精度十分接近所致。

5.2 *n*=19 的单股光面钢丝绳可靠度计算

计算如图 5.3 所示 1×19（16mm）单股光面钢丝绳的失效概率，其整体失效是由该系统中所有光面钢丝的失效组成。由于钢丝绳系统的受力十分复杂，为简化计算，同理，本例将其截面的受力情况简化为一个仅承受单向拉力作用的系统，且将该系统简化为一个构件总数为 19 的并联钢结构系统进行分析。由规范可知钢丝绳的公称抗拉强度为 1770MPa，钢丝绳的最小破断拉力为 240kN[83]。

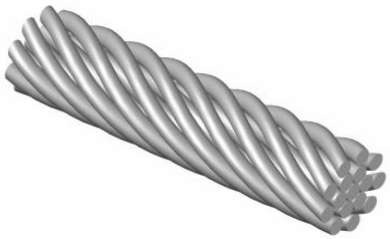


图 5. 3 单股光面钢丝绳 (1×19)

Figure.5.3 Structure diagram of single-strand smooth surface wire rope (1×19)

如图 5.3 所示的 1×19（16mm）单股光面钢丝绳系统中，潜在脆性破坏构件的数量 n_1=3，荷载为该钢丝绳的最小破断拉力 240kN，则系统中每根钢丝所承受的平均内力为 12.63kN。根据公式 2.9 与公式 3.1，计算出构件的可靠度指标：

$$\beta_d=\frac{\mu_{gd}}{\sigma_{gd}}=(\frac{26.87-12.63}{5.374})=2.65$$

同理，若系统中有钢丝呈现脆性性能，其可靠度指标为：

$$\beta_b=\frac{\mu_{gb}}{\sigma_{gb}}=(\frac{24.18-12.63}{4.836})=2.388$$

由于构件总数 n＞15，所以线性规划(LP)界限法已不再适用，故使用松弛线性规划(RLP)界限法和蒙特卡罗(MC)模拟法计算瞬时失效模式与相继失效模式下，1×19（16mm）的单股光面钢丝绳中，各子系统的失效概率。

5.2.1 瞬时失效模式下的构件总数 n=19 的钢丝绳系统 $Ps(F)$的计算

在构件总数 n=19 的含三个潜在脆性破坏构件的钢丝绳系统中，假定潜在脆性破坏构件呈现脆性性能的发生概率为 0.12，各个不同构件所承受的抗拉强度值，部分数据如表 5.6 所示。基于该系统的构件强度数据，利用 Pearson 相关系数统计方法，可得到构件间的相关系数，如表 5.7 所示。

表 5.6 n=19 的光面钢丝绳系统构件强度数值表

Table5.6 strength values of smooth steel wire rope system components with n=19

强度(kN) / 组数	系统中构件编号							
	1	2	3	4	5	6	…	19
1 组	32.906	32.688	33.775	31.724	32.695	35.519	…	33.065
2 组	25.178	24.145	25.879	24.637	24.890	24.049	…	20.350
3 组	29.547	29.341	29.575	31.012	32.077	28.742	…	28.154

续表：

4 组	27.667	26.947	26.822	26.649	23.653	26.707	…	26.280
5 组	26.047	28.824	26.943	28.584	25.360	28.028	…	25.252
6 组	23.395	21.898	21.218	23.393	21.869	23.149	…	22.945
7 组	29.261	26.454	27.939	29.384	27.582	28.821	…	28.487
8 组	28.123	32.769	31.168	33.088	29.229	30.347	…	28.298
9 组	28.826	30.079	31.491	30.672	32.461	28.718	…	30.913
10 组	30.429	29.475	27.154	30.440	26.375	28.685	…	28.101
11 组	26.331	28.559	32.695	25.260	30.550	28.328	…	29.357
12 组	14.924	14.797	14.889	12.516	14.184	16.684	…	16.349
13 组	25.623	24.738	24.100	24.780	25.719	22.162	…	25.012
14 组	24.559	24.937	24.959	21.349	26.503	26.719	…	22.095
15 组	26.058	30.036	28.459	27.953	30.727	26.230	…	28.115
16 组	17.422	18.577	17.614	18.551	21.286	20.135	…	22.864
17 组	25.306	25.378	28.541	27.883	26.349	27.007	…	24.523
18 组	2.5625	28.402	28.260	30.872	29.841	27.862	…	30.484
19 组	28.028	31.210	29.660	28.815	25.949	28.893	…	26.238
20 组	32.433	35.734	36.885	32.241	34.177	34.952	…	36.344
…	…	…	…	…	…	…	…	…

注：表中仅为部分数据。

表 5.7 n=19 的光面钢丝绳系统各构件间相关系数

Table5.7 Correlation coefficients among components in the smooth steel wire rope system with n=19

相关系数 / 构件编号	构件编号							
	1	2	3	4	5	6	…	19
1	1.000	0.910	0.895	0.907	0.831	0.920	…	0.826
2	0.910	1.000	0.945	0.919	0.879	0.930	…	0.870
3	0.895	0.945	1.000	0.867	0.917	0.935	…	0.874
4	0.907	0.919	0.867	1.000	0.839	0.871	…	0.834
5	0.831	0.879	0.917	0.839	1.000	0.852	…	0.888
6	0.920	0.930	0.935	0.871	0.852	1.000	…	0.872
…	…	…	…	…	…	…	…	…
19	0.826	0.870	0.874	0.834	0.888	0.872	…	1.000

在 n=19 的光面钢丝绳系统中，各构件间相关系数如表 5.7 所示。表中第 1 行第 1 列表示 1 号构件与自身的相关系数，用$\rho_{1,1}$表示；表中第 1 行第 2 列表示 1 号构件与 2 号构件间的相关系数，用$\rho_{1,2}$表示；表中第 2 行第 1 列表示 2 号构件与 1 号构件间的相关系数，用$\rho_{2,1}$表示，$\rho_{1,2}$=$\rho_{2,1}$=0.910。同理，表格中其他数据表示类似的意义。

基于系统中已知的基本参数，使用松弛线性规划(RLP)界限法和蒙特卡罗(MC)模拟法计算出子系统的失效概率，后根据公式 5.3 计算出该光面钢丝绳系统的整体失效概率：

$$\begin{aligned} P_S(F) = & \left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_k}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\right] P_{S_{b1}}(F_b) \\ & +\left[P_{b_{i,j}}\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_{i,k}}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_{j,k}}\left(1-P_{b_i}\right)\right] P_{S_{b2}}(F_b)+P_{b_{i,j,k}} P_{S_{b3}}(F_b) \\ & +\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right) P_{S_d}(F_d) \\ & i\neq j\neq k; i\in(1,19); j\in(1,19); k\in(1,19) \end{aligned} \tag{5.3}$$

具体计算结果见表 5.8。

表 5. 8 方法不同时瞬时失效模式下的钢丝绳系统失效概率计算表

Table 5.8 Failure probabilities of steel wire rope systems in transient failure modes with different calculation methods

计算方法	系统失效概率 $Ps(F)$（$\times10^{-3}$）	
	下界	上界
RLP	0	1.315
MC	0.401	

从表 5.8 可知，在瞬时失效模式下，蒙特卡罗(MC)模拟法所计算的 1×19（16mm）光面钢丝绳系统的失效概率始终处于松弛线性规划(RLP)界限法的边界值以内，符合本文第四章中关于瞬时失效模式下系统失效概率的变化规律。

5.2.2 相继失效模式下的构件总数 n=19 的钢丝绳系统 $Ps(F)$的计算

在构件总数 n=19 的含三个潜在脆性破坏构件的钢丝绳系统中，失效模式为相继失效，且其他基本参数与瞬时失效模式保持一致的情况下，计算出各个子系统的失效概率，则该光面钢丝绳系统整体的失效概率可根据公式 5.4 得出：

$$\begin{aligned} P_S(F) = & \left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_k}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\right] P_{S_{new1}}(F_d) \\ & +\left[P_{b_{i,j}}\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_{i,k}}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_{j,k}}\left(1-P_{b_i}\right)\right] P_{S_{new2}}(F_d)+P_{b_{i,j,k}} P_{S_{new3}}(F_d) \\ & +\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right) P_{S_d}(F_d) \\ & i\neq j\neq k; i\in(1,19); j\in(1,19); k\in(1,19) \end{aligned} \tag{5.4}$$

具体计算结果见表 5.9。

表 5. 9 方法不同时相继失效模式下的钢丝绳系统失效概率计算表

Table 5.9Failure probability calculation table of the steel wire rope system under different failure modes

计算方法	系统失效概率（$\times10^{-3}$）	
	下界	上界
RLP	0	1.297
MC	0.431	

结合表 5.8~5.9 可知，当系统中构件总数较多，线性规划(LP)界限法已不再适用时，松弛线性规划(RLP)界限法同样能准确计算出系统的失效概率边界。

在并联系统中，松弛线性规划(RLP)界限法的下边界基本为 0。为了对比两种失效模式下的 1×19（16mm）单股光面钢丝绳的失效概率变化幅度，本小节使用蒙特卡罗(MC)模拟法所计算出的失效概率以及松弛线性规划(RLP)界限法所计算出的系统失效概率的上边界进行对比，如图 5.4 所示。

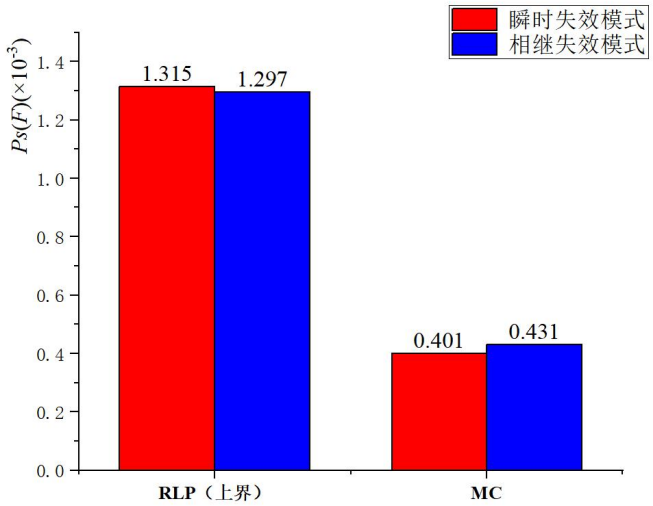


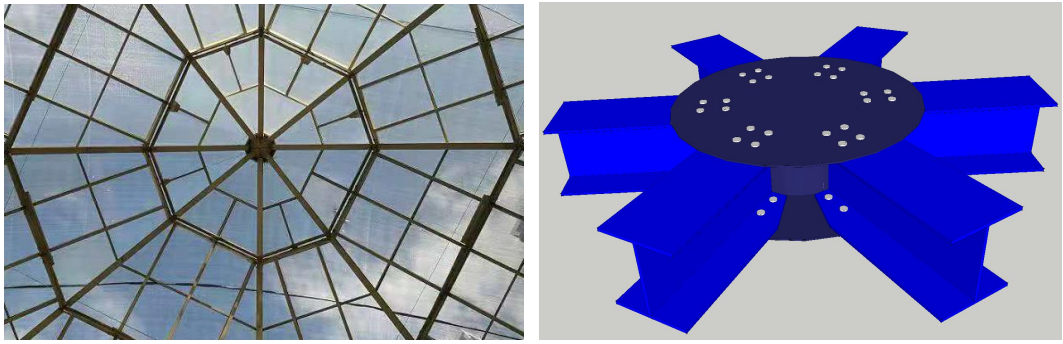
图 5. 4 1×19 的单股光面钢丝绳失效概率变化幅度图

Figure.5.4 1×19 Variation of failure probability of single-strand smooth surface wire rope

从图 5.4 可以看出，在 1×19（16mm）光面钢丝绳系统中，随着构件总数 n 的增加，潜在脆性破坏构件对该光面钢丝绳系统的失效概率存在影响，但其影响程度不如 1×7（12mm）的光面钢丝绳系统。对比图 5.4 中两种计算方法，可以看出蒙特卡罗(MC)模拟法所得到的相继失效模式下的失效概率大于瞬时失效模式下的失效概率。当采用松弛线性规划(RLP)界限法计算时，相继失效模式下的失效概率小于瞬时失效模式下的失效概率。产生这种情况的原因是由于松弛线性规划(RLP)界限法本身收敛性的问题，但是失效概率变化幅度非常小。

5.3 泰姆科节点中的虎克螺栓可靠度计算

泰姆科节点在我国被广泛用于建造大跨度的单层穹顶结构，如图 5.5.a 所示。其结构较为简单，主要由上下金属盖板、若干个 H 型工字钢以及连结盖板和型钢的若干个虎克螺栓组成。为简便运算，本小节只考虑该节点中的虎克螺栓承受的力，暂不考虑节点中其他力。



(a) 体育馆穹顶上的泰姆科节点　　(b)结构图

图 5. 5 泰姆科节点

Figure 5.5 Tamco Node

从图 5.5.b 可知，该节点系统含有 8×6 个虎克螺栓（图 5.6），而且该结构系统的失效由该节点中所有螺栓的失效组成，所以可将其简化为一个含有 48 个螺栓构件的并联系统进行分析。虎克螺栓的型号为 M16，直径为 16mm，长度为 40mm，材质等级为 8.8 级，则其强度为 800MPa[85]。



图 5. 6 虎克螺栓

Figure 5.6 Hook Bolts

假设虎克螺栓强度的随机变量为正态分布，且该节点系统中有三个螺栓因为安装不当或本身制作工艺的原因而成为潜在脆性破坏构件。系统中每个螺栓所承受的荷载为 800Mpa、外力荷载的均值为 1640Mpa，根据公式 2.9 与公式 3.2，可求得 48 个构件在呈现不同性能时的可靠度指标β值，见表 5.10。

表 5. 10 泰姆科节点中各个螺栓的参数以及可靠度指标计算表

Table 5.10 Parameters and reliability index calculations for each bolt in the Tamco node

构件状态	内力(MPa)	均值(MPa)	方差	可靠度指标β
塑性性能	800	1640	328	2.561
脆性性能	800	1476	293	2.307

由于节点中螺栓总数远大于 15 个，故使用松弛线性规划(RLP)界限法以及蒙特卡罗(MC)模拟法计算该系统的失效概率。

5.3.1 瞬时失效模式下的泰姆科节点上的虎克螺栓 $Ps(F)$计算

构件总数 n=48 的螺栓构件系统中含三个潜在脆性破坏构件（i 号、j 号、k 号），若该螺栓系统潜在脆性破坏构件的发生概率为 0.12，不同螺栓构件的强度值，部分数据如表 5.11 所示。基于该系统的构件强度数据，利用 Pearson 相关系数统计方法，可得到构件间的相关系数，如表 5.12 所示。

表 5.11 泰姆科节点系统中虎克螺栓强度表

Table5.11 Strength of hooke bolts in the timco node system

强度(Mpa) / 组数	系统中构件编号							
	1	2	3	4	5	6	…	48
1 组	1730.3	2091.0	2210.9	1900.0	1878.4	1771.4	…	1639.2
2 组	1744.9	1781.4	1836.3	1869.8	1634.6	1940.5	…	1559.5
3 组	1810.2	1674.3	1610.2	1547.1	1764.5	1752.2	…	1869.4
4 组	1341.8	1338.0	1227.2	985.4	1187.1	1249.8	…	1070.9
5 组	2052.2	1766.3	1790.6	2098.7	1968.5	1916.1	…	2017.8
6 组	1426.1	1703.7	1452.8	1516.1	1681.4	1659.6	…	1490.6
7 组	1385.1	1399.5	1407.3	1225.5	1273.8	1444.8	…	1565.3
8 组	1563.4	1518.5	1431.7	1345.5	1516.6	1361.7	…	1554.0
9 组	1487.3	1066.7	1329.8	1353.9	1341.7	1386.4	…	1271.0
10 组	1686.2	1488.1	1860.8	1753.7	1439.9	1373.7	…	1763.2
11 组	1249.4	1451.6	1300.6	910.1	1244.1	1302.1	…	1319.6
12 组	1740.6	1868.3	1935.5	2083.9	2030.4	2168.6	…	1779.1
13 组	1606.2	1541.8	1579.0	1543.6	1764.3	1544.1	…	1556.1
14 组	2136.3	1733.4	1646.2	1715.8	1835.2	1793.1	…	1766.2
15 组	2027.4	2129.4	1822.3	1652.4	1667.3	1586.3	…	1894.9

续表：

16 组	2054.8	2055.0	1955.2	2159.6	1845.7	2084.8	…	2216.2
17 组	1606.4	1464.1	1824.2	1463.3	1671.7	1496.8	…	1701.8
18 组	2324.6	2354.4	2262.1	2125.2	2123.9	2207.6	…	2550.6
19 组	1124.4	1188.2	1243.1	1068.9	1219.4	1232.7	…	1156.6
20 组	1593.2	1367.4	1691.2	1769.6	1489.1	1606.1	…	1500.5
…	…	…	…	…	…	…	…	…

注：表中仅为部分数据。

表 5.12 泰姆科节点系统中各个虎克螺栓间的相关系数

Table 5.12 correlation coefficients between hooke bolts in the temke node system

相关系数 / 构件编号	构件编号							
	1	2	3	4	5	6	…	48
1	1.000	0.797	0.768	0.824	0.827	0.784	…	0.896
2	0.797	1.000	0.824	0.735	0.810	0.795	…	0.812
3	0.768	0.824	1.000	0.875	0.808	0.775	…	0.798
4	0.824	0.735	0.875	1.000	0.866	0.891	…	0.800
5	0.827	0.810	0.808	0.866	1.000	0.893	…	0.812
6	0.784	0.795	0.775	0.891	0.893	1.000	…	0.787
…	…	…	…	…	…	…	…	…
48	0.896	0.812	0.798	0.800	0.812	0.787	…	1.000

注：表中仅为部分数据。

在该螺栓系统中，各构件间相关系数如表 5.12 所示。表中第 1 行第 1 列表示 1 号构件与自身的相关系数，用$\rho_{1,1}$表示；表中第 1 行第 2 列表示 1 号构件与 2 号构件间的相关系数，用$\rho_{1,2}$表示；表中第 2 行第 1 列表示 2 号构件与 1 号构件间的相关系数，用$\rho_{2,1}$表示，$\rho_{1,2}=\rho_{2,1}=0.797$。同理，表格中其他数据表示类似的意义。

基于系统中已知的基本参数，通过松弛线性规划(RLP)界限法和蒙特卡罗(MC)模拟法计算出子系统的失效概率后，可根据公式 5.5 计算出该螺栓系统的失效概率。

$$\begin{aligned} P_S(F) = & \left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_k}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\right] P_{S_{b1}}(F_b) \\ & +\left[P_{b_{i,j}}\left(1-P_{b_k}\right)+P_{b_{i,k}}\left(1-P_{b_j}\right)+P_{b_{j,k}}\left(1-P_{b_i}\right)\right] P_{S_{b2}}(F_b)+P_{b_{i,j,k}} P_{S_{b3}}(F_b) \\ & +\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right) P_{S_d}(F_d) \\ & i\neq j\neq k; i\in(1,48); j\in(1,48); k\in(1,48) \end{aligned} \tag{5.5}$$

具体计算结果见表 5.13。

表 5. 13 方法不同时瞬时失效模式下的泰姆科节点螺栓系统失效概率计算表

Table 5.13 Calculation of Failure Probability of Tamco Node Bolt System in Different Instantaneous Failure Modes

计算方法	系统失效概率（$\times 10^{-3}$）	
	下界	上界
RLP	0	0.823677
MC	0.0473	

如表 5.13 所示，蒙特卡罗(MC)模拟法所计算出的系统失效概率处于松弛线性规划(RLP)界限法所计算出的失效概率边界范围之内，与本文第四章中瞬时失效模式下系统失效概率的变化规律相同。

5.3.2 相继失效模式下的泰姆科节点上的虎克螺栓 *Ps*(*F*)计算

在构件总数 n=48 的含三个潜在脆性破坏构件的系统中，失效模式为相继失效且其他有关参数与瞬时失效模式保持一致的情况下，计算出各子系统的失效概率，则该系统在相继失效模式下的失效概率可由公式 5.6 得出。

$$\begin{aligned} P_S(F) = & \left[P_{b_i}\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right) + P_{b_j}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_k}\right) + P_{b_k}\left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right) \right] P_{S_{new1}}(F_d) \\ & + \left[P_{b_{i,j}}\left(1-P_{b_k}\right) + P_{b_{i,k}}\left(1-P_{b_j}\right) + P_{b_{j,k}}\left(1-P_{b_i}\right) \right] P_{S_{new2}}(F_d) + P_{b_{i,j,k}} P_{S_{new3}}(F_d) \\ & + \left(1-P_{b_i}\right)\left(1-P_{b_j}\right)\left(1-P_{b_k}\right) P_{S_d}(F_d) \\ & i \neq j \neq k; i \in (1,48); j \in (1,48); k \in (1,48) \end{aligned} \tag{5.6}$$

系统失效概率的计算结果见表 5.14。

表 5. 14 方法不同时相继失效模式下的泰姆科节点螺栓系统失效概率计算表

Table 5.14 Calculation of Failure Probability of Tamco Node Bolt System in Different Successive Failure Modes

计算方法	系统失效概率（$\times 10^{-3}$）	
	下界	上界
RLP	0	0.8193
MC	0.0481	

从表 5.14 可知，当系统中构件总数较多时，蒙特卡罗(MC)模拟法的计算结果始终处于松弛线性规划(RLP)界限法的边界范围内。为对比两种失效模式下系统失效概

率的区别，使用蒙特卡罗(MC)模拟法计算的结果以及松弛线性规划(RLP)界限法的上边界进行对比，如图 5.7 所示。

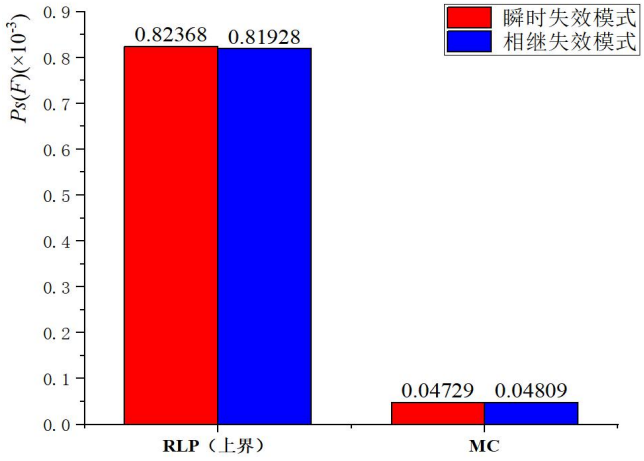


图 5. 7 泰姆科节点螺栓系统失效概率变化幅度图

Figure.5.7 Variation of failure probability of Tymco node bolt system

对比图 5.7 中两种计算方法得出的系统失效概率可知，松弛线性规划(RLP)界限法所计算的失效概率上边界十分接近（10^{-3}），说明松弛线性规划(RLP)界限法在计算构件总数较多的系统失效概率时仍然准确。结合图 5.2、图 5.4、图 5.7 可知，潜在脆性破坏构件对系统整体失效存在影响，但随着构件总数 n 的增加，其影响程度在逐步降低。

由于松弛线性规划(RLP)界限法为了提高计算效率，导致自身收敛性相对于线性规划(LP)界限法要低，所以图 5.7 中采用松弛线性规划(RLP)界限法计算时，相继失效模式下的失效概率上边界略小于瞬时失效模式下的失效概率上边界，但是变化幅度非常小，并不影响实际工程中失效概率的运算。

5.4 本章小结

本章主要从实例的角度研究含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的可靠性，验证了松弛线性规划(RLP)界限法的适用性，为后期松弛线性规划(RLP)界限法的实际运用等相关研究提供了理论依据，并得出了以下结论：

（1）潜在脆性破坏构件对系统失效存在影响，但随着构件总数 n 的增加，其影响程度在逐步降低。

（2）当构件总数较少时，松弛线性规划(RLP)界限法所计算的失效概率边界与线性规划(LP)界限法基本重合。说明了松弛线性规划(RLP)界限法在计算构件总数较少的并联系统失效概率时，与线性规划(LP)界限法的计算精度接近。蒙特卡罗(MC)模拟法所计算出的结果，始终处于松弛线性规划(RLP)界限法的边界范围内且上下边界十分接近。说明了松弛线性规划(RLP)界限法在计算构件总数较多的并联系统失效概率时仍然准确。

（3）由于松弛线性规划(RLP)界限法的收敛性问题，存在所得出的相继失效模式下的失效概率边界，略低于瞬时失效模式下的失效概率边界的情况，但失效概率变化幅度非常小，不影响实际工程中失效概率的运算。

6 结论与展望

6.1 本文结论

在潜在脆性破坏构件可能呈现不同破坏形式（脆性破坏和塑性破坏）的情况下，本文针对含潜在破坏构件的并联钢结构系统的可靠性进行了研究，得到了含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统可靠度计算的一般方法。

在本文的试验中，通过讨论单个基本参数对系统失效概率的影响，针对含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的可靠性进行分析，主要结论如下：

（1）要研究并联钢结构系统的失效概率，在考虑构件呈现塑性性能的同时，也要考虑系统中有构件可能呈现脆性性能。将并联钢结构系统，按失效过程的不同分为了瞬时失效和相继失效两种不同的失效模式。

（2）基于松弛线性规划(RLP)界限法，针对瞬时失效模式和相继失效模式下的并联钢结构系统失效概率进行了计算。通过与线性规划(LP)界限法、蒙特卡罗(MC)模拟法计算结果对比，验证了松弛线性规划(RLP)界限法，能够准确且高效的计算含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的失效概率。

（3）结合瞬时失效模式与相继失效模式，通过对系统失效概率规律的研究可知，当其他可能影响系统失效概率大小的有关参数一定时：

a．并联钢结构系统的失效概率与构件呈现脆性性能的发生概率 P_{bi} 成正比；

b．并联钢结构系统的失效概率与构件总数 n 成反比；

c．并联钢结构系统的失效概率与系统的可靠度指标β成反比；

d．并联钢结构系统的失效概率与构件间的相关系数ρ成正比；

e．并联钢结构系统的失效概率与潜在脆性破坏构件的数量 n_1 成正比；

f．当构件总数 $n<15$ 时，在瞬时失效模式下，松弛线性规划(RLP)界限法所计算的失效概率边界与线性规划(LP)界限法所计算边界相差较小，但不完全重合；在相继失效模式下，两种计算方法所计算的失效概率边界值基本重合。

从上述结论可知，要提高含潜在脆性构件的并联钢结构系统的可靠性，可从以下三个方面入手：

1）从构件本身入手，提高材料品质，降低并联系统中构件呈现脆性性能的发生概率，选用可靠度指标相对更高的构件作为建筑施工材料；

2）在成本允许的情况下，尽可能地增加并联系统中构件的总数；

3）从系统设计入手，尽量降低构件与构件间的相关性。

6.2 创新点

在前人的基础上，本文在并联系统中提出了潜在脆性破坏构件的概念，进而对含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统的可靠性进行分析，从结构安全性的角度出发，在相关研究上有以下几个方面的创新：

（1）在含潜在脆性破坏构件的并联钢结构系统中，按失效过程的不同分为了瞬时失效和相继失效两种不同的失效模式；

（2）在含潜在脆性破坏构件的串联钢结构系统研究的基础上，针对并联钢结构系统的两种不同失效模式，提出了系统失效概率的计算方法，并推导出了计算公式，丰富了钢结构系统的研究内容；

（3）验证了并联钢结构系统失效概率计算公式的正确性，并在工程实例中初步应用。

6.3 研究展望

在本文的研究中，通过对比瞬时失效和相继失效这两种模式下的并联钢结构系统失效概率，取得了一些阶段性的结论。然而，在研究过程中也发现较多后期研究急需解决的问题，如试验材料处于理想状态、可能存在其他未被考虑，且影响系统失效概率大小的有关参数；文中仅将部分构件归纳为本文潜在脆性破坏构件的研究范围，例如，受到外部环境因素的影响，且处于系统主要位置构件，或对系统可靠性产生影响而产生脆性失效可能性的构件。因此，在后期的研究中，可在以下几个方面扩展研究：

（1）将本文的研究方法和现有研究成果逐步应用于实际工程中。对比使用实际工程材料所计算的系统失效概率与试验中的理想材料所计算出的系统失效概率的误差大小。

（2）考虑潜在脆性破坏构件呈现半脆性性能的情况，归纳其失效概率变化的基本规律。

（3）针对进一步提升松弛线性规划(RLP)界限法本身收敛性的问题展开研究。

（4）基于前人对含潜在脆性破坏构件的串联系统的相关性研究，从而寻求串联与并联组合而成的复杂系统的失效概率计算方法。

（5）综合可能影响并联钢结构系统可靠性的基本参数，尝试寻找能准确界定潜在脆性破坏构件的方法，扩大研究范围。

（6）考虑多种基本参数共同影响系统失效概率的情况，如研究两种或两种以上的基本参数共同影响系统失效概率时，各个参数对系统失效概率的影响。

致　谢

三年时光，转瞬即逝，研究生生活即将结束。在这三年的时间里一步步成长，一步步端正自己对待科学研究的态度、对待生活的态度、对待老师同学的态度。三年的时间，在这里感谢那些支持我，鼓励我的人。

首先，特别感谢我的导师昌毅老师在我研究生三年的时光中一直陪伴着我。不管是从生活上、工作上还是学术研究上，昌老师都在我身上付出了很多心血。昌老师学术功底雄厚，面对问题非常严谨，在我完成毕业论文的过程中，不厌其烦地替我订正错误。老师身上的责任感和对待学术研究的热情深深影响到我，我也会将老师身上这一份对待问题严谨认真的精神继承下来，这份精神必定让我终生受益。在这里希望导师大人一直开开心心，全家幸福。

其次，要感谢建工院的老师们对我研究课题的关心和日常生活上的照顾。感谢昌毅老师师门的买彦硕师姐、余柳明师弟、欧阳程师弟、陈应等在数据处理和统计方面给予我的巨大帮助和支持。此外，感谢和我一起奋斗在卡座里面的张广武、戴仁辉、李宝山、刘客等人对我学术上的帮助和指导。感谢研究生期间和我生活在一个宿舍的三位可爱室友，让我度过了三年无比愉快的时光。希望他们学业有成，大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。

最后，感谢长久以来在我背后默默付出的家人们，他们总是无条件地关心我、支持我、理解我。在这里希望他们能身体健康、幸福快乐。

天行健，君子以自强不息。在这里希望自己步入社会后，也能不忘初心，做一个对社会有用的人。

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

1.学术论文（3 篇）

[1] Yi Chang,Yanshuo Mai,Linli Yi,Liuming Yu,Ying Chen,Cheng Yang,Jinhe Gao,Elena Zaitseva.Reliability Analysis of k-out-of-n Systems of Components with Potentially Brittle Behavior by Universal Generating Function and Linear Programming[J]. Mathematical Problems in Engineering,2020.(SCI 收录)

[2] Yanshuo Mai, Yi Chang, Linli Yi, Ying Chen.Reliability Analysis of a Steel Structure with Potentially Brittle Steel Members[J].IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2018,381(1).(EI 收录)

[3] Liuming Yu,Yi Chang,Linli Yi,Ying Chen,Cheng Yang,Jinhe Gao. Analysis method of brittle failure probability of steel members[J].E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2020, 165: 05031.(EI 收录)

2.科研项目（2 项）

[1] 2018.09-2020.12 参与国家自然科学基金(批准号：No. 51568001)项目，地震荷载作用下基于通用发生函数法和线性规划法的工程结构体系可靠度计算方法课题的研究。

[2]2019.01-2020.12 参与省级基金(项目编号：GJJ180373)项目，基于钢框架结构的多状态系统安全分析。

参考文献

[1]余建星,工程结构可靠性原理及其优化设计[M].北京：中国建筑工业出版社.2012

[2]胡正平,张存,严洪丽,沈锋. 2016 年世界园艺博览会主门钢结构技术特点[A].中国建筑金属结构协会,2016:5.

[3]张建.浅谈机场卫星厅钢屋面的质量控制[J].建设监理,2019(05):81-84.

[4]本刊综合讯.超低排放是钢铁行业绿色发展的一个新起点[J].冶金动力,2019(08):81.

[5]李祎.能量释放率对栓焊钢节点的脆断性能的影响[D].兰州理工大学,2011.

[6]Seismological and Engineering Aspects of the 1995 Hyogoken-Nanbu（Kobe）Earthquake.见：第二届中日建筑结构交流会论文集.上海：1995.11.

[7]姚国春,霍立兴,张玉凤.焊接钢结构梁柱节点地震下的断裂行为研究[J].钢结构, 2000, 15(4).

[8]王元清.钢结构脆性破坏事故分析[J].工业建筑,1998(05):55-58.

[9]苏益声,许安邦,陈宗平.钢结构脆性破坏浅析[J].广西大学学报(自然科学版),2003(03):254-257.

[10]沈祖炎.钢结构基本原理[M].北京:中国建筑工业出版社,2005(第二版)

[11]Zener C,J H Hollomon. Effect of Strain Rate Upon Plastic Flow of Steel[J]. Journal of Applied Physics, 1944, 15(1):22-32.

[12]I. P. Volchok,V. I. Minakova. Effect of structure on deformation and failure of cast steel[J]. Metal Science and Heat Treatment,1975,17(5).

[13]陈兰. 强风作用下门式刚架轻型钢结构破坏原因分析[A]. 天津大学.第五届全国现代结构工程学术研讨会论文集[C].天津大学:全国现代结构工程学术研讨会学术委员会,2005:4.

[14]Pierluigi Colombi. Reinforcement delamination of metallic beams strengthened by FRP strips: Fracture mechanics based approach[J]. Engineering Fracture Mechanics,2006,73(14).

[15]杜华.钢结构的脆性断裂分析[J].福建建材,2007(03):22-24.

[16]孙晋峰.山西首幢高层钢结构住宅施工过程中关键技术问题研究[D].太原理工大学,2007.

[17]R. Bonadé,P. Mueller,P. Spätig. Fracture toughness behavior in the ductile–brittle transition region of the tempered martensitic Eurofer97 steel: Experiments and modeling[J]. Engineering Fracture Mechanics,2008,75(13).

[18]Amin Heidarpour,Mark A. Bradford. Behaviour of a T-stub assembly in steel beam-to-column connections at elevated temperatures[J]. Engineering Structures,2008,30(10).

[19]粟淼,刘群.钢结构脆性断裂破坏的影响因素及防止措施[J].商品与质量,2010(S4):111.

[20]汪谋.雪灾中轻型钢结构的破坏分析[J].山西建筑,2010,36(22):80-81+89.

[21]Alexander Schlüter,Charlotte Kuhn,Ralf Müller. Phase Field Approximation of Dynamic Brittle Fracture[J]. PAMM,2014,14(1).

[22]Changqing Ye,Jean-Bernard Vogt,Ingrid Proriol-Serre. Brittle fracture of T91 steel in liquid lead–bismuth eutectic alloy[J]. Nuclear Engineering and Design,2014,280.

[23]S.Q. Hou,J.Q. Xu. An evaluation method for brittle fracture from a singular point with arbitrary singularities[J]. International Journal of Mechanical Sciences,2014,88.

[24]Andrzej Neimitz,Ihor Dzioba. The influence of the out-of- and in-plane constraint on fracture toughness of high strength steel in the ductile to brittle transition temperature range[J]. Engineering

Fracture Mechanics,2015,147.
[25]冯乐,刘雪敏.钢结构节点问题的一点探讨[J].工程经济,2015(02):64-69.
[26]韩庆华,徐颖,芦燕.动力荷载作用下拱形立体桁架损伤及失效机理[J].中南大学学报(自然科学版),2015,46(02):694-700.
[27]Vuong Nguyen Van Do. The Behavior of Ductile Damage Model on Steel Structure Failure[J]. Procedia Engineering,2016,142.
[28]Parisa Khodabakhshi,J. N. Reddy,Arun Srinivasa. GraFEA: a graph-based finite element approach for the study of damage and fracture in brittle materials[J]. Meccanica,2016,51(12).
[29]杨瑞.带不等高梁的外传力式钢管柱框架节点性能与参数分析[D].广州大学,2016.
[30]孙宗丹.钢结构脆性断裂初探[J].建材与装饰,2016(12):42-43.
[31]张科,魏建友,赵紫溪,刘建平,刘新状,秦宪明.钢结构动态与吊座焊缝动态疲劳寿命数值模拟[J].建筑结构,2017,47(S1):833-839.
[32]Ahmad Mohammadi Najafabadi,Farid Reza Biglari,Kamran Nikbin. Probability of brittle failure in different geometries using a simplified constraint based local criterion method[J]. Theoretical and Applied Fracture Mechanics,2019,104.
[33]杨震铂,车伟,阙家星.钢构件失稳破坏虚拟仿真实验教学平台开发[J].山西建筑,2020,46(06):193-196.
[34]谢里阳.可靠性设计[M].北京:高等教育出版社,2013.1.
[35]李艺.既有结构可靠度理论及应用.沈阳:东北大学出版社,2015.
[36]杨跃新.混凝土连续桥梁的时变可靠性评定与寿命预测[D].哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社,2007.
[37]中华人民共和国国家标准.建筑结构可靠度统一标准(GB50068-2001).北京：中国建筑工业出版社,2001.
[38]王光远.结构服役期间的动态可靠度及其维修理论[J].哈尔滨建筑工程学院学报，1990,23(2):1-9.
[39]中华人民共和国国家标准.水利水电结构可靠度统一标准(GB50199-1994)。北京：中国计划出版社,1994
[40]中华人民共和国国家标准.港口工程结构可靠度统一标准(GB50158-1992)。北京：中国建筑工业出版社,1992.
[41]中华人民共和国国家标准.铁路工程可靠度统一标准(GB50216-1994)。北京：中国计划出版社,2001.
[42]中华人民共和国国家标准.公路工程可靠度统一标准(GB50068-1999)。北京：中国计划出版社,1999.
[43]R.C. Patev, Leggett, M.A. Reliability analysis of a reinforced concrete drainage structure[P]. Proceedings of ISUMA - NAFIPS '95 The Third International Symposium on Uncertainty Modeling and Analysis and Annual Conference of the North American Fuzzy Information Processing Society,1995.
[44]S. Kandarpa, B.F. Spencer, D.J. Kirkner. Reliability analysis of structural components utilizing the strain-life method[J]. Engineering Fracture Mechanics,1996,53(5).
[45]W. von Grabe, H. Tworuschka. An interface algorithm for nonlinear reliability analysis of reinforced concrete structures using ADINA[J]. Computers and Structures,1997,64(5).
[46]陆锦标,顾祥林.既有建筑结构检测鉴定规范的现状和发展趋势[J].住宅科技,2008(06):37-43

[47]石飞停.桥梁结构可靠度计算方法[J].工程与建设,2008(06):745-747.

[48]Jia Nian He, Zhan Wang. A New Design Idea on Steel Frame - The Active Semi-Rigid Connection Design Method[J]. Applied Mechanics and Materials,2011,1366.

[49]Katarzyna Kubicka, Urszula Radoń, Waldemar Szaniec, Urszula Pawlak. Comparative Analysis of the Reliability of Steel Structure with Pinned and Rigid Nodes Subjected to Fire[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2017,245(2).

[50]Jawad Fayaz, Farzin Zareian. Reliability Analysis of Steel SMRF and SCBF Structures Considering the Vertical Component of Near-Fault Ground Motions[J]. Journal of Structural Engineering,2019,145(7).

[51]张慧,王文科,陈楚龙,孙远,张朋.考虑施工误差的大跨度混合梁斜拉桥全过程施工可靠性分析[J].青海交通科技,2019(06):101-108.

[52]张焕梅,杨瑞刚.基于响应面法的起重机结构可靠性灵敏度分析[J].中国工程机械学报,2020,18(02):131-136.

[53]Yanshuo Mai, Yi Chang, Linli Yi, Ying Chen. Reliability Analysis of a Steel Structure with Potentially Brittle Steel Members[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2018,381(1).

[54]Kapur, KC. “Quality Evalution Systems for Reliability” Reliability Review,1986,6(2)

[55]曾声奎.可靠性设计原因与分析[M].北京:国防工业出版社,2011.4.

[56]卢明银.系统可靠性[M].北京：机械工业出版社,2008.1.

[57]徐维新.可靠性与维修管理基础[M].北京:兵器工业出版社,1989.

[58]崔胜谦,Grandhi,R.V.,Canfield, R.A.结构可靠性设计[M].北京:国防工业出版社,2014.6.

[59]Johnson, M.Nilsson, L. The Importance of Reliability and Customization from Goods to Services, Quality Management Journal, 2003, 10(1).

[60]Condra, LW Reliability Improvements with Design of Experiments, New York: Marcel Dekker, Inc,2001.

[61]Stracener, JT. " Mathematical Basis of Reliability, "Reliability-based Mechanical Design, (edited by Thomas A Cruse), New York: Marcel Dekker, 1997

[62]Shishko, R. NASA System Engineering Handbook. SP-6105, June 1995.

[63]Giacomo, GD. Reliability of Electronic Packages and Semiconductor Devices, New York: Mcgraw-hill. 1997.

[64]Thurman, W"Address to the Fifth National Symposium on Reliability and Ouality Control,"IRE Transactions on Reliability Quality Control, 1959, 8(1): 1-6

[65]武清玺,结构可靠度理论方法及应用[M].北京:科学出版社,2014.

[66]张明.结构可靠度分析:方法与程序[M]北京:科学出版社,2009.

[67]吴世伟.结构可靠度分析.北京:人民交通出版社,1990.

[68]高雪梅.工程结构可靠度分析的一次二阶矩法探讨[J].山西建筑,2009,35(20):57-58.

[69]李红文,解伟,张保伟,刘云.工程结构可靠度分析的一次二阶矩计算法研究[J].甘肃科技,2007(03):143-144+186.

[70]王林军,邓启程,朱大林,曹慧萍.一种基于改进一次二阶矩法的混合可靠性分析方法[J].三峡大学学报(自然科学版),2016,38(05):91-97+106.

[71]陈志英,周平,郑家祥.基于均值一次二阶矩方法的稳健性优化设计[J].推进技术,2018,39(06):1210-1216.

[72]Hasofer A M. A probability model for the fusion of nucleoli in metabolic cells. [J]. Journal of theoretical biology,1974,45(2).
[73]叶军,吴世伟蒙特卡罗法在结构可靠度分析中的应用.[J]河海大学学报,1988，16(5):65-74
[74]徐钟济.蒙特卡罗方法.[M]上海:上海科学技术出版社.1985
[75]Wong F S. Slope reliability and response surface method. Journal of Geotechnical Engineering ASCE,1985,111:32-53
[76]Kim S H, Na S W. Response surface method using vector projected sampling points. Structural Safety,1997,19(1):3-19
[77]Ying Wei Liu, Fred Moses. A sequential response surface method and its application in the reliability analysis of aircraft structural systems. Structural Safety, 1994, 16: 39-46
[78]Bucher C G, Bourgund U. A fast and efficient response surface approach for structural reliability problems. Structural Safety, 1990, 7: 57-66
[79]Song J, and Der Kiureghian, A. Identification of critical components and cutsets using linear programming bounds on system reliability. (2004a) Proc,9th Specialty Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability, (PMC'04) ASCE, Reston, Va.
[80]Yi Chang, Yasuhiro Mori. A study on the relaxed linear programming bounds method for system reliability[J]. Structural Safety, 2013, 41:64-72.
[81]Heldweiller. Reliability of structures with potentially brittle components [J]. Structural Safety, 5 (1988) 127-143.
[82]Ghosh Susanta, Zou Zilong, Babaniyi Olalekan, Aquino Wilkins, Diaz Manuel I, Bayat Mahdi, Fatemi Mostafa. Modified error in constitutive equations (MECE) approach for ultrasound elastography. [J]. The Journal of the Acoustical Society of America,2017,142(4).
[83]杨红英,房义萍,胡正中.GB/T 20118—2006《一般用途钢丝绳》的修订[J].金属制品,2007(04):51-53.
[84]李建操.基于典型相关原理的失效模式间相关系数计算[C].中国力学学会结构工程专业委员会、兰州理工大学、中国力学学会《工程力学》编委会、清华大学土木工程系等:中国力学学会工程力学编辑部,2014:340-344.
[85]国家技术监督局批准发布 GB/T 16939-1997《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》[J].机械工业标准化与质量,1998(01):38.